

Claude^{*}

para el Portfolio Manager

El copiloto de inteligencia artificial para analizar, valorar, construir y gestionar carteras de acciones, bonos, derivados, ETFs, commodities, divisas y criptoactivos.

Acciones

Bonos

Derivados

ETFs

Commodities

Divisas (FX)

Criptoactivos

Activos Reales

Private Markets



Market Intelligence
Análisis Fundamental
Análisis Técnico
Gestión de Riesgos
Construcción de Carteras
Monitoreo y Rebalanceo
Investment Committee
Research Automatizado

FINANZAS
INVERSIONES
ECONOMÍA
ANÁLISIS DE MERCADOS
GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTMENT STRATEGY
IA APLICADA A FINANZAS

 Claude

Datos → Análisis →
Decisiones Inteligentes
→ Mejores Portafolios

- ☒ Investigación
- ☒ Valuación
- ☒ Diversificación
- ☒ Optimización
- ☒ Control de Riesgos
- ☒ Rendimiento Sostenible

Diego Eduardo Beltramo

Contador Público

Asesor Idóneo en Mercado de Capitales CNV

Índice

Nota del autor y cómo usar este libro	1
 PARTE I — El Portfolio Manager en la era de la IA	 3
Capítulo 1 — El nuevo Portfolio Manager	5
Capítulo 2 — De Bloomberg Terminal a AI Copilot	7
Capítulo 3 — Qué puede y qué no puede hacer Claude	9
Capítulo 4 — Claude como analista junior, senior y asistente de PM	11
Capítulo 5 — Human-in-the-loop: por qué la decisión final sigue siendo humana	13
Capítulo 6 — El problema de las alucinaciones financieras	15
Capítulo 7 — Verificación, fuentes y trazabilidad	17
Capítulo 8 — Cómo diseñar un workflow profesional con Claude	19
 PARTE II — Configurar el entorno profesional	 21
Capítulo 9 — Claude.ai	23
Capítulo 10 — Claude Code	25
Capítulo 11 — Projects	27
Capítulo 12 — Artifacts	28
Capítulo 13 — Files	29
Capítulo 14 — MCP (Model Context Protocol)	30
Capítulo 15 — Connectors	32
Capítulo 16 — Skills	34
Capítulo 17 — Subagentes	35
Capítulo 18 — Automatización de workflows	36
Capítulo 19 — Cómo construir un Investment Research Workspace	37

Capítulo 21 — Cómo funcionan las skills	41
Capítulo 22 — Skills oficiales de Anthropic	42
Capítulo 23 — Financial Services Skills	43
Capítulo 24 — Equity Research Skill	45
Capítulo 25 — Investment Analysis Skill	47
Capítulo 26 — Fixed Income Portfolio Skill	48
Capítulo 27 — Options & Volatility Skill	49
Capítulo 28 — FX & Macro Skills	50
Capítulo 29 — Portfolio Monitoring	51
Capítulo 30 — Portfolio Rebalancing	52
Capítulo 31 — Model Update	53
Capítulo 32 — Idea Generation	54
Capítulo 33 — Skills de Excel, PDF, Word y PowerPoint	55
Capítulo 34 — Skills de terceros	56
Capítulo 35 — Cómo evaluar una skill de GitHub	57
Capítulo 36 — Seguridad al instalar skills	58
Capítulo 37 — Cómo crear nuestra propia Portfolio Manager Skill	59
 PARTE IV — Market Intelligence	 61
Capítulo 38 — Morning Briefing	63
Capítulo 39 — Market Regime Detection	64
Capítulo 40 — Macro Dashboard	65
Capítulo 41 — Inflación	66
Capítulo 42 — Tasas de interés	67
Capítulo 43 — Bancos centrales	68
Capítulo 44 — Curva de rendimientos	69
Capítulo 45 — Liquidez global	70

Capítulo 46 — Riesgo geopolítico	71
Capítulo 47 — Análisis de noticias	72
Capítulo 48 — Sentiment Analysis	73
Capítulo 49 — Detectar cambios de régimen	74
 PARTE V — Renta variable	 75
Capítulo 50 — Equity Research con Claude	77
Capítulo 51 — Análisis fundamental	78
Capítulo 52 — Modelo de negocio	79
Capítulo 53 — Competitive Advantage	80
Capítulo 54 — Moat	81
Capítulo 55 — Management	82
Capítulo 56 — Estados financieros	83
Capítulo 57 — Revenue	84
Capítulo 58 — EBITDA	85
Capítulo 59 — Free Cash Flow	86
Capítulo 60 — ROIC	87
Capítulo 61 — Márgenes	88
Capítulo 62 — Deuda	89
Capítulo 63 — Calidad de earnings	90
Capítulo 64 — Accounting red flags	91
Capítulo 65 — DCF	92
Capítulo 66 — Trading Comps	93
Capítulo 67 — SOTP	94
Capítulo 68 — Valuation Range	95
Capítulo 69 — Bull / Base / Bear Case	96
Capítulo 70 — Investment Thesis	97

Capítulo 71 — Long ideas	98
Capítulo 72 — Short ideas	99
 PARTE VI — Renta fija	 100
Capítulo 73 — El Portfolio Manager de bonos	102
Capítulo 74 — Government Bonds	103
Capítulo 75 — Corporate Bonds	104
Capítulo 76 — High Yield	105
Capítulo 77 — Emerging Markets Debt	106
Capítulo 78 — Duration	107
Capítulo 79 — Modified Duration	108
Capítulo 80 — Macaulay Duration	109
Capítulo 81 — Convexity	110
Capítulo 82 — DV01	111
Capítulo 83 — Yield Curve	112
Capítulo 84 — Credit Spread	113
Capítulo 85 — OAS	114
Capítulo 86 — Z-Spread	115
Capítulo 87 — Credit Risk	116
Capítulo 88 — Bond Relative Value	117
Capítulo 89 — Stress Testing de renta fija	118
 PARTE VII — ETFs y fondos	 119
Capítulo 90 — ETF Analysis	121
Capítulo 91 — Tracking Error	122
Capítulo 92 — TER	123
Capítulo 93 — Liquidez	124

Capítulo 94 — ETF vs Mutual Fund	125
Capítulo 95 — Factor ETFs	126
Capítulo 96 — Smart Beta	127
Capítulo 97 — Sector ETFs	128
Capítulo 98 — Bond ETFs	129
Capítulo 99 — Commodity ETFs	130
Capítulo 100 — Bitcoin ETFs	131
Capítulo 101 — Portfolio construction with ETFs	132
 PARTE VIII — Derivados	 133
Capítulo 102 — Opciones	135
Capítulo 103 — Calls	136
Capítulo 104 — Puts	137
Capítulo 105 — Greeks	138
Capítulo 106 — Delta	139
Capítulo 107 — Gamma	140
Capítulo 108 — Vega	141
Capítulo 109 — Theta	142
Capítulo 110 — Rho	143
Capítulo 111 — Implied Volatility	144
Capítulo 112 — Historical Volatility	145
Capítulo 113 — Volatility Surface	146
Capítulo 114 — Options Strategies	147
Capítulo 115 — Hedging	148
Capítulo 116 — Protective Puts	149
Capítulo 117 — Covered Calls	150
Capítulo 118 — Spreads	151

Capítulo 119 — Options Portfolio Risk	152
PARTE IX — FX	153
Capítulo 120 — Mercado de divisas	155
Capítulo 121 — Spot	156
Capítulo 122 — Forward	157
Capítulo 123 — Carry Trade	158
Capítulo 124 — Interest Rate Differentials	159
Capítulo 125 — FX Volatility	160
Capítulo 126 — Hedging Currency Risk	161
Capítulo 127 — Emerging Market FX	162
Capítulo 128 — ARS, USD y monedas latinoamericanas	163
PARTE X — Commodities	165
Capítulo 129 — Commodity Investing	167
Capítulo 130 — Oil	168
Capítulo 131 — Natural Gas	169
Capítulo 132 — Gold	170
Capítulo 133 — Silver	171
Capítulo 134 — Agricultural Commodities	172
Capítulo 135 — Futures Curves	173
Capítulo 136 — Contango y Backwardation	174
Capítulo 137 — Commodity Portfolio Analysis	175
PARTE XI — REITs y activos reales	176
Capítulo 138 — REITs	178
Capítulo 139 — Real Estate Analysis	179
Capítulo 140 — Infrastructure	180

Capítulo 141 — Private Markets	181
Capítulo 142 — Private Equity	182
Capítulo 143 — Venture Capital	183
Capítulo 144 — Infrastructure Funds	184
 PARTE XII — Criptoactivos	 185
Capítulo 145 — Digital Assets	187
Capítulo 146 — Bitcoin	188
Capítulo 147 — Ethereum	189
Capítulo 148 — Stablecoins	190
Capítulo 149 — Layer 1	191
Capítulo 150 — Layer 2	192
Capítulo 151 — DeFi	193
Capítulo 152 — Tokenización	194
Capítulo 153 — RWA	195
Capítulo 154 — Staking	196
Capítulo 155 — Lending	197
Capítulo 156 — Liquidity Pools	198
Capítulo 157 — Crypto ETFs	199
Capítulo 158 — Crypto ETPs	200
Capítulo 159 — Tokenomics	201
Capítulo 160 — On-chain Analysis	202
Capítulo 161 — MVRV	203
Capítulo 162 — NVT	204
Capítulo 163 — SOPR	205
Capítulo 164 — Realized Cap	206
Capítulo 165 — Exchange Flows	207

Capítulo 166 — Miner Flows	208
Capítulo 167 — Whale Analysis	209
Capítulo 168 — Stablecoin Liquidity	210
Capítulo 169 — Bitcoin Mining	211
Capítulo 170 — Lightning Network	212
Capítulo 171 — Crypto Risk	213
Capítulo 172 — Crypto Portfolio Construction	214
Capítulo 173 — Crypto Valuation	215
Capítulo 174 — Crypto Regulatory Risk	216
Capítulo 175 — Bitcoin como activo macro	217
 PARTE XIII — Construcción de carteras	 219
Capítulo 176 — Portfolio Construction	221
Capítulo 177 — Strategic Asset Allocation	222
Capítulo 178 — Tactical Asset Allocation	223
Capítulo 179 — Core-Satellite	224
Capítulo 180 — Modern Portfolio Theory	225
Capítulo 181 — Efficient Frontier	226
Capítulo 182 — Mean-Variance Optimization	227
Capítulo 183 — Black-Litterman	228
Capítulo 184 — Risk Parity	229
Capítulo 185 — Factor Investing	230
Capítulo 186 — Minimum Variance	231
Capítulo 187 — Maximum Diversification	232
Capítulo 188 — Kelly Criterion	233
Capítulo 189 — Position Sizing	234
Capítulo 190 — Concentration Risk	235

Capítulo 191 — Correlation	236
Capítulo 192 — Covariance	237
Capítulo 193 — Portfolio Beta	238
Capítulo 194 — Portfolio Volatility	239
Capítulo 195 — Sharpe Ratio	240
Capítulo 196 — Sortino Ratio	241
Capítulo 197 — Calmar Ratio	242
Capítulo 198 — Maximum Drawdown	243
PARTE XIV — Risk management	244
Capítulo 199 — Portfolio Risk	246
Capítulo 200 — VaR	247
Capítulo 201 — CVaR	248
Capítulo 202 — Stress Testing	249
Capítulo 203 — Scenario Analysis	250
Capítulo 204 — Monte Carlo	251
Capítulo 205 — Liquidity Risk	252
Capítulo 206 — Credit Risk	253
Capítulo 207 — Market Risk	254
Capítulo 208 — Operational Risk	255
Capítulo 209 — Model Risk	256
Capítulo 210 — Tail Risk	257
Capítulo 211 — Black Swan Analysis	258
Capítulo 212 — Correlation Breakdown	259
PARTE XV — Portfolio monitoring	260
Capítulo 213 — Daily Portfolio Review	262

Capítulo 214 — Weekly Review	263
Capítulo 215 — Monthly Review	264
Capítulo 216 — Quarterly Review	265
Capítulo 217 — Performance Attribution	266
Capítulo 218 — Risk Attribution	267
Capítulo 219 — Factor Attribution	268
Capítulo 220 — Contribution to Return	269
Capítulo 221 — Contribution to Risk	270
Capítulo 222 — Rebalancing	271
Capítulo 223 — Drift Detection	272
Capítulo 224 — Thesis Monitoring	273
Capítulo 225 — Investment Thesis Break Detection	274
PARTE XVI — Investment Committee	276
Capítulo 226 — Investment Committee Memo	278
Capítulo 227 — Investment Thesis	279
Capítulo 228 — Bull Case	280
Capítulo 229 — Bear Case	281
Capítulo 230 — Catalysts	282
Capítulo 231 — Risks	283
Capítulo 232 — Variant Perception	284
Capítulo 233 — What the Market Is Missing	285
Capítulo 234 — Kill Criteria	286
Capítulo 235 — Conviction Score	287
PARTE XVII — El Portfolio Manager multi-agente	288
Capítulo 236 — Multi-Agent Investment Research	290

Capítulo 237 — Research Agent	291
Capítulo 238 — Fundamental Analyst Agent	292
Capítulo 239 — Quant Agent	293
Capítulo 240 — Macro Agent	294
Capítulo 241 — Risk Agent	295
Capítulo 242 — Crypto Analyst Agent	296
Capítulo 243 — Portfolio Construction Agent	297
Capítulo 244 — Investment Committee Agent	298
Capítulo 245 — Contrarian Agent	299
Capítulo 246 — Final Decision Engine	300
 PARTE XVIII — Construyendo tu propio Claude Portfolio Manager	 301
Capítulo 247 — Crear una Portfolio Manager Skill	303
Capítulo 248 — Crear el SKILL.md	304
Capítulo 249 — Crear subskills	305
Capítulo 250 — Crear agentes especializados	306
Capítulo 251 — Conectar datos de mercado	307
Capítulo 252 — Conectar APIs	308
Capítulo 253 — Yahoo Finance	309
Capítulo 254 — CoinGecko	310
Capítulo 255 — On-chain data	311
Capítulo 256 — TradingView	312
Capítulo 257 — LSEG	313
Capítulo 258 — S&P Capital IQ	314
Capítulo 259 — FRED	315
Capítulo 260 — SEC	316
Capítulo 261 — EDGAR	317

Capítulo 262 — Automatización	318
Capítulo 263 — Portfolio Dashboard	319
Capítulo 264 — Daily Investment Briefing	320
Capítulo 265 — Investment Decision Journal	321
PARTE XIX — Casos prácticos	322
Caso 1 — Analizar una compañía de gran capitalización	324
Caso 2 — Construir una cartera global de acciones	325
Caso 3 — Construir una cartera 60/40	326
Caso 4 — Construir una cartera conservadora	327
Caso 5 — Construir una cartera agresiva	328
Caso 6 — Analizar un portfolio de bonos	329
Caso 7 — Analizar una cartera de ETFs	330
Caso 8 — Incorporar Bitcoin a una cartera tradicional	331
Caso 9 — Construir una cartera multi-activo	332
Caso 10 — Stress test de una cartera	333
Caso 11 — Detectar una tesis rota	334
Caso 12 — Rebalancear una cartera	335
Caso 13 — Crear un Investment Committee Memo	336
Caso 14 — Construir un Portfolio Manager Agent	337
Anexo A — Biblioteca de Prompts del Portfolio Manager	339
Anexo B — Especificación de la skill portfolio-manager-ai	345
Anexo C — Arquitectura Multi-Agente del Portfolio Manager	346
Anexo D — Workflow Diario del Portfolio Manager	348
Anexo E — Dashboard Conceptual del Portfolio Manager	349

Nota del autor y cómo usar este libro

Este libro no enseña a hacerle preguntas a una inteligencia artificial. Enseña a construir, con Claude como copiloto, el sistema operativo intelectual de un Portfolio Manager: la cadena completa que va desde los datos crudos hasta la decisión de asignación de capital, pasando por la investigación, el análisis fundamental y cuantitativo, la valuación, la construcción de cartera, la gestión de riesgo y el monitoreo posterior a la decisión.

Escribo este libro desde una premisa que quiero dejar explícita desde la primera página: la inteligencia artificial no reemplaza el juicio profesional del Portfolio Manager. Lo aumenta. Cada capítulo insiste en el mismo principio — human in the loop — porque la responsabilidad fiduciaria, legal y ética de una decisión de inversión sigue siendo, y debe seguir siendo, humana.

El libro está organizado en diecinueve partes y cinco anexos. Cada capítulo, cuando la naturaleza del tema lo permite, sigue una estructura fija: objetivo, concepto financiero, aplicación profesional, uso de Claude, skill relevante (indicando su nivel de procedencia — oficial de Anthropic, vertical financiera, partner o comunidad), un prompt profesional reutilizable, un ejemplo, criterios de interpretación, errores frecuentes, método de validación, impacto en la cartera y nivel de complejidad.

Una advertencia necesaria sobre las skills y las herramientas

El ecosistema de Claude evoluciona con una velocidad que ningún libro impreso puede igualar. Por eso distingo, en cada capítulo que lo requiera, entre lo que es permanente (los conceptos financieros, la metodología, el razonamiento) y lo que es específico de una versión (nombres de skills, comandos, integraciones). Cuando el libro menciona una skill oficial de Anthropic, la fecha de verificación es agosto de 2026; se recomienda siempre confirmar contra la documentación oficial antes de usar cualquier workflow en un contexto de decisión real.

Claude es un copiloto de investigación e inteligencia financiera. No ejecuta operaciones, no sustituye la aprobación de un profesional matriculado y no asume responsabilidad fiduciaria. La decisión final — y la responsabilidad que la acompaña — es siempre del Portfolio Manager humano.

Estructura general del libro

- Parte I — El Portfolio Manager en la era de la IA
- Parte II — Configurar el entorno profesional
- Parte III — Las skills del Portfolio Manager

- Parte IV — Market Intelligence
- Parte V — Renta variable
- Parte VI — Renta fija
- Parte VII — ETFs y fondos
- Parte VIII — Derivados
- Parte IX — FX
- Parte X — Commodities
- Parte XI — REITs y activos reales
- Parte XII — Criptoactivos
- Parte XIII — Construcción de carteras
- Parte XIV — Risk management
- Parte XV — Portfolio monitoring
- Parte XVI — Investment Committee
- Parte XVII — El Portfolio Manager multi-agente
- Parte XVIII — Construyendo tu propio Claude Portfolio Manager
- Parte XIX — Casos prácticos
- Anexos A-E — Prompts, skill propia, arquitectura multi-agente, workflow diario, dashboard

PARTE I — El Portfolio Manager en la era de la IA

Esta primera parte establece los cimientos conceptuales del libro: qué cambia y qué no cambia en el oficio del Portfolio Manager cuando incorpora un copiloto de inteligencia artificial, qué puede y qué no puede hacer Claude en un contexto financiero profesional, y por qué la arquitectura de todo lo que sigue descansa sobre un principio no negociable: human in the loop.

Capítulo 1 — El nuevo Portfolio Manager

Objetivo del capítulo

Entender cómo cambia el rol del Portfolio Manager (PM) cuando dispone de un copiloto de inteligencia artificial capaz de leer, sintetizar, calcular y redactar a una velocidad y una escala que ningún equipo humano puede igualar — sin que eso modifique dónde reside la responsabilidad de la decisión.

El oficio no cambia, cambia la fricción

El trabajo central de un Portfolio Manager siempre fue el mismo: transformar información dispersa, incompleta y contradictoria en una decisión de asignación de capital defendible. Lo que cambió a lo largo de las últimas décadas fue la fricción para llegar a esa decisión — de las planillas en papel a la terminal Bloomberg, de la terminal a las bases de datos propias, y ahora, de las bases de datos a un copiloto conversacional capaz de leer un 10-K completo, un memo de tesis de inversión de treinta páginas o un dataset on-chain de Bitcoin en el tiempo que a un analista junior le toma abrir el archivo.

Esta reducción de fricción no es un cambio incremental. Cambia qué proporción del tiempo de un PM se destina a buscar y organizar información versus a pensar sobre esa información. Y ahí está el riesgo principal que este libro trata de prevenir en cada capítulo: que la velocidad de generación de análisis se confunda con calidad de juicio.

Tres capas del nuevo oficio

- Capa de ejecución operativa: recolección de datos, primeras lecturas, cálculos repetitivos, borradores de memos — tareas que Claude puede asumir casi por completo, bajo supervisión.
- Capa de síntesis y contraste: comparar tesis, identificar contradicciones entre fuentes, plantear escenarios — donde Claude acelera pero el PM sigue siendo quien pondera.
- Capa de decisión y responsabilidad: la asignación final de capital, el tamaño de la posición, el momento de entrada y salida — territorio exclusivamente humano en este libro y, en la práctica profesional, por razones fiduciarias y regulatorias.

Errores frecuentes

El error más común no es técnico sino cultural: tratar al copiloto como un oráculo en lugar de como un analista junior muy rápido y sin memoria de contexto regulatorio local. Un PM experimentado nunca aceptaría sin

revisión la tesis de un analista de primer año; el mismo estándar de escepticismo profesional debe aplicarse a cualquier output de Claude, sin excepción.

Nivel: Introductorio — aplica a todo lector, sin importar su experiencia previa con IA.

Capítulo 2 — De Bloomberg Terminal a AI Copilot

Objetivo del capítulo

Ubicar a Claude dentro de la evolución de las herramientas de investigación financiera, y precisar en qué se parece y en qué se diferencia radicalmente de una terminal de datos tradicional.

Qué resuelve una terminal de datos y qué no resuelve

Una terminal como Bloomberg o Refinitiv resuelve el problema del acceso a datos estructurados en tiempo real: precios, fundamentales, curvas, noticias indexadas. Lo que nunca resolvió — porque no fue diseñada para eso — es el problema de la síntesis: leer, comparar, contextualizar y redactar a partir de esos datos sigue siendo trabajo humano, capítulo por capítulo, memo por memo.

Un copiloto de inteligencia artificial como Claude ataca exactamente ese segundo problema. No sustituye a la terminal de datos — de hecho, funciona mejor cuando está conectado a ella a través de MCP (Model Context Protocol) y conectores de datos — sino que se ubica en la capa de razonamiento sobre esos datos: lectura, síntesis, redacción, primeras hipótesis de valuación, generación de escenarios.

Una analogía útil

Si la terminal de datos es el sistema nervioso sensorial del Portfolio Manager — lo que le permite ver el mercado —, Claude se aproxima más a una corteza prefrontal auxiliar: no percibe el mercado directamente, pero procesa, relaciona y redacta sobre lo que se le presenta. Esta distinción es central para todo el libro: Claude sin datos confiables produce análisis plausibles pero potencialmente vacíos; Claude conectado a fuentes de datos verificadas produce análisis genuinamente útiles.

Lo que no cambia

- La calidad del dato de entrada sigue determinando la calidad del análisis de salida (garbage in, garbage out) — un copiloto no corrige un dataset erróneo, en muchos casos ni siquiera puede detectarlo.
- El costo de una mala decisión de asignación sigue siendo del inversor, no de la herramienta.
- El marco regulatorio y fiduciario no reconoce a una IA como sujeto responsable de una recomendación de inversión.

Nivel: Introductorio

Capítulo 3 — Qué puede y qué no puede hacer Claude

Objetivo del capítulo

Fijar, con precisión y sin marketing, los límites reales de lo que un modelo de lenguaje como Claude puede aportar a un proceso de inversión — para que el resto del libro se apoye sobre expectativas correctas.

Lo que Claude puede hacer bien

- Leer y sintetizar grandes volúmenes de texto: filings, transcripciones de earnings calls, prospectos, papers académicos, documentación regulatoria.
- Estructurar análisis siguiendo una metodología dada (por ejemplo, el PM-AI Framework que se introduce en la Parte III) de forma consistente y repetible.
- Realizar cálculos financieros estándar cuando se le proveen los datos e inputs correctos — DCF, ratios, métricas de riesgo — y explicar el razonamiento paso a paso.
- Generar múltiples escenarios (bull, base, bear) de manera estructurada y comparable.
- Redactar documentos profesionales — memos de comité de inversión, resúmenes ejecutivos, reportes — en un estilo consistente.
- Conectarse, mediante MCP y conectores, a fuentes de datos y herramientas externas para trabajar con información actualizada en lugar de depender exclusivamente de su conocimiento entrenado.

Lo que Claude no puede hacer, y no debe pretender hacer

- No tiene acceso a datos de mercado en tiempo real por sí solo — depende de lo que el usuario le provee o de las herramientas conectadas.
- No tiene memoria de mercado experiencial: no “vivió” un ciclo de crédito, una crisis de liquidez o un evento de cola; su conocimiento es textual, no vivencial.
- Puede producir afirmaciones plausibles pero incorrectas (alucinaciones) especialmente sobre cifras precisas, fechas y citas — tema central del Capítulo 6.
- No asume responsabilidad fiduciaria ni sustituye la habilitación profesional que exige la regulación de cada jurisdicción.

- No debería usarse para ejecutar operaciones de forma autónoma sin supervisión y controles explícitos.

Nivel: Introductorio — este capítulo es la referencia a la que conviene volver cada vez que el entusiasmo por una nueva capacidad haga olvidar un límite.

Capítulo 4 — Claude como analista junior, senior y asistente de PM

Objetivo del capítulo

Proponer un modelo mental de tres roles que Claude puede cumplir dentro de un equipo de inversión, según el tipo de tarea y el nivel de supervisión que se le aplique.

Rol 1 — Analista junior: velocidad sobre criterio

En este rol, Claude recolecta, ordena y presenta información: arma un primer borrador de perfil de compañía, extrae métricas de un set de estados financieros, resume una llamada de resultados. El valor es la velocidad; el riesgo es que un output bien redactado se confunda con un output bien razonado. Todo trabajo en modo analista junior requiere revisión línea por línea antes de avanzar.

Rol 2 — Analista senior: estructura sobre autonomía

Aquí Claude aplica una metodología definida por el PM — el PM-AI Framework, una plantilla de tesis de inversión, un checklist de due diligence — para producir un análisis más elaborado: bull/base/bear case, primera valuación, identificación de catalizadores y riesgos. El PM sigue definiendo la metodología y los supuestos críticos; Claude la ejecuta con consistencia.

Rol 3 — Asistente de PM: coordinación sobre contenido

En tareas de portfolio management propiamente dicho — preparación de la revisión semanal de cartera, borrador de agenda del comité de inversión, seguimiento de tesis abiertas — Claude actúa como un asistente que organiza el trabajo de otros agentes o análisis previos, sin generar la decisión de asignación en sí misma.

Una tabla de referencia rápida

Rol	Tarea típica	Nivel de supervisión
Analista junior	Recolección y ordenamiento de datos	Revisión total, línea por línea
Analista senior	Aplicación de metodología / primera valuación	Revisión de supuestos y conclusiones
Asistente de PM	Coordinación, agendas, seguimiento de tesis	Revisión de completitud y prioridad

Nivel: Introdutorio-Intermedio

Capítulo 5 — Human-in-the-loop: por qué la decisión final sigue siendo humana

Objetivo del capítulo

Argumentar, desde lo técnico, lo regulatorio y lo ético, por qué este libro diseña todo workflow y todo agente alrededor de un punto de control humano obligatorio antes de cualquier decisión de asignación de capital.

La responsabilidad fiduciaria no es delegable

En prácticamente todas las jurisdicciones, la responsabilidad de una recomendación o decisión de inversión recae sobre una persona o entidad habilitada — un asesor matriculado, un gestor registrado, un comité de inversión con actas y responsables identificados. Ninguna arquitectura de IA, por sofisticada que sea, modifica ese marco. El propio ecosistema de agentes financieros de Anthropic lo deja explícito: sus agentes de referencia producen trabajo de analista — modelos, memos, notas de research — para revisión de un profesional calificado, y el repositorio aclara que nada de lo que generan constituye asesoramiento de inversión, legal, impositivo o contable.

Human-in-the-loop como diseño, no como formalidad

Este libro no trata human-in-the-loop como una casilla de compliance que se marca al final. Lo trata como un principio de diseño que determina, capítulo a capítulo, dónde termina el trabajo de Claude y dónde empieza la decisión del Portfolio Manager. Concretamente, esto significa: ningún prompt de este libro está diseñado para producir una orden de compra o venta ejecutable directamente; todo memo de comité de inversión incluye una sección de supuestos explícitos para que el humano los pueda impugnar; y el Contrarian Agent, presentado en la Parte XVII, es de uso obligatorio antes de escalar cualquier tesis a decisión de asignación.

Cuándo el humano debe intervenir sí o sí

- Antes de fijar el tamaño final de cualquier posición.
- Antes de aprobar un supuesto crítico de valuación (tasa de descuento, crecimiento terminal, escenario macro base).
- Cuando el análisis de Claude contradice el consenso de mercado de forma significativa (variant perception) — ahí el escepticismo debe ser mayor, no menor.
- Ante cualquier cifra que no pueda trazarse a una fuente verificable.

Nivel: Introductorio — principio transversal a todo el libro

Capítulo 6 — El problema de las alucinaciones financieras

Objetivo del capítulo

Explicar, en términos operativos y no solo teóricos, qué es una alucinación en un contexto financiero, por qué es especialmente peligrosa en este dominio, y qué patrones de riesgo debe aprender a reconocer un Portfolio Manager.

Qué es, en términos simples

Una alucinación es una afirmación generada por el modelo que suena coherente y segura, pero que no está respaldada por los datos reales — una cifra inventada, una cita atribuida incorrectamente, una fecha equivocada, un dato de un período distinto al solicitado presentado como si fuera el correcto. El riesgo no es que el modelo se equivoque — cualquier analista humano también se equivoca —, sino que lo haga con el mismo tono de confianza que cuando acierta, sin una señal visible de incertidumbre.

Por qué el dominio financiero es especialmente sensible

- Las cifras financieras suelen ser precisas y verificables, lo que las hace más peligrosas cuando son incorrectas: un EBITDA mal citado puede propagarse a una valuación completa sin que nadie lo note.
- Las fechas de reporte y los períodos fiscales varían entre compañías y jurisdicciones, un terreno fértil para confusiones aparentemente menores con impacto real.
- La presión de tiempo típica de un escritorio de inversión reduce la probabilidad de que alguien verifique cada cifra generada.

Patrones de riesgo a vigilar

- Cifras muy específicas sin fuente explícita citada — un número con tres decimales sin origen claro es una señal de alerta, no de precisión.
- Consenso de analistas o precios objetivo mencionados sin fecha ni casa de research de origen.
- Citas textuales de management o de documentos regulatorios que no pueden localizarse en la fuente original.
- Cálculos encadenados donde un error en el primer paso se arrastra silenciosamente al resultado final.

Nivel: Introdutorio-Intermedio — se retoma en profundidad en el Capítulo 7 (verificación) y en cada Parte con checklists de validación específicos.

Capítulo 7 — Verificación, fuentes y trazabilidad

Objetivo del capítulo

Establecer el protocolo de verificación que este libro aplica de manera consistente en todos los workflows: cómo exigirle a Claude que identifique sus fuentes, diferencie dato observado de cálculo derivado, y señale explícitamente la incertidumbre.

El protocolo de verificación en cinco pasos

- 1. Identificar la fuente de cada dato relevante — documento, proveedor, fecha de consulta — y exigir que Claude la declare explícitamente en el output.
- 2. Diferenciar dato observado (extraído directamente de una fuente) de dato calculado (derivado por el modelo a partir de otros datos) — la confianza que se deposita en cada uno es distinta.
- 3. Contrastar cifras críticas contra al menos una segunda fuente independiente antes de usarlas en una decisión de peso.
- 4. Pedirle explícitamente al modelo que señale cuándo no dispone de información suficiente, en lugar de completar el vacío con una estimación no marcada como tal.
- 5. Registrar la verificación en el propio documento de trabajo — un memo de comité de inversión sin trazabilidad de fuentes no debería llegar a votación.

Un prompt de verificación reutilizable

Para cada cifra o afirmación factual en tu respuesta, indicá: (1) la fuente exacta, (2) si es un dato observado o un cálculo derivado, (3) la fecha del dato, y (4) tu nivel de confianza. Si no contás con información suficiente para alguno de estos puntos, decilo explícitamente en lugar de completar el vacío.

Trazabilidad como cultura de equipo, no solo como técnica de prompt

La trazabilidad funciona mejor cuando se convierte en norma de equipo: todo documento generado con asistencia de Claude que vaya a un comité de inversión debe llevar, como anexo o pie de página, la lista de fuentes utilizadas y la fecha de verificación. Esto no ralentiza el proceso — lo hace auditable, algo que en la práctica profesional es tan importante como la calidad del análisis en sí.

Nivel: Intermedio

Capítulo 8 — Cómo diseñar un workflow profesional con Claude

Objetivo del capítulo

Cerrar la Parte I con un marco práctico para diseñar cualquier workflow de investigación o gestión de cartera con Claude, que se usará como plantilla en el resto del libro.

La progresión Prompt → Workflow → Skill → Agent → System

Este libro enseña una progresión de madurez que se repite en cada Parte:

- Prompt: una instrucción puntual para una tarea específica y acotada.
- Workflow: una secuencia de prompts encadenados con un orden y una lógica definida — por ejemplo, los cinco pasos del Capítulo 7.
- Skill: un workflow empaquetado, documentado y reutilizable (un archivo SKILL.md, tal como se detalla en la Parte III) que Claude puede activar automáticamente cuando la tarea lo amerita.
- Agent: una skill con autonomía para ejecutar múltiples pasos y, en arquitecturas multi-agente, coordinarse con otros agentes especializados (Parte XVII).
- System: la integración completa — datos, skills, agentes y puntos de control humano — que constituye el Claude Portfolio Manager descrito en la Parte XVIII.

Cinco preguntas antes de diseñar cualquier workflow

- ¿Qué decisión, en última instancia, va a informar este workflow?
- ¿Qué datos de entrada necesita, y de dónde van a provenir de forma confiable?
- ¿Dónde está el punto de control humano obligatorio?
- ¿Cómo se va a verificar el output antes de usarlo?
- ¿Este workflow se va a repetir con la frecuencia suficiente como para justificar convertirlo en skill?

Cierre de la Parte I

Con estos ocho capítulos queda establecido el marco conceptual y ético sobre el que se apoya todo el libro: qué es y qué no es Claude en un contexto de inversión profesional, por qué la decisión sigue siendo humana, cómo protegerse de las alucinaciones y cómo pensar cualquier workflow en términos de madurez creciente. La Parte II avanza hacia la configuración concreta del entorno de trabajo: Claude.ai, Claude Code, Projects, Artifacts, MCP, Connectors, Skills y subagentes.

Nivel: Intermedio — cierre integrador de la Parte I

PARTE II — Configurar el entorno profesional

Antes de aplicar Claude a un solo análisis financiero, conviene entender la caja de herramientas completa: qué producto usar para qué tarea, cómo organizar el trabajo en el tiempo (Projects), cómo obtener outputs sustanciales y reutilizables (Artifacts), cómo conectar datos reales (MCP y Connectors), cómo empaquetar workflows repetibles (Skills) y cómo orquestar tareas complejas (subagentes). Esta Parte construye el Investment Research Workspace que se usa como base operativa en el resto del libro.

Capítulo 9 — Claude.ai

Objetivo del capítulo

Presentar Claude.ai como el punto de entrada natural para un Portfolio Manager que recién empieza a incorporar IA a su proceso de investigación, y precisar para qué tareas es la herramienta correcta.

Qué es y para qué sirve en el contexto de este libro

Claude.ai es la interfaz de conversación de Anthropic — web, escritorio y móvil — pensada para trabajo interactivo: hacer preguntas, iterar sobre un análisis, pedir que se revise un memo, sostener una conversación de investigación que se extiende a lo largo de varios intercambios. Es el entorno correcto para la mayoría de las tareas descriptas en las Partes IV a XVI de este libro: análisis de una compañía, construcción de un caso de inversión, redacción de un memo, exploración de un escenario macro.

Cuándo Claude.ai no es la herramienta correcta

- Cuando la tarea requiere ejecutar código de forma reproducible y versionada de manera recurrente — ahí conviene Claude Code (Capítulo 10).
- Cuando el trabajo implica orquestar múltiples herramientas externas, archivos y conectores de forma autónoma durante un período extendido — ahí conviene Claude Cowork.
- Cuando se necesita construir una integración programática con la API de Anthropic dentro de un sistema propio — ahí corresponde la Claude API, tratada en la Parte XVIII.

Buenas prácticas para el Portfolio Manager en Claude.ai

- Usar Projects (Capítulo 11) para separar contextos: un Project por sector cubierto, por cliente, o por tesis de inversión activa, en lugar de una única conversación interminable.
- Adjuntar los documentos fuente (10-K, prospecto, transcripción) en lugar de pedirle a Claude que recuerde datos de memoria — esto reduce drásticamente el riesgo de alucinación tratado en el Capítulo 6.
- Pedir explícitamente el formato de salida que se necesita para el flujo de trabajo del equipo: tabla, memo, bullet points ejecutivos.

Nivel: Introductorio

Capítulo 10 — Claude Code

Objetivo del capítulo

Explicar qué es Claude Code, por qué un Portfolio Manager cuantitativo o un analista con perfil técnico se beneficia de incorporarlo, y cómo se diferencia de Claude.ai.

Qué es Claude Code

Claude Code es una herramienta de programación agéntica que se opera desde la línea de comandos, la aplicación de escritorio o la app móvil, y que permite delegarle a Claude tareas de código de principio a fin: escribir un script, ejecutarlo, depurarlo, iterar sobre el resultado. Para un Portfolio Manager, esto es relevante más allá de lo evidente (automatizar tareas cuantitativas): es el entorno natural para construir y mantener la skill propia ‘portfolio-manager-ai’ que se diseña en el Anexo B de este libro, para correr backtests, para construir modelos de valuación reproducibles en Python, o para automatizar la descarga y limpieza de datos de mercado.

Aplicaciones concretas para el Portfolio Manager

- Construcción de modelos cuantitativos: optimización de cartera, cálculo de métricas de riesgo (VaR, CVaR, Sharpe, Sortino) sobre series históricas reales.
- Automatización de la descarga y limpieza de datos de mercado desde APIs (equity, renta fija, crypto, on-chain).
- Mantenimiento versionado de la skill ‘portfolio-manager-ai’ y sus subskills, con historial de cambios auditable.
- Backtesting de reglas de rebalanceo y de estrategias de asset allocation antes de llevarlas a producción.

Diferencia clave con Claude.ai

Mientras Claude.ai está optimizado para la conversación y la síntesis de texto, Claude Code está optimizado para el ciclo completo de escribir, ejecutar y corregir código — con acceso directo al sistema de archivos y, cuando se configura, a servidores MCP. Un Portfolio Manager sin perfil técnico puede delegar esta capa a un analista cuantitativo del equipo, pero conviene que entienda qué es posible para poder pedirlo con precisión.

Nivel: Intermedio — requiere familiaridad básica con la idea de ejecutar código, no necesariamente saber programar

Capítulo 11 — Projects

Objetivo del capítulo

Enseñar a organizar el trabajo de investigación de inversión en Projects, de forma que Claude mantenga contexto relevante y consistente a lo largo del tiempo, sin mezclar tesis, sectores o clientes.

Qué es un Project

Un Project es un espacio de trabajo dedicado dentro de Claude.ai que agrupa instrucciones propias, archivos de referencia y el historial de conversaciones que comparten ese contexto. En lugar de repetir en cada conversación quién es el lector, qué metodología de valuación se usa en el equipo o qué formato debe tener un memo, esas instrucciones se configuran una sola vez a nivel de Project.

Cómo estructurar los Projects de un Portfolio Manager

- Un Project por sector o industria cubierta (ej. “Tecnología LatAm”, “Bancos Argentina”), con los principales filings, notas de research y comparables cargados como archivos de referencia.
- Un Project por tesis de inversión activa, que acumula el memo original, las actualizaciones de monitoreo y los catalizadores seguidos — esto es clave para el Capítulo 224 (Thesis Monitoring).
- Un Project específico para la metodología del equipo: el PM-AI Framework, las plantillas de memo, el checklist de due diligence, de forma que cualquier análisis nuevo herede ese estándar sin repetirlo.
- Un Project separado para la parte cripto/on-chain de la cartera, dado que las fuentes, la terminología y los riesgos regulatorios difieren sustancialmente de los activos tradicionales (Parte XII).

Un error frecuente

Cargar en un mismo Project documentación de compañías, sectores y tesis completamente distintos termina degradando la calidad de las respuestas: Claude tiene más contexto disponible, pero no necesariamente el contexto correcto para la pregunta puntual. La organización por Project no es un detalle administrativo — es una decisión de calidad de análisis.

Nivel: Introductorio-Intermedio

Capítulo 12 — Artifacts

Objetivo del capítulo

Explicar qué son los Artifacts y en qué casos un Portfolio Manager debería pedir explícitamente que un output se genere como Artifact en lugar de como texto de chat.

Qué es un Artifact

Un Artifact es contenido sustancial y autocontenido que Claude genera en un panel separado de la conversación — un documento, una tabla comparativa, un dashboard interactivo, un gráfico, una calculadora — pensado para ser revisado, editado, iterado o reutilizado, en lugar de leerse una vez y perderse en el historial del chat.

Cuándo pedir un Artifact en el trabajo de un PM

- Un dashboard interactivo de exposición de cartera por clase de activo, geografía o factor, que se pueda actualizar iterativamente en la misma conversación.
- Una calculadora de asignación de Bitcoin dentro de una cartera tradicional, que permita mover el peso porcentual y ver el impacto en volatilidad y Sharpe (caso desarrollado en la Parte XIX).
- Un comparador de escenarios bull/base/bear con inputs editables, en lugar de tres bloques de texto estáticos.
- Diagramas de la arquitectura multi-agente del Capítulo 236, o del flujo de decisión del Investment Committee.

Cuándo no conviene forzar un Artifact

Para una pregunta puntual, un cálculo simple o un intercambio conversacional, un Artifact agrega fricción innecesaria. El criterio práctico: si el output se va a reutilizar, compartir o iterar más de una vez, es candidato a Artifact; si se lee una sola vez y se descarta, la respuesta en el chat alcanza.

Nivel: Introductorio-Intermedio

Capítulo 13 — Files

Objetivo del capítulo

Precisar cómo trabajar con archivos — filings, estados financieros, prospectos, planillas de cartera — dentro del flujo de Claude, y qué formatos conviene usar según la tarea.

El principio general: adjuntar, no dictar de memoria

El error más costoso en investigación asistida por IA es pedirle a Claude datos financieros específicos sin proveer la fuente — cifras de un balance, un precio objetivo, una fecha de vencimiento de un bono. El protocolo de este libro, ya presentado en el Capítulo 7, es simple: cuando el dato existe en un documento, ese documento se adjunta; Claude no debería estar completando de memoria lo que un archivo puede confirmar.

Formatos y su uso típico en investigación de inversión

- PDF: filings (10-K, 10-Q, prospectos), transcripciones de earnings calls, informes de research de terceros.
- XLSX/CSV: series de precios, planillas de cartera, comparables, datos on-chain exportados.
- DOCX: memos previos, políticas de inversión, plantillas del comité.
- Imágenes: capturas de gráficos técnicos, capturas de terminales de datos cuando no hay exportación disponible.

Buenas prácticas de higiene documental

- Nombrar los archivos con fecha y fuente explícitas (ej. “AAPL_10K_2025-11-01_SEC.pdf”) para que la trazabilidad del Capítulo 7 sea automática.
- Evitar mezclar en una misma carga documentos de períodos fiscales distintos sin aclararlo — es una fuente frecuente de errores de período.
- Cuando se trabaja con datos de cartera reales, aplicar el mismo cuidado de confidencialidad que se aplicaría con cualquier proveedor externo.

Nivel: Introductorio

Capítulo 14 — MCP (Model Context Protocol)

Objetivo del capítulo

Explicar qué es el Model Context Protocol, por qué es la pieza de infraestructura más importante para conectar Claude a datos financieros reales, y cómo pensarlo dentro de la arquitectura del Portfolio Manager AI.

Qué es MCP

El Model Context Protocol es un estándar abierto, creado por Anthropic, que define una forma estandarizada para que aplicaciones de inteligencia artificial se conecten con herramientas y fuentes de datos externas. En términos prácticos, MCP resuelve el problema de tener que construir una integración distinta para cada fuente de datos: en lugar de eso, cualquier servidor MCP —de un proveedor de datos de mercado, de un exchange de crypto, de un sistema de gestión documental— puede conectarse a Claude siguiendo la misma lógica de cliente y servidor.

El protocolo se liberó como estándar abierto en noviembre de 2024 y desde entonces fue adoptado más allá del ecosistema de Anthropic, lo que significa que un Portfolio Manager que construye workflows sobre MCP no está atado a un único proveedor: puede conectar terminales de datos, bases de datos internas de la firma, proveedores de datos on-chain o sistemas de gestión documental usando el mismo estándar.

Por qué le importa a un Portfolio Manager

- Es lo que transforma a Claude de un analista que solo trabaja con lo que el usuario le pega o adjunta, a un copiloto que puede consultar datos actualizados de mercado, calendarios de earnings o posiciones de cartera en tiempo real.
- Es la base técnica sobre la que se construyen los Connectors del Capítulo 15 y los agentes financieros de la Parte XVII.
- Al ser un estándar abierto, reduce el riesgo de dependencia de un único proveedor de tecnología — un criterio de evaluación de riesgo operativo que cualquier comité de inversión debería aplicar antes de adoptar un workflow crítico.

Un matiz importante para la Parte III

MCP es la infraestructura de conexión; las Skills (Capítulo 16) son el conocimiento y la metodología que Claude aplica sobre esos datos una vez conectados. Confundir ambos conceptos es un error frecuente: conectar un servidor MCP de datos de mercado no le enseña a Claude cómo tu firma construye un DCF — eso lo aporta la skill.

Nivel: Intermedio

Capítulo 15 — Connectors

Objetivo del capítulo

Explicar qué son los Connectors dentro de Claude.ai, cómo se relacionan con MCP, y qué connectors son especialmente relevantes para un flujo de trabajo de Portfolio Management.

Qué es un Connector

Un Connector es la forma en que un usuario de Claude.ai activa, con un proceso de autenticación simple, la conexión a un servidor MCP ya construido — sin necesidad de programarlo. En la práctica, es la puerta de entrada no técnica al ecosistema MCP descrito en el capítulo anterior: se navega el directorio de connectors disponibles, se conecta la cuenta correspondiente (Gmail, Google Drive, Slack, Notion, un proveedor de datos financieros), y a partir de ese momento Claude puede leer y, según el permiso otorgado, actuar sobre esa información dentro de la conversación.

Connectors relevantes para el Portfolio Manager

- Almacenamiento y documentos (Google Drive, SharePoint): para que Claude pueda leer memos previos, políticas de inversión y modelos existentes sin necesidad de subirlos manualmente en cada conversación.
- Correo y calendario: para preparar la agenda del comité de inversión o resumir intercambios relevantes con management de una compañía cubierta.
- Comunicación de equipo (Slack u otro): para que el copiloto pueda sintetizar discusiones de mesa de inversión.
- Proveedores de datos financieros y plataformas cripto/on-chain, cuando la firma dispone de esa integración — este es el connector más valioso para el trabajo descrito en las Partes IV a XII, y también el que exige mayor cuidado de gobierno de datos.

Gobierno y riesgo operativo

Cada connector activado amplía la superficie de lo que Claude puede leer y, en algunos casos, modificar en nombre del usuario. La misma disciplina de control de acceso que se aplica a cualquier sistema que toca datos de cartera o información no pública debe aplicarse a los connectors: principio de mínimo privilegio, revisión periódica de qué está conectado, y confirmación explícita antes de cualquier acción que envíe, modifique o borre información en un sistema externo.

Nivel: Intermedio

Capítulo 16 — Skills

Objetivo del capítulo

Presentar el concepto de Agent Skill —desarrollado en profundidad en la Parte III— y adelantar por qué son la pieza que convierte a Claude de un asistente genérico en un copiloto especializado en gestión de carteras.

Qué es una skill

Una skill es una carpeta autocontenida que incluye, como mínimo, un archivo SKILL.md con metadata e instrucciones, y opcionalmente scripts, plantillas y recursos adicionales. Claude carga una skill de forma dinámica cuando detecta que es relevante para la tarea que se le está pidiendo, sin que el usuario tenga que repetir instrucciones extensas en cada conversación.

Por qué las skills son el corazón de este libro

Un prompt bien escrito resuelve una tarea puntual. Una skill resuelve una categoría entera de tareas, de forma consistente, cada vez que se activa — es la diferencia entre explicarle a un analista nuevo cómo hacer un DCF una vez por semana, y que ese analista ya conozca el método porque forma parte de su formación. La Parte III de este libro está dedicada por completo a mapear qué skills existen hoy de forma oficial en el ecosistema financiero de Anthropic, cuáles son de terceros y deben auditarse antes de instalarse, y cómo se diseña la skill propia ‘portfolio-manager-ai’ que se entrega completa en el Anexo B.

Nivel: Introductorio — se profundiza íntegramente en la Parte III

Capítulo 17 — Subagentes

Objetivo del capítulo

Introducir la idea de subagentes especializados como forma de dividir una tarea compleja de investigación de inversión en componentes manejables, cada uno con un foco y un conjunto de instrucciones propio.

El problema que resuelven los subagentes

Un análisis de inversión multi-activo real involucra tareas de naturaleza muy distinta: leer un filing, correr un cálculo cuantitativo, evaluar el contexto macro, chequear el riesgo regulatorio de un criptoactivo. Pedirle a una única conversación que haga todo eso de forma simultánea generalmente produce un resultado menos preciso que dividir el trabajo en agentes especializados, cada uno enfocado en su dominio, cuyos outputs luego se combinan.

Cómo se aplica esto al Portfolio Manager

Este es exactamente el principio detrás de la arquitectura multi-agente que se desarrolla en profundidad en la Parte XVII: un Research Agent, un Macro Agent, un Quant Agent, un Risk Agent y un Crypto Agent, entre otros, que trabajan en paralelo o en secuencia y entregan su análisis a un Portfolio Construction Agent y, finalmente, a una capa de Investment Committee — siempre con el Portfolio Manager humano como punto de aprobación final, conforme al principio establecido en el Capítulo 5.

Una advertencia de diseño

Dividir el trabajo en subagentes no elimina el riesgo de alucinación ni la necesidad de verificación — lo distribuye. Cada subagente necesita su propio protocolo de fuentes y su propio criterio de validación; una arquitectura multi-agente mal diseñada simplemente produce errores más rápido y en paralelo.

Nivel: Intermedio-Avanzado — se retoma con arquitectura completa en la Parte XVII

Capítulo 18 — Automatización de workflows

Objetivo del capítulo

Establecer los criterios para decidir qué partes del proceso de investigación e inversión conviene automatizar, y cuáles deben permanecer manuales por diseño.

Qué se automatiza bien

- Recolección y primer ordenamiento de datos: descarga de precios, extracción de métricas de un set de filings, actualización de un dashboard de exposición de cartera.
- Generación de primeros borradores siguiendo una plantilla fija: morning briefing, resumen de earnings, actualización de un memo de tesis existente.
- Alertas basadas en umbrales definidos: variación de volatilidad, ruptura de un nivel técnico, cambio relevante en métricas on-chain de Bitcoin.

Qué no conviene automatizar sin punto de control humano

- Cualquier paso que determine el tamaño final de una posición o dispare una orden.
- La aceptación de un cambio de tesis de inversión a partir de una sola fuente de información no verificada.
- Decisiones que dependan de un juicio sobre riesgo reputacional, regulatorio o de conflicto de interés — áreas donde el contexto humano y la responsabilidad profesional son insustituibles.

Un criterio práctico de decisión

Antes de automatizar cualquier paso del workflow, conviene aplicar una pregunta simple: si este paso se ejecuta mal y nadie lo revisa a tiempo, ¿cuál es el peor resultado posible? Si la respuesta involucra una pérdida de capital significativa o una exposición regulatoria, ese paso necesita un punto de control humano explícito, no solo una revisión eventual.

Nivel: Intermedio

Capítulo 19 — Cómo construir un Investment Research Workspace

Objetivo del capítulo

Cerrar la Parte II integrando todas las piezas —Claude.ai, Claude Code, Projects, Artifacts, Files, MCP, Connectors, Skills y subagentes— en una arquitectura concreta de espacio de trabajo que se usa como base operativa para el resto del libro.

Los cuatro componentes del workspace

- Capa de contexto: Projects organizados por sector, tesis activa, metodología del equipo y cripto/on-chain, con archivos de referencia actualizados (Capítulo 11).
- Capa de datos: Connectors y servidores MCP conectados a proveedores de precios, filings, datos on-chain y sistemas internos de la firma, con gobierno de acceso explícito (Capítulos 14-15).
- Capa de metodología: la skill ‘portfolio-manager-ai’ y sus subskills, que encapsulan el PM-AI Framework, las plantillas de memo y los checklists de validación (Capítulo 16 y Parte III).
- Capa de ejecución y automatización: Claude Code para tareas cuantitativas y mantenimiento de la skill, y workflows automatizados para las tareas de bajo riesgo identificadas en el Capítulo 18.

Un diagrama textual de referencia

PROJECTS (contexto) → CONNECTORS + MCP (datos) → SKILLS (metodología) → CLAUDE.AI / CLAUDE CODE (ejecución) → ARTIFACTS (output reutilizable) → REVISIÓN HUMANA (Capítulo 5) → DECISIÓN.

Cierre de la Parte II

Con el entorno configurado, el libro está en condiciones de avanzar hacia la Parte III, donde se mapea en detalle qué skills existen hoy de forma oficial en el ecosistema financiero de Anthropic, cuáles son de terceros y bajo qué criterios deben auditarse antes de instalarse, y cómo se diseña paso a paso la skill ‘portfolio-manager-ai’ que acompaña a este libro.

Nivel: Intermedio — cierre integrador de la Parte II

PARTE III — Las skills del Portfolio Manager

Esta Parte aplica, capítulo a capítulo, la jerarquía de fuentes construida en la fase de investigación de este proyecto: qué es oficial de Anthropic, qué es una vertical financiera confirmada, qué es de un partner reconocido y qué es de la comunidad. Cada capítulo indica explícitamente el nivel de la skill que describe, y la fecha de verificación es agosto de 2026 — se recomienda confirmar contra la documentación oficial antes de instalar cualquier skill en un entorno de producción.

Capítulo 20 — Qué es una Agent Skill

Objetivo del capítulo

Definir con precisión técnica qué es una Agent Skill, distinguiéndola de un prompt, de un Project y de un agente completo.

Definición

Una Agent Skill es una carpeta autocontenida cuyo único requisito obligatorio es un archivo SKILL.md con metadata en formato YAML (nombre, descripción) e instrucciones en el cuerpo del documento. Opcionalmente, la carpeta puede incluir scripts ejecutables, plantillas, archivos de referencia y otros recursos que el modelo consulta según la necesidad de la tarea. El formato se liberó como estándar abierto y hoy lo adoptan, además de Claude, otros productos y agentes del ecosistema — lo cual es relevante para un Portfolio Manager porque reduce el riesgo de quedar atado a una única plataforma al invertir tiempo en construir skills propias.

La diferencia con un prompt y con un Project

- Un prompt resuelve una tarea puntual, una sola vez, y no persiste.
- Un Project (Capítulo 11) agrupa contexto y archivos para una línea de trabajo, pero no encapsula necesariamente una metodología reutilizable fuera de ese espacio.
- Una skill encapsula conocimiento especializado y un procedimiento —cómo construir un DCF, cómo redactar un memo de comité de inversión con el formato de la firma— de forma que se activa automáticamente cuando la tarea lo amerita, en cualquier Project o conversación donde esté disponible.

Progressive disclosure: por qué las skills no saturan el contexto

Una skill puede tener miles de palabras de instrucciones detalladas sin penalizar cada conversación, porque Claude solo carga la sección relevante de la skill cuando la detecta como pertinente a la tarea — un principio de diseño llamado progressive disclosure, que permite construir skills muy completas sin pagar el costo de contexto en cada intercambio.

Nivel: Introductorio

Capítulo 21 — Cómo funcionan las skills

Objetivo del capítulo

Explicar el mecanismo de activación de una skill y cómo un Portfolio Manager puede verificar, en la práctica, qué skill se está usando en un momento dado.

Activación contextual versus invocación explícita

Una skill puede activarse de dos formas: contextualmente, cuando Claude detecta que la descripción de la skill coincide con la tarea solicitada, sin que el usuario la mencione; o explícitamente, cuando el usuario la invoca por nombre o mediante un comando dedicado (por ejemplo, un slash command asociado a la skill, como `/dcf` o `/ic-memo` dentro de los bundles del ecosistema financiero de Anthropic).

Instalación: plugins y marketplaces

En Claude Code y Cowork, las skills suelen distribuirse empaquetadas dentro de plugins, que a su vez se agrupan en marketplaces. La secuencia típica es: agregar el marketplace, instalar el plugin núcleo del que dependen los demás, y luego instalar los plugins específicos que se necesiten. Este patrón se repite en el ecosistema financiero de Anthropic: primero se instala el plugin core “financial-analysis”, del que dependen los plugins verticales.

Cómo verificar qué skill se está aplicando

Ante cualquier análisis relevante, conviene preguntarle directamente a Claude qué skill o metodología está aplicando y por qué la considera pertinente para la tarea. Esto no es solo curiosidad técnica: es parte del protocolo de trazabilidad del Capítulo 7 — si una skill de terceros con supuestos discutibles está siendo aplicada sin que el usuario lo sepa, ese es exactamente el tipo de riesgo que el Nivel 4 de la jerarquía de fuentes busca controlar.

Nivel: Introductorio-Intermedio

Capítulo 22 — Skills oficiales de Anthropic

Objetivo del capítulo

Describir el repositorio ‘anthropics/skills’, que constituye el Nivel 1 de la jerarquía de fuentes de este libro.

Qué contiene el repositorio

‘anthropics/skills’ es el repositorio público de ejemplos de Agent Skills de Anthropic. Incluye un directorio de skills de ejemplo que abarca desde aplicaciones creativas hasta workflows técnicos y empresariales; las skills de documentos de nivel producción —docx, pdf, pptx, xlsx— que Claude usa para crear y editar archivos de Office y PDF; una carpeta de plantilla para crear nuevas skills; la propia skill skill-creator, que ayuda a diseñar una skill nueva; y la especificación técnica del estándar Agent Skills. La mayoría de las skills del repositorio se distribuyen bajo licencia Apache 2.0, mientras que las skills de documentos son de código disponible (source-available) bajo términos propios.

Por qué es el punto de partida correcto

Antes de instalar cualquier skill financiera de terceros, un Portfolio Manager debería familiarizarse con este repositorio por dos razones: primero, porque las skills de documentos (Capítulo 33) son las que se usan constantemente para producir memos en Word, modelos en Excel y presentaciones para el comité de inversión; segundo, porque la skill skill-creator es la herramienta con la que este libro diseña, en el Anexo B, la skill propia ‘portfolio-manager-ai’.

Nivel de la fuente: 1 — oficial, confirmado

Capítulo 23 — Financial Services Skills

Objetivo del capítulo

Mapear en detalle el repositorio ‘anthropics/financial-services’ y su repositorio complementario ‘anthropics/financial-services-plugins’, que constituyen el Nivel 2 de la jerarquía — el núcleo más relevante de todo este libro.

Estructura confirmada del repositorio

El repositorio organiza el contenido en agentes con nombre propio (entre ellos Pitch Agent, GL Reconciler y Market Researcher, dentro de un conjunto más amplio de agentes de referencia), siete plugins verticales de línea de negocio —financial-analysis (el plugin core del que dependen los demás), investment-banking, equity-research, private-equity, wealth-management, fund-admin y operations— y una carpeta de plugins contruidos por partners, con integraciones confirmadas de LSEG y S&P Global. La instalación sigue el patrón de marketplace descrito en el Capítulo 21: se agrega el marketplace, se instala primero “financial-analysis”, y luego los plugins verticales que correspondan.

Conectores de datos (MCP)

El repositorio incluye integraciones MCP de referencia con proveedores de datos financieros reconocidos —entre las fuentes consultadas para este libro aparecen menciones a Daloopa, FactSet, S&P Global y Moody’s— lo cual conecta directamente con el Capítulo 14: estas son, en la práctica, la forma más directa de que un Portfolio Manager alimente a Claude con datos de mercado y fundamentales verificados en lugar de depender de lo que el modelo recuerda de su entrenamiento.

La declaración de alcance más importante del repositorio

El propio repositorio establece, de forma explícita, que nada de su contenido constituye asesoramiento de inversión, legal, impositivo o contable; que los agentes producen trabajo de analista —modelos, memos, notas de research, conciliaciones— para revisión de un profesional calificado; y que no realizan recomendaciones de inversión, no ejecutan transacciones, no asumen riesgo ni aprueban altas de clientes, dejando cada output pendiente de aprobación humana. Este es, textualmente, el principio de human-in-the-loop del Capítulo 5 aplicado por el propio fabricante de la herramienta — y es la cita que este libro recomienda tener presente cada vez que se evalúe automatizar un paso adicional del proceso.

Nivel de la fuente: 2 — oficial, confirmado

Capítulo 24 — Equity Research Skill

Objetivo del capítulo

Detallar el contenido del plugin vertical de equity research, la vertical más madura y mejor documentada del repositorio financiero de Anthropic.

Skills confirmadas dentro del bundle de equity research

De las fuentes consultadas se desprende un conjunto de nueve skills bajo licencia Apache 2.0 dentro del bundle oficial de equity research: initiating-coverage (inicio de cobertura de una compañía), earnings-preview y earnings-analysis (previa y análisis posterior de resultados trimestrales), model-update (actualización de un modelo financiero existente), morning-note (nota matutina de mercado), catalyst-calendar (calendario de catalizadores), thesis-tracker (seguimiento de tesis de inversión), idea-generation (generación de ideas de inversión) y sector-overview (panorama sectorial). Model-update e idea-generation son las dos skills que se pudieron confirmar de forma más directa contra el repositorio en la verificación realizada para este libro.

Cómo se relacionan con el flujo de trabajo de este libro

- initiating-coverage y sector-overview alimentan directamente la metodología de la Parte V (Renta variable).
- earnings-preview y earnings-analysis se integran al workflow de monitoreo de la Parte XV.
- thesis-tracker es la base técnica del Capítulo 224 (Thesis Monitoring) y del Capítulo 225 (detección de ruptura de tesis).
- catalyst-calendar alimenta la agenda del Investment Committee (Parte XVI).

Una nota de honestidad editorial

El listado de nueve skills proviene de fuentes secundarias que documentan el bundle, no de una verificación exhaustiva archivo por archivo de este libro contra el repositorio en la fecha de publicación. Antes de construir un workflow crítico sobre cualquiera de estas skills, se recomienda confirmar su existencia y contenido actual directamente en ‘anthropics/financial-services’.

Nivel de la fuente: 2 — oficial; nombres de skills individuales verificados de forma parcial, se recomienda confirmación directa

Capítulo 25 — Investment Analysis Skill

Objetivo del capítulo

Describir las capacidades de modelado financiero del plugin core “financial-analysis”, del que dependen todos los demás plugins verticales, y su relación con la skill de modelado DCF disponible en el repositorio de ejemplos.

El plugin core financial-analysis

Al ser el plugin del que dependen todos los verticales, financial-analysis aporta las herramientas de modelado compartidas y los conectores de datos comunes a todo el ecosistema: comparables, DCF, y los estándares de formato (por ejemplo, convenciones de color azul/negro/verde para distinguir inputs, fórmulas y enlaces externos en un modelo de Excel) que luego heredan los plugins de wealth-management, equity-research y los demás.

La skill de modelado financiero del repositorio de ejemplos

De forma independiente al repositorio financiero, el repositorio de ejemplos ‘anthropics/skills’ incluye una skill de modelado financiero orientada a un flujo completo de valuación por DCF: escenarios múltiples de crecimiento, cálculo de valor terminal por perpetuidad y por múltiplo de salida, determinación del WACC, y los outputs de valor de empresa y valor de equity. Es una skill densa —del orden de veinte mil caracteres de instrucciones— que codifica una metodología de nivel institucional, apta como base de referencia incluso si la firma termina adaptándola con su propio criterio de tasa de descuento y supuestos.

Aplicación práctica

Este par de skills —el plugin core financial-analysis y la skill de modelado DCF del repositorio de ejemplos— es el punto de apoyo técnico para toda la Parte V (Renta variable) de este libro, en particular para el Capítulo 65 (DCF) y el Capítulo 68 (Valuation Range).

Nivel de la fuente: 1 y 2 — oficial, confirmado

Capítulo 26 — Fixed Income Portfolio Skill

Objetivo del capítulo

Tratar con honestidad un vacío real del ecosistema oficial: a la fecha de esta verificación, no existe dentro de ‘anthropics/financial-services’ una skill con el nombre exacto “fixed-income-portfolio”.

Qué existe hoy y qué no

Las capacidades de renta fija —cálculo de duración, convexidad, análisis de spread, construcción de curvas— están disponibles hoy como capacidad general del modelo, aplicada sobre los datos que el usuario provee o conecta vía MCP, y como parte de las herramientas de modelado compartidas del plugin core financial-analysis, pero no como una skill vertical dedicada y nombrada de renta fija dentro del repositorio oficial verificado. Presentar lo contrario sería exactamente el tipo de imprecisión que este libro se propuso evitar desde la Fase 1 de su investigación.

Qué hace este libro en consecuencia

La Parte VI (Renta fija) de este libro está diseñada para funcionar con la capacidad general de Claude combinada con prompts y workflows estructurados —no con una skill oficial inexistente—, y el Anexo B propone una subskill ‘fixed-income’ dentro de la arquitectura ‘portfolio-manager-ai’ como aporte original de este libro para cubrir ese vacío.

Nivel de la fuente: no confirmado como skill oficial nombrada — capacidad general + propuesta propia

Capítulo 27 — Options & Volatility Skill

Objetivo del capítulo

Aplicar el mismo criterio de honestidad del capítulo anterior al dominio de derivados y volatilidad.

Estado verificado

No se confirmó, dentro de ‘anthropics/financial-services’ ni de ‘anthropics/skills’, una skill oficial y nombrada de análisis de opciones o superficie de volatilidad al momento de esta verificación. Las capacidades de cálculo —Black-Scholes, griegas, volatilidad implícita versus histórica— son perfectamente ejecutables por Claude como razonamiento matemático general, especialmente en Claude Code con librerías como NumPy y SciPy, pero sin el empaquetado y la consistencia metodológica que aporta una skill dedicada.

Implicancia práctica

Esto refuerza un punto central de la Parte VIII (Derivados) de este libro: cada cálculo de opciones debe acompañarse de una validación manual de los supuestos (tasa libre de riesgo, dividendos, volatilidad utilizada) antes de usarlo en una decisión, precisamente porque no existe todavía una skill oficial que estandarice ese proceso con el nivel de escrutinio que sí tiene, por ejemplo, la skill de modelado DCF del Capítulo 25.

Nivel de la fuente: no confirmado como skill oficial nombrada — capacidad general del modelo

Capítulo 28 — FX & Macro Skills

Objetivo del capítulo

Cerrar el bloque de honestidad editorial sobre las verticales no confirmadas, cubriendo FX y análisis macroeconómico.

Estado verificado

De manera similar a los Capítulos 26 y 27, no se confirmó una skill oficial nombrada de FX o de análisis macro dentro de los repositorios verificados. Sí existen, en cambio, capacidades macro transversales dentro de las herramientas de research general y, potencialmente, dentro de integraciones de partners como LSEG, cuyo contenido específico no se pudo verificar en profundidad para esta edición.

Cómo se cubre este vacío en el libro

La Parte IV (Market Intelligence) y la Parte IX (FX) de este libro se construyen sobre workflows estructurados y prompts reutilizables —no sobre una skill oficial inexistente— y el Anexo B incluye subskills propias de macro-analysis y fx dentro de la arquitectura ‘portfolio-manager-ai’.

Nivel de la fuente: no confirmado como skill oficial nombrada — capacidad general + propuesta propia

Capítulo 29 — Portfolio Monitoring

Objetivo del capítulo

Ubicar las capacidades de monitoreo de cartera dentro del plugin vertical wealth-management, que sí incluye funcionalidad confirmada en esta área.

Lo confirmado en el plugin wealth-management

El add-on wealth-management del repositorio financiero de Anthropic incluye una skill de revisión de cliente orientada a la preparación automatizada de paquetes de reunión trimestral y atribución de performance, y una skill de reporte de propuesta de inversión que genera artefactos orientados al cliente, incluyendo declaraciones de política de inversión (IPS) y reportes de performance. Ambas dependen del plugin core financial-analysis para las herramientas de modelado compartidas y los conectores MCP de datos.

Aplicación al monitoreo de cartera institucional

Aunque el diseño original de estas skills apunta al vínculo asesor-cliente de wealth management, la lógica de fondo —comparar el estado actual de la cartera contra un plan o benchmark, detectar desvíos, producir un resumen accionable— es exactamente la que necesita un Portfolio Manager institucional para su revisión periódica, desarrollada en la Parte XV de este libro. La adaptación consiste en cambiar el destinatario (comité de inversión en lugar de cliente final) y el benchmark de referencia.

Nivel de la fuente: 2 — oficial, confirmado (vertical wealth-management)

Capítulo 30 — Portfolio Rebalancing

Objetivo del capítulo

Documentar la skill de rebalanceo de cartera, una de las capacidades mejor confirmadas del repositorio financiero de Anthropic para el trabajo de un Portfolio Manager.

Lo confirmado: Portfolio Rebalance Skill

Dentro del plugin wealth-management existe una skill de rebalanceo de cartera que realiza análisis de desvío (drift analysis) contra carteras modelo y genera recomendaciones de operaciones con sensibilidad impositiva para devolver las cuentas a sus pesos objetivo. El mismo plugin incluye una skill de cosecha de pérdidas fiscales (tax-loss harvesting) que identifica posiciones en pérdida no realizada, gestiona la ventana de treinta días de la regla de wash sale y sugiere reemplazos “sustancialmente distintos” para mantener la exposición de mercado sin incurrir en esa regla.

Por qué esto es relevante más allá de wealth management

El mecanismo de drift analysis contra un modelo objetivo es exactamente la lógica que se necesita para el Capítulo 222 (Rebalancing) y el Capítulo 223 (Drift Detection) de la Parte XV, con una adaptación directa: el “modelo” de referencia pasa de ser una cartera modelo de asesoramiento a la asignación estratégica objetivo (strategic asset allocation) definida por el comité de inversión.

Un matiz jurisdiccional para lectores argentinos y latinoamericanos

La lógica de wash sale es una regla específica del régimen impositivo estadounidense; no tiene equivalente automático en Argentina ni en la mayoría de las jurisdicciones de la región. Cualquier adaptación de esta skill a una cartera argentina requiere revisar el tratamiento impositivo local de las pérdidas de capital antes de replicar la lógica de reemplazo de posiciones.

Nivel de la fuente: 2 — oficial, confirmado (vertical wealth-management)

Capítulo 31 — Model Update

Objetivo del capítulo

Detallar la skill model-update, una de las dos skills de la vertical equity-research confirmadas de forma más directa en la investigación de este libro.

Qué hace

model-update está diseñada para tomar un modelo financiero existente —típicamente un DCF o un modelo de comparables ya construido— e incorporarle información nueva: resultados trimestrales recién publicados, una guidance actualizada de management, un cambio de supuestos macro. En lugar de reconstruir el modelo desde cero, la skill aplica la actualización preservando la estructura y las convenciones de formato ya establecidas.

Por qué es una de las skills más valiosas para un Portfolio Manager

El costo de mantenimiento de una cobertura de renta variable no está en construir el primer modelo, sino en mantenerlo actualizado trimestre a trimestre para cada compañía cubierta. Una skill que automatiza ese mantenimiento con disciplina metodológica es, en términos de horas-analista ahorradas, probablemente la de mayor retorno inmediato de todo el ecosistema financiero de Anthropic.

Nivel de la fuente: 2 — oficial, confirmado (vertical equity-research)

Capítulo 32 — Idea Generation

Objetivo del capítulo

Detallar la skill idea-generation, la segunda de las dos skills de equity-research confirmadas de forma directa.

Qué hace

idea-generation combina consenso de analistas, datos fundamentales, precios históricos y contexto macro para construir un caso de inversión inicial sobre una compañía o un conjunto de compañías — un primer filtro de screening que un analista humano refina después con su propio criterio.

El riesgo específico de esta skill

Precisamente porque genera ideas nuevas en lugar de analizar una tesis ya definida por el equipo, idea-generation es la skill donde el riesgo de sesgo de confirmación y de alucinación de catalizadores es más alto: es fácil que una idea generada automáticamente suene atractiva sin que exista, en la realidad, el catalizador que el modelo describe. El Contrarian Agent de la Parte XVII es especialmente relevante como control de calidad sobre cualquier output de esta skill antes de asignarle tiempo de análisis del equipo.

Nivel de la fuente: 2 — oficial, confirmado (vertical equity-research)

Capítulo 33 — Skills de Excel, PDF, Word y PowerPoint

Objetivo del capítulo

Describir las skills de documentos del repositorio ‘anthropics/skills’, que un Portfolio Manager usa de forma constante aunque rara vez las note de forma explícita.

Las cuatro skills de documentos

- xlsx: construcción y edición de planillas de Excel con fórmulas funcionales, tablas de sensibilidad y formato de nivel profesional — la base de los modelos de comparables, DCF y LBO.
- docx: creación y edición de documentos de Word con tablas de contenido, encabezados, numeración de página — el formato de los memos de comité de inversión y de este mismo manuscrito.
- pptx: generación de presentaciones de PowerPoint, útil para materiales de comité o pitch de una tesis de inversión con las plantillas de marca de la firma.
- pdf: lectura, creación y manipulación de archivos PDF — extracción de texto y tablas de filings, combinación de documentos, llenado de formularios.

Por qué se distinguen del resto de las skills financieras

A diferencia de las skills verticales de negocio (equity-research, wealth-management), las skills de documentos son de propósito general: no encapsulan una metodología de inversión, sino la capacidad técnica de producir el artefacto final en el formato que el destinatario espera. Son, en la práctica, la capa de “última milla” de casi todo workflow descrito en este libro.

Nivel de la fuente: 1 — oficial, confirmado

Capítulo 34 — Skills de terceros

Objetivo del capítulo

Presentar el panorama de skills financieras de la comunidad (Nivel 4 de la jerarquía de fuentes) y fijar el criterio con el que este libro las trata.

Ejemplos identificados en la investigación

Existen proyectos de comunidad que combinan las skills oficiales de equity-research con bundles adicionales contruidos por terceros — por ejemplo, un repositorio identificado en la investigación de este libro que ofrece veinticuatro workflows de análisis para Claude Code, combinando las nueve skills oficiales Apache 2.0 de equity-research con quince skills adicionales de mantenimiento comunitario, orientadas a screening, monitoreo de posiciones y research macro. También existen repositorios independientes de skills de finanzas cuantitativas, trading y análisis de empresas.

El criterio de este libro frente al Nivel 4

Ninguna skill de este nivel se presenta en este libro como oficial. Cuando se menciona una skill de terceros como referencia, se indica su repositorio, y se recomienda evaluarla con el checklist del Capítulo 35 antes de instalarla en cualquier entorno que toque datos reales de cartera.

Nivel de la fuente: 4 — comunidad, variable en calidad y mantenimiento

Capítulo 35 — Cómo evaluar una skill de GitHub

Objetivo del capítulo

Entregar un checklist concreto para auditar cualquier skill de Nivel 3 o 4 antes de instalarla, en lugar de decidir solo por la cantidad de estrellas del repositorio.

Checklist de evaluación

- Autoría: ¿quién mantiene el repositorio? ¿Es una persona identificable, una organización, un partner reconocido?
- Licencia: ¿bajo qué licencia se distribuye? ¿Es compatible con el uso que la firma le va a dar?
- Madurez y actividad: ¿cuándo fue el último commit? ¿Hay issues abiertos sin resolver que sugieran problemas conocidos?
- Transparencia de metodología: ¿el SKILL.md explica con claridad los supuestos que aplica (por ejemplo, qué tasa de descuento por defecto usa un DCF) o los oculta dentro de instrucciones opacas?
- Dependencias externas: ¿la skill llama a APIs o servicios externos? ¿Qué datos salen del entorno del usuario al usarla?
- Compatibilidad: ¿fue diseñada para el mismo entorno (Claude.ai, Claude Code, Cowork) donde se la piensa usar?
- Finalidad declarada versus uso real: ¿el objetivo que promete el README coincide con lo que efectivamente hace el SKILL.md?

Una regla simple

Un repositorio con muchas estrellas y sin actividad reciente es una señal de alerta, no de confianza. La popularidad mide adopción pasada, no mantenimiento presente — y en un dominio donde un supuesto financiero desactualizado puede propagarse silenciosamente a una decisión de cartera, el mantenimiento activo importa más que la popularidad.

Nivel: Intermedio

Capítulo 36 — Seguridad al instalar skills

Objetivo del capítulo

Tratar las implicancias de seguridad y gobierno de datos de instalar skills de terceros en un entorno que puede tener acceso a información de cartera sensible.

Riesgos específicos

- Una skill puede incluir scripts que se ejecutan con los mismos permisos que el usuario que la invoca — en Claude Code, esto puede incluir acceso al sistema de archivos local.
- Una skill puede instruir al modelo a llamar a servicios externos, potencialmente enviando datos del contexto de la conversación a un tercero sin que el usuario lo note.
- Instrucciones maliciosas o simplemente descuidadas dentro de un SKILL.md pueden inducir comportamientos no deseados, de forma análoga a una inyección de instrucciones en cualquier otro contexto de IA.

Principios de mitigación

- Instalar únicamente desde marketplaces y repositorios cuya procedencia se pueda verificar, priorizando siempre los Niveles 1 y 2 de la jerarquía de fuentes de este libro.
- Revisar el contenido del SKILL.md y de cualquier script asociado antes de instalar una skill de Nivel 3 o 4, en lugar de instalar a ciegas.
- Aplicar principio de mínimo privilegio: no todas las skills necesitan acceso a todos los connectors ni a todos los datos de cartera.
- Mantener un registro de qué skills están instaladas en cada entorno de la firma, con responsable y fecha de instalación — el mismo estándar de gobierno que se aplicaría a cualquier software de terceros que toque datos financieros.

Nivel: Intermedio-Avanzado

Capítulo 37 — Cómo crear nuestra propia Portfolio Manager Skill

Objetivo del capítulo

Cerrar la Parte III introduciendo el proceso de diseño de la skill ‘portfolio-manager-ai’, que se entrega completa en el Anexo B, y que existe precisamente para cubrir los vacíos identificados en los Capítulos 26, 27 y 28.

Por qué construir una skill propia

El mapeo de esta Parte deja un panorama claro: el ecosistema oficial de Anthropic cubre con solidez equity research, wealth management y modelado financiero general, pero no incluye todavía, de forma oficial y nombrada, verticales dedicadas de renta fija, derivados, FX o —lo más relevante para el perfil del autor de este libro— criptoactivos y análisis on-chain. La skill ‘portfolio-manager-ai’ está diseñada para llenar exactamente ese espacio, construida con la skill skill-creator del Capítulo 22 como punto de partida.

El proceso de diseño, en cinco pasos

- 1. Definir el alcance de cada subskill (una por clase de activo o función, siguiendo el principio de mantener las skills enfocadas y componibles en lugar de una skill monolítica).
- 2. Documentar la metodología propia —el PM-AI Framework— dentro de cada SKILL.md, incluyendo los supuestos por defecto y cómo cuestionarlos.
- 3. Incorporar plantillas reutilizables: memo de inversión, revisión de cartera, morning brief, reporte de riesgo.
- 4. Probar cada subskill contra casos conocidos antes de confiar en ella para un caso nuevo.
- 5. Versionar y auditar la skill con la misma disciplina de un repositorio de código de producción, usando Claude Code como entorno de mantenimiento (Capítulo 10).

Cierre de la Parte III

Con el mapa completo de skills —oficiales, de partners, de comunidad y propias— el libro avanza hacia la Parte IV, donde se aplica todo este instrumental a la primera capa sustantiva del proceso de inversión: la inteligencia de mercado y el contexto macroeconómico.

Nivel: Intermedio-Avanzado — cierre integrador de la Parte III

PARTE IV — Market Intelligence

Esta Parte aplica el instrumental construido en las Partes II y III a la primera capa sustantiva del proceso de inversión: entender qué está pasando en el mercado antes de analizar cualquier activo en particular. Es la letra P y la letra M del PM-AI Framework —Perception y Market— llevadas a la práctica: qué está ocurriendo, y qué está descontando el mercado sobre eso.

Un criterio se repite en toda la Parte: Claude no reemplaza a una terminal de datos en tiempo real (Capítulo 2). Cada workflow de esta Parte asume que los datos de mercado, tasas y flujos provienen de una fuente conectada y verificada —vía MCP o carga manual— y que el valor que aporta Claude es la síntesis, la contextualización y la detección de patrones sobre esos datos, no la generación de cifras de mercado por sí solo.

Capítulo 38 — Morning Briefing

Objetivo del capítulo

Diseñar el primer workflow diario de todo Portfolio Manager: un resumen matutino que sintetiza lo ocurrido durante la noche y durante la sesión previa, y que prioriza qué merece atención en la jornada.

Qué debe contener un morning briefing útil

- Resumen de mercados globales overnight: Asia, Europa, futuros de Estados Unidos.
- Movimientos relevantes en tasas, FX y commodities desde el cierre anterior.
- Noticias con potencial impacto en las posiciones activas de la cartera —no todas las noticias del día, solo las relevantes para lo que el PM efectivamente tiene en cartera.
- Calendario del día: publicaciones de datos macro, reportes de resultados, eventos de bancos centrales.
- Una sección de “qué cambió respecto de ayer” en las tesis de inversión activas, enlazada al thesis-tracker de la Parte III.

Un prompt reutilizable

Actuá como mi analista de mercado matutino. Con la información que te adjunto de las últimas 12 horas (mercados globales, tasas, FX, commodities, noticias), armá un morning briefing para una cartera con exposición a [CLASES_DE_ACTIVO] y posiciones activas en [LISTA_DE_POSICIONES]. Estructura: (1) resumen ejecutivo de 3 líneas, (2) mercados overnight, (3) impacto directo en mis posiciones, (4) calendario del día, (5) qué requiere mi atención antes de la apertura. Citá la fuente y fecha de cada dato. Si no tenés información suficiente sobre algún punto, decilo explícitamente en vez de completarlo.

El riesgo específico de este workflow

Un morning briefing es, por diseño, un resumen de alta velocidad con bajo tiempo de verificación disponible antes de la apertura del mercado. Precisamente por eso es el workflow donde más conviene automatizar la recolección de datos (Capítulo 18) pero mantener manual la interpretación de cualquier cifra que vaya a mover una decisión de trading intradía.

Nivel: Introductorio-Intermedio

Capítulo 39 — Market Regime Detection

Objetivo del capítulo

Introducir el concepto de régimen de mercado y cómo usar a Claude para estructurar —no para predecir— en qué régimen probable se encuentra el mercado en un momento dado.

Qué es un régimen de mercado

Un régimen de mercado es un estado relativamente persistente de las condiciones financieras —expansión con baja volatilidad, contracción con estrés de liquidez, inflación con suba de tasas, desinflación con relajamiento monetario— que tiende a favorecer ciertas clases de activo y factores por encima de otros. Identificar el régimen no predice el futuro, pero contextualiza qué comportamiento del mercado es consistente con la etapa actual y cuál sería anómalo.

Variables típicas para caracterizar un régimen

- Dirección y velocidad de la política monetaria (tasas subiendo, bajando, en pausa).
- Nivel y tendencia de la inflación.
- Forma de la curva de rendimientos (Capítulo 44).
- Condiciones de liquidez global (Capítulo 45).
- Volatilidad realizada e implícita en renta variable y crédito.

Cómo estructurar el análisis con Claude

El valor de Claude en este workflow es sintetizar múltiples series de datos —que el usuario provee o conecta vía MCP— en una narrativa coherente sobre el régimen probable, con los datos que lo sostienen y los que lo contradicen explícitamente listados. El output correcto de este ejercicio nunca es una afirmación categórica (“estamos en recesión”), sino una evaluación probabilística con evidencia a favor y en contra, tal como exige el principio de verificación del Capítulo 7.

Nivel: Intermedio

Capítulo 40 — Macro Dashboard

Objetivo del capítulo

Diseñar un dashboard macro que el Portfolio Manager pueda mantener actualizado con baja fricción, usando Artifacts (Capítulo 12) como formato de salida.

Componentes de un macro dashboard mínimo viable

- Inflación: nivel general, núcleo, tendencia de los últimos períodos.
- Tasas de política monetaria de los bancos centrales relevantes para la cartera.
- Curva de rendimientos soberana de referencia (10 años vs. 2 años, u otro tramo relevante).
- Índices de condiciones financieras y de liquidez.
- Tipo de cambio de las monedas relevantes para la cartera, incluyendo el par local si corresponde (por ejemplo, ARS/USD para una cartera con exposición argentina).
- Volatilidad implícita de referencia en renta variable (como proxy de apetito de riesgo).

Por qué conviene un Artifact en lugar de un reporte de texto

Un dashboard que se actualiza periódicamente se beneficia de un formato visual e iterativo: el PM pide una actualización, Claude recalcula sobre los datos nuevos provistos, y el panel se refresca sin tener que reconstruir el documento desde cero cada vez. Esto reduce la fricción de mantenerlo actualizado con la frecuencia que la Parte XV exige para el monitoreo de cartera.

Nivel: Intermedio

Capítulo 41 — Inflación

Objetivo del capítulo

Establecer cómo analizar datos de inflación con Claude de forma rigurosa, distinguiendo el dato observado del dato interpretado.

Distinciones clave que el análisis debe respetar

- Inflación general versus núcleo (excluyendo componentes volátiles como alimentos y energía).
- Variación mensual, interanual y la tendencia de los últimos períodos —una sola lectura mensual rara vez define una tendencia.
- Inflación observada versus expectativas de inflación (breakevens, encuestas de expectativas) — el mercado reacciona a la sorpresa respecto de lo esperado, no al dato en sí mismo.

El caso argentino como ejemplo de complejidad adicional

Para una cartera con exposición argentina, el análisis de inflación no puede limitarse al índice general: conviene distinguir inflación núcleo de estacional y regulados, entender el rol del tipo de cambio como ancla o como fuente de traspaso a precios (pass-through), y contextualizar cualquier dato con la política monetaria y cambiaria vigente en el momento del análisis — un terreno que cambia con mayor frecuencia que en economías desarrolladas y que exige, más que en ningún otro capítulo de esta Parte, verificar la fecha y la fuente exacta de cada cifra citada.

Nivel: Intermedio

Capítulo 42 — Tasas de interés

Objetivo del capítulo

Analizar el rol de las tasas de interés como variable central de valuación transversal a todas las clases de activo cubiertas en este libro.

Por qué las tasas atraviesan todo el libro

- En renta fija, determinan directamente el precio de los instrumentos (Parte VI).
- En renta variable, afectan la tasa de descuento de cualquier DCF (Capítulo 65).
- En derivados, son un input directo de cualquier modelo de valuación de opciones (Parte VIII).
- En FX, los diferenciales de tasa son la base del carry trade (Capítulo 123).
- En criptoactivos, las tasas reales influyen sobre el atractivo relativo de activos de reserva alternativos (Capítulo 175).

Cómo estructurar el análisis

Un análisis útil de tasas distingue nivel (dónde están hoy), dirección (hacia dónde se dirigen según lo que descuenta el mercado) y sorpresa (qué tan distinto es el dato reciente de lo que el mercado esperaba). Claude puede ayudar a estructurar este análisis de forma consistente, pero el dato de la curva de futuros o swaps que define las expectativas de mercado debe provenir de una fuente conectada y verificada, no de la memoria del modelo.

Nivel: Intermedio

Capítulo 43 — Bancos centrales

Objetivo del capítulo

Diseñar un workflow para el seguimiento de comunicaciones de bancos centrales, un insumo de alto impacto y baja frecuencia que se presta especialmente bien a la síntesis asistida por IA.

Qué aporta Claude en este workflow

Los comunicados y actas de bancos centrales suelen ser documentos extensos y deliberadamente matizados. Claude puede sintetizar rápidamente qué cambió respecto de la comunicación anterior —qué palabras se agregaron o se quitaron, qué balance de riesgos se modificó— tarea de lectura comparativa que consume tiempo desproporcionado si se hace manualmente pero que es mecánica y verificable.

Un prompt reutilizable

Te adjunto el comunicado de política monetaria de [BANCO_CENTRAL] de esta reunión y el de la reunión anterior. Compará ambos textos y señalá: (1) qué frases o calificativos cambiaron, (2) si el balance de riesgos se modificó y en qué sentido, (3) qué guía futura (forward guidance) se mantiene o se retira, (4) qué implica esto, en tu lectura, para la trayectoria esperada de tasas. Citá el texto exacto de cada cambio relevante entre comillas y de forma breve.

Advertencia sobre interpretación

La lectura de comunicados de bancos centrales combina análisis textual objetivo (qué cambió) con interpretación de mercado (qué significa ese cambio) — la primera parte es un ejercicio de comparación de texto que Claude hace con alta fiabilidad; la segunda sigue siendo, en gran medida, un juicio de mercado donde el consenso de analistas humanos experimentados sigue teniendo valor propio.

Nivel: Intermedio

Capítulo 44 — Curva de rendimientos

Objetivo del capítulo

Explicar cómo leer la curva de rendimientos como indicador de expectativas de mercado y como insumo directo de la Parte VI (Renta fija).

Qué comunica la forma de la curva

- Curva normal (pendiente positiva): expectativa de crecimiento y/o inflación futura mayor que la actual.
- Curva plana: incertidumbre sobre la trayectoria futura de tasas y crecimiento.
- Curva invertida (tramos largos rindiendo menos que los cortos): históricamente asociada, aunque no de forma determinística, a expectativas de desaceleración económica.

El límite de este análisis

La curva de rendimientos es un indicador con valor predictivo estudiado y documentado, pero no infalible — hay períodos históricos donde una inversión de curva no anticipó una recesión con la anticipación o la magnitud esperada. Claude puede ayudar a describir la forma actual de la curva y su comparación histórica, pero cualquier conclusión categórica sobre lo que la curva “predice” debe presentarse como una probabilidad informada por evidencia histórica, no como un hecho.

Nivel: Intermedio

Capítulo 45 — Liquidez global

Objetivo del capítulo

Introducir el concepto de liquidez global como variable macro transversal, particularmente relevante para el análisis de activos de riesgo y de Bitcoin (Capítulo 175).

Qué se entiende por liquidez global

La liquidez global agrega el efecto combinado de la política monetaria de los principales bancos centrales, el tamaño de sus balances, las condiciones de crédito y el apetito de riesgo agregado del sistema financiero. No es una única cifra observable, sino una construcción que distintos analistas aproximan con distintas combinaciones de indicadores (agregados monetarios, balances de bancos centrales, spreads de crédito, índices de condiciones financieras).

Por qué importa para la construcción de cartera

Los ciclos de expansión y contracción de liquidez global tienden a correlacionarse con el apetito de riesgo agregado en activos de mayor beta: renta variable de crecimiento, crédito de menor calidad, y criptoactivos. Este vínculo se retoma en profundidad en el Capítulo 175 (Bitcoin como activo macro), donde se conecta explícitamente la liquidez global con el comportamiento de Bitcoin como activo de riesgo con sensibilidad a las condiciones de financiamiento en dólares.

Nivel: Intermedio-Avanzado

Capítulo 46 — Riesgo geopolítico

Objetivo del capítulo

Establecer un marco para incorporar el riesgo geopolítico al análisis de cartera sin caer en especulación no fundamentada.

El desafío particular de este tipo de riesgo

El riesgo geopolítico es, por naturaleza, difícil de cuantificar con precisión y altamente sujeto a eventos de baja probabilidad y alto impacto (tail risk, Capítulo 210-211). Claude puede ayudar a sistematizar el seguimiento de eventos y su transmisión histórica a distintas clases de activo, pero cualquier estimación de probabilidad de un evento geopolítico específico debe tratarse con el mismo escepticismo que cualquier otra predicción de baja verificabilidad.

Un enfoque práctico: mapeo de exposición, no predicción de eventos

- Identificar qué posiciones de la cartera tienen exposición directa a una región o situación geopolítica específica.
- Mapear los canales de transmisión histórica (energía, cadenas de suministro, tipo de cambio, sanciones) más que intentar predecir el desenlace del evento en sí.
- Usar escenarios (Capítulo 203) en lugar de un pronóstico puntual: qué pasa con la cartera si la situación se agrava, se mantiene o se resuelve.

Nivel: Intermedio-Avanzado

Capítulo 47 — Análisis de noticias

Objetivo del capítulo

Diseñar un workflow de análisis de noticias que separe la señal relevante para la cartera del ruido informativo diario.

El problema que resuelve este capítulo

El volumen de noticias financieras diarias supera ampliamente la capacidad de lectura de cualquier equipo humano. El valor de Claude aquí no es “saber” noticias de memoria —no debería usarse así, dado que su conocimiento entrenado tiene una fecha de corte— sino procesar, en el momento, un conjunto de noticias provisto por el usuario o por un connector de datos, y filtrarlas por relevancia real para las posiciones activas de la cartera.

Un prompt reutilizable

Te adjunto un listado de titulares y resúmenes de noticias de las últimas [N] horas. Mi cartera tiene posiciones activas en [LISTA_DE_ACTIVOS]. Filtrá y quedate solo con las noticias que tengan impacto directo o indirecto razonable sobre estas posiciones. Para cada una, indicá: activo afectado, canal de impacto esperado (directo, sectorial, macro), y si el impacto es previsiblemente positivo, negativo o ambiguo. Descartá el resto sin comentarlo.

Nivel: Introductorio-Intermedio

Capítulo 48 — Sentiment Analysis

Objetivo del capítulo

Explicar qué es el análisis de sentimiento aplicado a mercados financieros y sus límites reales como insumo de decisión.

Qué mide el sentiment analysis

El análisis de sentimiento intenta cuantificar el tono predominante —optimista, pesimista, neutral— de un conjunto de textos: noticias, transcripciones de earnings calls, comunicaciones de management, publicaciones en redes sociales sobre un activo. Claude puede realizar este tipo de análisis sobre el texto que se le provee, categorizando tono y magnitud de forma consistente.

Límites que hay que tener presentes

- El sentimiento de mercado es un indicador contrarian en algunos contextos (extremo optimismo como señal de alerta) y confirmatorio en otros — no tiene una interpretación universal.
- El sentimiento medido sobre texto disponible públicamente puede no representar el posicionamiento real de los grandes inversores institucionales.
- Un análisis de sentimiento sin contexto fundamental puede llevar a sobreponderar ruido de corto plazo por sobre la tesis de inversión de fondo.

Nivel: Intermedio

Capítulo 49 — Detectar cambios de régimen

Objetivo del capítulo

Cerrar la Parte IV integrando los capítulos anteriores en un protocolo concreto para detectar, con evidencia y no con intuición, cuándo el régimen de mercado descrito en el Capítulo 39 podría estar cambiando.

Señales de posible cambio de régimen

- Cambios de tono sostenidos —no un solo comunicado— en las comunicaciones de bancos centrales (Capítulo 43).
- Sorpresas persistentes de inflación en una dirección, no un dato aislado (Capítulo 41).
- Cambios de pendiente o de forma en la curva de rendimientos (Capítulo 44).
- Contracción o expansión sostenida de las condiciones de liquidez global (Capítulo 45).
- Divergencias entre el sentimiento de mercado y los fundamentales (Capítulo 48).

Un protocolo de tres pasos

1. Establecer la hipótesis de régimen actual con evidencia explícita a favor.
2. Definir, por adelantado, qué evidencia contradiría esa hipótesis —esto evita el sesgo de confirmación al leer datos nuevos.
3. Revisar periódicamente si esa evidencia contraria apareció, y actualizar la hipótesis de régimen en consecuencia, documentando el cambio en el macro dashboard del Capítulo 40.

Cierre de la Parte IV

Con el contexto de mercado establecido, el libro avanza hacia el análisis activo por clase de activo, comenzando por la Parte V (Renta variable) — donde el contexto macro de esta Parte se convierte en uno de los inputs, no en el análisis completo, de cualquier tesis de inversión individual.

Nivel: Intermedio-Avanzado — cierre integrador de la Parte IV

PARTE V — Renta variable

Esta Parte aplica todo el instrumental construido hasta acá —entorno, skills, contexto macro— al análisis de una compañía individual. Sigue, de forma explícita, la estructura profesional de investment research presentada como metodología transversal de este libro: overview del negocio, análisis fundamental, análisis cuantitativo, valuación, catalizadores, riesgos, bull/base/bear case y tesis de inversión final. La skill oficial equity-research del Capítulo 24 y la skill de modelado DCF del Capítulo 25 son la base técnica de gran parte de esta Parte.

Capítulo 50 — Equity Research con Claude

Objetivo del capítulo

Presentar el flujo completo de equity research asistido por Claude, integrando las skills oficiales identificadas en la Parte III (initiating-coverage, model-update, idea-generation, earnings-analysis, thesis-tracker) en un proceso único, de principio a fin.

El flujo de trabajo de referencia

- 1. Idea o cobertura inicial (idea-generation / initiating-coverage): primer filtro y overview del negocio.
- 2. Análisis fundamental y cuantitativo profundo (Capítulos 51-64 de este libro).
- 3. Valuación por múltiples métodos (Capítulos 65-68).
- 4. Construcción de escenarios y tesis (Capítulos 69-70).
- 5. Monitoreo continuo con actualizaciones trimestrales (model-update, earnings-analysis, thesis-tracker), enlazado con la Parte XV.

El rol del analista humano en cada etapa

Claude acelera cada una de estas cinco etapas, pero el punto de mayor valor humano se mantiene en las etapas 3 y 4: la elección de los supuestos de valuación y la ponderación final de la tesis son juicios profesionales que este libro nunca delega por completo, conforme al principio human-in-the-loop del Capítulo 5.

Nivel: Introductorio-Intermedio

Capítulo 51 — Análisis fundamental

Objetivo del capítulo

Definir el alcance del análisis fundamental que se desarrolla en el resto de la Parte V, y cómo estructurarlo con Claude de forma sistemática.

Las cuatro dimensiones del análisis fundamental

- **Negocio:** qué vende la compañía, a quién, y cómo genera valor (Capítulo 52).
- **Ventaja competitiva:** por qué puede sostener rentabilidad en el tiempo frente a la competencia (Capítulos 53-54).
- **Gestión:** calidad y alineación de incentivos del management (Capítulo 55).
- **Números:** qué muestran los estados financieros sobre la ejecución real de esa estrategia (Capítulos 56-64).

Por qué el orden importa

Analizar los números antes de entender el negocio suele producir conclusiones descontextualizadas: un margen que cae puede ser una señal de alarma o el resultado esperado de una inversión estratégica deliberada, y solo el entendimiento previo del modelo de negocio permite distinguir un caso del otro.

Nivel: Introductorio

Capítulo 52 — Modelo de negocio

Objetivo del capítulo

Estructurar con Claude una descripción rigurosa del modelo de negocio de una compañía como primer paso de cualquier análisis, usando los propios filings y presentaciones a inversores como fuente.

Preguntas que debe responder este análisis

- ¿Qué vende la compañía y a qué segmento de clientes?
- ¿Cómo capta ingresos: venta única, suscripción, transaccional, publicidad?
- ¿Cuál es la estructura de costos, y qué proporción es fija versus variable?
- ¿Qué tan concentrados están sus ingresos por cliente, geografía o producto?
- ¿Qué tan dependiente es del ciclo económico general?

Nivel: Introductorio

Capítulo 53 — Competitive Advantage

Objetivo del capítulo

Analizar sistemáticamente si una compañía tiene una ventaja competitiva sostenible, más allá de su desempeño reciente.

Fuentes típicas de ventaja competitiva

- Efectos de red: el producto se vuelve más valioso a medida que más usuarios lo utilizan.
- Costos de cambio (switching costs): al cliente le resulta costoso o riesgoso migrar a un competidor.
- Ventajas de costo estructural: escala, acceso preferencial a insumos, procesos propietarios.
- Activos intangibles: marca, patentes, licencias regulatorias.
- Ventaja de distribución: acceso a canales que un competidor nuevo no puede replicar fácilmente.

El error más común al evaluar esto

Confundir una posición de mercado fuerte hoy con una ventaja competitiva sostenible. La pregunta correcta no es “¿es líder de mercado?” sino “¿por qué un competidor con capital no puede replicar esta posición en un plazo razonable?” — y ese “por qué” es la ventaja competitiva propiamente dicha.

Nivel: Intermedio

Capítulo 54 — Moat

Objetivo del capítulo

Profundizar el concepto de moat (foso económico) como la magnitud y durabilidad de la ventaja competitiva del Capítulo 53, y cómo Claude puede ayudar a estructurar evidencia a favor y en contra de su existencia.

Evidencia que sostiene un moat amplio

- Márgenes y retornos sobre el capital sostenidamente superiores al promedio de la industria durante varios años, no solo en el último período.
- Capacidad de mantener o subir precios sin pérdida proporcional de volumen (poder de fijación de precios).
- Entrada de nuevos competidores que no logran erosionar la posición de mercado en un plazo razonable.

Un prompt reutilizable

Con los estados financieros de los últimos [N] años de [ASSET] que te adjunto, evalúa la evidencia a favor y en contra de un moat sostenible: (1) tendencia de márgenes y ROIC comparados contra [COMPARABLES], (2) evidencia de poder de fijación de precios, (3) cambios en la posición de mercado ante nueva competencia conocida. Concluí con una clasificación de moat (ninguno / estrecho / amplio) y el nivel de confianza de esa clasificación, señalando qué información adicional reduciría la incertidumbre.

Nivel: Intermedio

Capítulo 55 — Management

Objetivo del capítulo

Evaluar la calidad y el alineamiento de incentivos del equipo directivo, una dimensión cualitativa donde Claude aporta síntesis de evidencia dispersa antes que un juicio automático.

Fuentes de evidencia sobre calidad de management

- Historial de cumplimiento de guidance propio a lo largo de varios trimestres.
- Estructura de compensación ejecutiva y su alineación con la creación de valor de largo plazo versus métricas de corto plazo.
- Historial de asignación de capital: adquisiciones, recompras, dividendos, y si esas decisiones crearon o destruyeron valor en retrospectiva.
- Transcripciones de earnings calls: consistencia del discurso a lo largo del tiempo, calidad de las respuestas ante preguntas difíciles de los analistas.

Nivel: Intermedio

Capítulo 56 — Estados financieros

Objetivo del capítulo

Establecer el protocolo de lectura de los tres estados financieros principales —resultados, balance y flujo de efectivo— como base de los capítulos cuantitativos que siguen.

Qué debe extraer un primer pase de lectura

- Estado de resultados: evolución de ingresos, márgenes y utilidad neta en los últimos períodos.
- Balance: composición de activos, nivel de deuda, capital de trabajo.
- Flujo de efectivo: generación de caja operativa, inversión de capital, financiamiento — la sección más difícil de manipular contablemente y por eso una de las más informativas.

Cómo usar Claude en esta etapa

Adjuntando el filing correspondiente, Claude puede extraer y tabular estas cifras de forma consistente entre períodos, liberando tiempo del analista para la interpretación en lugar de la transcripción manual — siempre validando una muestra de las cifras extraídas contra el documento original antes de avanzar a los cálculos derivados de los capítulos siguientes.

Nivel: Introductorio

Capítulo 57 — Revenue

Objetivo del capítulo

Analizar la calidad y sostenibilidad del crecimiento de ingresos, más allá de la cifra headline de crecimiento interanual.

Preguntas de calidad de ingresos

- ¿El crecimiento viene de volumen, de precio, o de adquisiciones? Cada fuente tiene una sostenibilidad distinta.
- ¿Qué proporción del crecimiento es orgánico versus inorgánico (adquisiciones)?
- ¿Cómo se compara el crecimiento contra el mercado total direccionable (TAM) y contra los competidores directos?
- ¿Hay concentración de ingresos en pocos clientes o contratos que introduzca riesgo de renovación?

Nivel: Intermedio

Capítulo 58 — EBITDA

Objetivo del capítulo

Precisar el uso correcto del EBITDA como métrica de rentabilidad operativa, y sus limitaciones frecuentemente ignoradas.

Qué mide y qué no mide

El EBITDA (utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) aproxima la generación de caja operativa antes de decisiones de financiamiento y de la política contable de depreciación. No captura, sin embargo, las necesidades de inversión de capital (capex) para sostener ese negocio, ni los cambios en capital de trabajo — lo cual lo hace insuficiente por sí solo para evaluar la generación real de caja disponible para los accionistas, cubierta en el Capítulo 59.

Errores frecuentes en el uso del EBITDA

- Comparar EBITDA entre compañías con estructuras de capex muy distintas sin ajustar por esa diferencia.
- Aceptar ajustes al EBITDA (“adjusted EBITDA”) propuestos por el management sin escrutinio de qué partidas se están excluyendo y por qué.

Nivel: Intermedio

Capítulo 59 — Free Cash Flow

Objetivo del capítulo

Establecer el flujo de caja libre (Free Cash Flow, FCF) como la métrica central de valuación de este libro, base directa del DCF del Capítulo 65.

Cálculo de referencia

$FCF = \text{flujo de caja operativo} - \text{inversión de capital (capex)}$. Una variante habitual, el FCF al equity, resta además el servicio de deuda neto, para aproximar la caja efectivamente disponible para los accionistas después de las obligaciones con acreedores.

Por qué es más difícil de manipular que el resultado contable

A diferencia de la utilidad neta, que depende de numerosas estimaciones contables (depreciación, provisiones, reconocimiento de ingresos), el flujo de caja libre refleja movimientos de efectivo real, lo que lo hace más resistente —aunque no inmune— a la ingeniería contable. Es, por esta razón, la métrica preferida de este libro para evaluar la calidad de earnings del Capítulo 63.

Nivel: Intermedio

Capítulo 60 — ROIC

Objetivo del capítulo

Explicar el retorno sobre el capital invertido (Return on Invested Capital, ROIC) como la métrica más directa para evaluar si una compañía crea o destruye valor con el capital que administra.

Por qué el ROIC es central para la tesis de moat

Un ROIC sostenidamente por encima del costo de capital (WACC) de la compañía es evidencia cuantitativa directa de una ventaja competitiva real (Capítulos 53-54): significa que la empresa puede reinvertir capital a una tasa de retorno superior a lo que le cuesta financiarse, generando valor incremental con cada dólar reinvertido. Un ROIC que converge hacia el costo de capital a lo largo del tiempo es, en cambio, señal de erosión competitiva o de un negocio que se está commoditizando.

Nivel: Intermedio-Avanzado

Capítulo 61 — Márgenes

Objetivo del capítulo

Analizar la estructura de márgenes de una compañía —bruto, operativo, neto— como radiografía de su posición competitiva y su apalancamiento operativo.

Qué comunica cada nivel de margen

- Margen bruto: poder de fijación de precios y eficiencia de costo directo de producción.
- Margen operativo: eficiencia en el control de gastos operativos, y apalancamiento operativo a medida que crece la escala.
- Margen neto: el resultado final después de intereses e impuestos, sensible a la estructura de capital y a factores no operativos.

Nivel: Intermedio

Capítulo 62 — Deuda

Objetivo del capítulo

Evaluar la estructura de deuda de una compañía como factor de riesgo que condiciona tanto la valuación de renta variable como el análisis de renta fija de la Parte VI.

Métricas de referencia

- Deuda neta sobre EBITDA: apalancamiento relativo a la generación operativa de caja.
- Cobertura de intereses (EBIT o EBITDA sobre gastos financieros): capacidad de afrontar el servicio de deuda.
- Perfil de vencimientos: concentración de vencimientos de deuda en un período específico, un riesgo de refinanciamiento que se agrava en contextos de tasas altas o mercados de crédito cerrados.

Nivel: Intermedio

Capítulo 63 — Calidad de earnings

Objetivo del capítulo

Establecer un protocolo para evaluar si la utilidad reportada por una compañía refleja fielmente su desempeño económico real.

Señales de calidad de earnings a favor

- Utilidad neta consistentemente respaldada por flujo de caja operativo de magnitud similar o mayor.
- Bajo uso de partidas no recurrentes o “ajustadas” para llegar a las cifras que la compañía destaca en sus comunicaciones.
- Políticas contables estables en el tiempo, sin cambios frecuentes que coincidan sospechosamente con períodos de resultados débiles.

Un prompt reutilizable

Con los estados financieros de [ASSET] de los últimos [N] períodos, compará la evolución de la utilidad neta reportada contra el flujo de caja operativo. Señalá cualquier divergencia sostenida y creciente entre ambas series, cualquier partida no recurrente que se repita período a período, y cualquier cambio de política contable relevante mencionado en las notas. Concluí con una evaluación de calidad de earnings (alta / media / baja) y el razonamiento detrás.

Nivel: Intermedio-Avanzado

Capítulo 64 — Accounting red flags

Objetivo del capítulo

Compilar un checklist de señales de alerta contable que Claude puede ayudar a rastrear sistemáticamente sobre un set de estados financieros.

Checklist de señales de alerta

- Crecimiento de cuentas por cobrar sostenidamente más rápido que el crecimiento de ingresos (posible reconocimiento agresivo de ingresos).
- Crecimiento de inventario sostenidamente más rápido que el crecimiento de ventas (posible sobreproducción o demanda débil no reconocida).
- Cambios frecuentes de auditor externo sin una explicación clara.
- Uso creciente de entidades de propósito especial o estructuras fuera de balance.
- Divergencia sostenida y creciente entre utilidad contable y flujo de caja operativo (enlazado con el Capítulo 63).
- Notas al pie cada vez más extensas o complejas sobre el reconocimiento de ingresos o sobre partidas no recurrentes.

Una aclaración importante

Ninguna de estas señales, por sí sola, prueba manipulación contable — pueden tener explicaciones legítimas. Su valor es acumulativo: cuantas más señales coincidan de forma simultánea y sostenida, mayor la justificación para un escrutinio adicional, idealmente con un profesional contable especializado en la jurisdicción correspondiente.

Nivel: Avanzado

Capítulo 65 — DCF

Objetivo del capítulo

Aplicar la skill de modelado DCF identificada en el Capítulo 25 a la construcción de una valuación por flujo de caja descontado, con Claude como asistente de cálculo y el analista humano como responsable de los supuestos.

Componentes del modelo

- Proyección de flujo de caja libre (Capítulo 59) para un horizonte explícito, típicamente cinco a diez años.
- Tasa de descuento (WACC), que refleja el costo de capital ponderado entre deuda y equity.
- Valor terminal, calculado por perpetuidad (crecimiento a largo plazo) o por múltiplo de salida, y contrastado entre ambos métodos como control de razonabilidad.
- Descuento de todos los flujos y del valor terminal al valor presente, para obtener el valor de empresa y, restando la deuda neta, el valor de equity.

El punto donde el juicio humano es insustituible

Cada uno de estos cuatro componentes depende de supuestos que Claude puede calcular mecánicamente pero no puede juzgar por sí solo: la tasa de crecimiento terminal razonable, el WACC apropiado dado el riesgo específico del negocio, y el escenario de márgenes de largo plazo son decisiones profesionales. Este libro trata cualquier DCF generado con asistencia de Claude como un punto de partida cuantitativo, nunca como una cifra final sin auditoría de supuestos.

Nivel: Avanzado

Capítulo 66 — Trading Comps

Objetivo del capítulo

Complementar el DCF con un análisis de comparables de mercado (trading comps), el segundo método de valuación central de este libro.

Cómo se construye

- Selección de un set de compañías comparables por modelo de negocio, tamaño, geografía y perfil de crecimiento.
- Cálculo de múltiplos de mercado relevantes (EV/EBITDA, P/E, EV/Ventas, según la industria) para cada comparable.
- Aplicación del múltiplo mediano o promedio del set —ajustado por diferencias de calidad, crecimiento o riesgo— a la métrica correspondiente de la compañía analizada.

El riesgo de la selección de comparables

El resultado de un análisis de comps depende críticamente de qué compañías se incluyen en el set. Claude puede ayudar a proponer un universo inicial de comparables y a calcular los múltiplos, pero la validación de que cada comparable es efectivamente comparable en modelo de negocio y perfil de riesgo requiere criterio sectorial humano.

Nivel: Intermedio-Avanzado

Capítulo 67 — SOTP

Objetivo del capítulo

Explicar la suma de las partes (Sum of the Parts, SOTP) como método de valuación para compañías con múltiples segmentos de negocio de perfiles muy distintos.

Cuándo aplica este método

Una valuación única (un solo múltiplo o una sola tasa de descuento) distorsiona el valor real de una compañía cuando sus segmentos tienen perfiles de crecimiento, riesgo y rentabilidad muy diferentes entre sí —por ejemplo, una división industrial madura junto a una división tecnológica de alto crecimiento. El SOTP valúa cada segmento por separado, con el múltiplo o la tasa de descuento apropiada para ese segmento específico, y suma los resultados, ajustando por deuda corporativa y otras partidas no asignadas a un segmento.

Nivel: Avanzado

Capítulo 68 — Valuation Range

Objetivo del capítulo

Consolidar los métodos de los Capítulos 65-67 en un rango de valuación único, en lugar de una cifra puntual falsamente precisa.

Por qué un rango, no un número

Ningún método de valuación produce una cifra exacta y cierta: cada uno depende de supuestos con incertidumbre propia. Presentar un valor justo (fair value) como un número único —“esta acción vale 47,32”— transmite una falsa precisión. El estándar profesional que este libro adopta es presentar un rango, construido a partir de la dispersión entre métodos (DCF, comps, SOTP cuando aplica) y de la sensibilidad a los supuestos más críticos.

Cómo estructurar el rango con Claude

Claude puede automatizar el cálculo de la sensibilidad del valor a variaciones razonables en los supuestos clave —tasa de descuento, múltiplo de salida, crecimiento terminal— produciendo una tabla de sensibilidad que sirve de base directa para el bull/base/bear case del Capítulo 69.

Nivel: Avanzado

Capítulo 69 — Bull / Base / Bear Case

Objetivo del capítulo

Construir los tres escenarios estándar de cualquier tesis de inversión profesional, con supuestos explícitos y diferenciados para cada uno.

Cómo se diferencian los tres casos

- Bear case: supuestos conservadores de crecimiento, compresión de márgenes, múltiplo de salida bajo — el piso razonable de valor, no un escenario catastrófico de baja probabilidad.
- Base case: la trayectoria más probable según la evidencia disponible, con supuestos que el analista defendería como su expectativa central.
- Bull case: supuestos optimistas pero justificados —no fantasiosos— de aceleración de crecimiento, expansión de márgenes y re-rating de múltiplo.

Un error frecuente

Construir un bull case y un bear case como variaciones mecánicas y simétricas del base case (por ejemplo, +/- 20% en todos los supuestos) en lugar de escenarios con lógica económica propia y diferenciada. Cada caso debería poder explicarse en una frase: qué tiene que pasar en el mundo real para que ese escenario se materialice.

Nivel: Avanzado

Capítulo 70 — Investment Thesis

Objetivo del capítulo

Consolidar los capítulos anteriores de la Parte V en una tesis de inversión completa, en el formato que se usará como input directo del Investment Committee Memo de la Parte XVI.

Estructura de la tesis de inversión

- Resumen ejecutivo: la tesis en tres a cinco líneas.
- Overview del negocio y ventaja competitiva (Capítulos 52-54).
- Análisis financiero y calidad de earnings (Capítulos 56-64).
- Valuación y rango de valor justo (Capítulos 65-68).
- Catalizadores esperados y horizonte temporal.
- Riesgos principales y qué invalidaría la tesis (kill criteria, Capítulo 234).
- Escenarios bull/base/bear con probabilidades estimadas (Capítulo 69).
- Retorno esperado y relación riesgo-retorno resultante.

Nivel: Avanzado — capítulo integrador de la Parte V

Capítulo 71 — Long ideas

Objetivo del capítulo

Aplicar específicamente el marco de la Parte V a la construcción de una idea de inversión larga (long), con foco en qué diferencia una buena idea larga de una tesis mediocre.

Características de una long idea sólida

- Variant perception clara: qué sabe o entiende el analista que el consenso de mercado no está valorando correctamente (Capítulo 233).
- Catalizador identificable y con horizonte temporal razonable, no solo “la acción está barata”.
- Relación riesgo-retorno asimétrica: el potencial alcista supera claramente al riesgo bajista en el rango de valuación del Capítulo 68.

Nivel: Avanzado

Capítulo 72 — Short ideas

Objetivo del capítulo

Cerrar la Parte V con las particularidades de construir y gestionar una idea de inversión corta (short), que exige disciplinas de riesgo adicionales a las de una posición larga.

Por qué una short idea es estructuralmente distinta

Una posición larga tiene pérdida máxima acotada (el capital invertido) y ganancia potencial ilimitada; una posición corta tiene la relación inversa: ganancia máxima acotada (el precio no puede caer por debajo de cero) y pérdida potencial ilimitada si la tesis es incorrecta y el precio sube. Esta asimetría exige un dimensionamiento de posición (Capítulo 189) y una disciplina de stop-loss más estrictos que en una posición larga equivalente.

Fuentes típicas de una tesis corta

- Deterioro fundamental no reconocido por el consenso de mercado.
- Señales de calidad de earnings deficiente o accounting red flags (Capítulos 63-64).
- Disrupción competitiva o tecnológica que erosiona un moat previamente percibido como sólido (Capítulo 54).
- Valuación que descuenta un escenario de crecimiento no sostenible.

Cierre de la Parte V

Con el marco completo de análisis de renta variable —desde el modelo de negocio hasta la tesis final, larga o corta— el libro avanza hacia la Parte VI, donde la misma disciplina de análisis fundamental y valuación se aplica a una clase de activo con una lógica de riesgo y retorno distinta: la renta fija.

Nivel: Avanzado — cierre integrador de la Parte V

PARTE VI — Renta fija

Esta Parte traslada la disciplina de análisis fundamental y valuación de la Parte V a una clase de activo con una lógica de riesgo y retorno distinta: en renta fija, el flujo de pagos suele estar contractualmente definido, y el análisis se concentra en la probabilidad de que ese flujo se cumpla (riesgo de crédito) y en cómo el valor presente de ese flujo reacciona ante cambios en las tasas de interés (riesgo de tasa). Como se dejó establecido en el Capítulo 26, no existe hoy una skill oficial y nombrada de renta fija dentro del ecosistema de Anthropic verificado para este libro — esta Parte se apoya en la capacidad general de cálculo de Claude, en workflows estructurados y en la subskill ‘fixed-income’ propuesta en el Anexo B.

Capítulo 73 — El Portfolio Manager de bonos

Objetivo del capítulo

Establecer las diferencias de mentalidad entre gestionar renta variable y gestionar renta fija, antes de entrar en el instrumental técnico del resto de la Parte.

Diferencias clave de enfoque

- En renta variable el upside es potencialmente ilimitado; en renta fija el retorno máximo de un bono mantenido a vencimiento está, en general, acotado por su cupón y su precio de compra — el foco de gestión se traslada de “cuánto puede subir” a “cuánto puede caer, y por qué”.
- El análisis de crédito se parece más a una evaluación de probabilidad de default que a una proyección de crecimiento.
- La sensibilidad a tasas de interés (duración) introduce una fuente de riesgo que no tiene equivalente directo en una acción individual.

Cómo usar Claude en este dominio

El valor de Claude en renta fija se concentra en tres tareas: cálculo sistemático de métricas de riesgo (duración, convexidad, DV01) sobre los datos del instrumento que se le proveen; síntesis de la documentación de emisión (prospecto, covenants, garantías) para identificar riesgos estructurales; y comparación de valor relativo entre instrumentos similares (Capítulo 88).

Nivel: Introductorio

Capítulo 74 — Government Bonds

Objetivo del capítulo

Analizar la deuda soberana como la base de la curva libre de riesgo que se usa como referencia de tasa de descuento en todo el libro.

Qué distingue a un bono soberano

- En el caso de emisores de mercados desarrollados en su propia moneda, el riesgo de crédito se considera, en general, mínimo — el riesgo dominante es el de tasa de interés.
- En el caso de deuda soberana emergente, el riesgo de crédito y el riesgo cambiario se suman al riesgo de tasa, un tema que se retoma en profundidad en el Capítulo 77.
- La deuda soberana funciona como referencia (benchmark) para valorar el spread de crédito de toda la deuda corporativa del mismo país o moneda.

Nivel: Introductorio

Capítulo 75 — Corporate Bonds

Objetivo del capítulo

Extender el análisis fundamental de la Parte V al análisis de deuda corporativa, con foco en la capacidad de pago antes que en el potencial de crecimiento.

Qué cambia respecto del análisis de equity

Un tenedor de bonos no participa del upside si la compañía crece más de lo esperado; su interés es que la compañía genere caja suficiente y sostenida para pagar cupones y capital en tiempo y forma. Esto traslada el foco del análisis hacia las métricas de cobertura y apalancamiento del Capítulo 62, hacia los covenants (compromisos contractuales) del prospecto de emisión, y hacia el orden de prelación de cobro en un eventual escenario de default.

Investment grade versus high yield

La deuda corporativa se segmenta, según su calificación crediticia, en investment grade (grado de inversión, menor riesgo de default) y high yield (mayor riesgo, mayor cupón exigido), diferencia que se desarrolla en el Capítulo 76.

Nivel: Intermedio

Capítulo 76 — High Yield

Objetivo del capítulo

Analizar las particularidades de la deuda de alto rendimiento (high yield), donde el análisis de crédito se aproxima más al análisis de equity que al de un bono soberano.

Por qué el análisis se parece al de equity

En emisores de high yield, la probabilidad de default no es marginal, y el spread de crédito que exige el mercado compensa ese riesgo. Evaluar una posición de high yield requiere, en la práctica, un análisis fundamental de la compañía tan profundo como el de la Parte V —modelo de negocio, generación de caja, calidad de management— sumado al análisis específico de la estructura de capital y de dónde se ubica el instrumento en el orden de prelación de cobro.

Nivel: Avanzado

Capítulo 77 — Emerging Markets Debt

Objetivo del capítulo

Tratar en profundidad la deuda de mercados emergentes, con especial atención al caso argentino y latinoamericano que distingue a este libro.

Capas de riesgo adicionales

- Riesgo cambiario, cuando la deuda está denominada en moneda local en lugar de en dólares u otra moneda dura.
- Riesgo país: la percepción de mercado sobre la probabilidad de reestructuración o default soberano, que se refleja en el spread sobre bonos del Tesoro de Estados Unidos.
- Riesgo político y regulatorio, con mayor volatilidad institucional que en mercados desarrollados.
- Riesgo de liquidez, dado que muchos instrumentos emergentes tienen mercados secundarios menos profundos.

El caso argentino: Obligaciones Negociables y bonos soberanos

Para una cartera con exposición argentina, este análisis se aplica tanto a Obligaciones Negociables (ON) corporativas como a bonos soberanos, con una capa adicional de complejidad: la historia de reestructuraciones de deuda soberana argentina condiciona la curva de rendimientos exigida y el spread de riesgo país de forma persistente, y cualquier análisis de valor relativo (Capítulo 88) sobre instrumentos argentinos debe incorporar ese contexto histórico y regulatorio explícitamente, no solo la matemática de flujos de fondos.

Nivel: Avanzado

Capítulo 78 — Duration

Objetivo del capítulo

Introducir la duración como la métrica central de sensibilidad de un bono a cambios en las tasas de interés, base de los Capítulos 79 a 82.

Intuición antes que fórmula

La duración mide, en términos simples, cuánto tiempo (ponderado por el valor presente de cada flujo de pago) le toma al bono devolver su valor invertido, y por extensión, aproxima cuánto varía porcentualmente el precio del bono ante un cambio de un punto porcentual en las tasas de interés. Un bono con mayor duración es más sensible a movimientos de tasas —tanto a favor como en contra— que uno de menor duración.

Nivel: Intermedio

Capítulo 79 — Modified Duration

Objetivo del capítulo

Precisar la duración modificada como la versión de la duración directamente utilizable para estimar la variación de precio ante un cambio de tasas.

Uso práctico

La variación porcentual aproximada del precio de un bono ante un cambio de tasas se estima como el producto de la duración modificada por el cambio en la tasa de interés, con signo negativo (las tasas y los precios de los bonos se mueven en sentido inverso). Esta aproximación es lineal y por lo tanto pierde precisión ante movimientos grandes de tasas — de ahí la necesidad de complementarla con la convexidad del Capítulo 81.

Nivel: Intermedio-Avanzado

Capítulo 80 — Macaulay Duration

Objetivo del capítulo

Diferenciar la duración de Macaulay —el promedio ponderado en el tiempo de los flujos de un bono, expresado en años— de la duración modificada del capítulo anterior, y explicar la relación matemática entre ambas.

Relación entre ambas medidas

La duración modificada se deriva de la duración de Macaulay dividiéndola por $(1 + \text{la tasa de rendimiento periódica del bono})$. Para un Portfolio Manager, la duración de Macaulay resulta más intuitiva como concepto de “tiempo promedio de recupero”, mientras que la duración modificada es la que efectivamente se usa para el cálculo de sensibilidad de precio del Capítulo 79.

Nivel: Avanzado

Capítulo 81 — Convexity

Objetivo del capítulo

Introducir la convexidad como el término de segundo orden que corrige la aproximación lineal de la duración modificada, especialmente relevante ante movimientos grandes de tasas.

Por qué importa

La relación entre el precio de un bono y su tasa de rendimiento no es lineal, sino convexa: para una misma magnitud de cambio de tasas, un bono gana más cuando las tasas bajan de lo que pierde cuando las tasas suben en la misma magnitud. La convexidad cuantifica esa curvatura, y un Portfolio Manager que gestiona una cartera de renta fija de gran tamaño la usa activamente para preferir, entre dos bonos de duración similar, el de mayor convexidad, dado que ofrece mejor perfil de riesgo-retorno ante movimientos de tasas de cualquier signo.

Nivel: Avanzado

Capítulo 82 — DV01

Objetivo del capítulo

Presentar el DV01 (dollar value of a basis point) como la medida de sensibilidad de precio en unidades monetarias, la forma en que los escritorios de trading de renta fija suelen expresar el riesgo de tasa en la práctica.

Diferencia con la duración modificada

Mientras la duración modificada expresa la sensibilidad en términos porcentuales, el DV01 expresa cuánto varía el valor en dinero de una posición ante un cambio de un punto básico (0,01%) en la tasa de interés. Esto lo hace directamente agregable a nivel de cartera: el DV01 total de una cartera de renta fija es la suma de los DV01 individuales de cada posición, lo que permite gestionar el riesgo de tasa agregado de forma directa, sin tener que ponderar por el tamaño relativo de cada posición como sí exige trabajar solo con duraciones porcentuales.

Nivel: Avanzado

Capítulo 83 — Yield Curve

Objetivo del capítulo

Retomar la curva de rendimientos —presentada en el Capítulo 44 desde una perspectiva macro— ahora desde la perspectiva de la gestión activa de una cartera de renta fija.

Estrategias de posicionamiento en la curva

- Bullet: concentrar la cartera en un tramo específico de la curva.
- Barbell: combinar posiciones en el tramo corto y en el tramo largo, evitando el tramo medio.
- Ladder (escalera): distribuir la cartera de forma escalonada entre distintos vencimientos, para diversificar el riesgo de reinversión y de tasa en el tiempo.

Cómo usar Claude en este análisis

Claude puede calcular el DV01 y la duración agregada de cada una de estas estructuras de cartera dado un conjunto de instrumentos disponibles, facilitando la comparación entre alternativas de posicionamiento antes de que el PM tome la decisión final sobre qué estructura se ajusta mejor a su visión de la curva.

Nivel: Avanzado

Capítulo 84 — Credit Spread

Objetivo del capítulo

Definir el spread de crédito como la compensación adicional de rendimiento que exige el mercado por encima de la tasa libre de riesgo, y su rol como termómetro del apetito de riesgo crediticio.

Qué comunica su evolución

Un spread de crédito que se amplía indica que el mercado exige mayor compensación por el riesgo de default percibido —típico de contextos de deterioro económico o de estrés de mercado—; un spread que se comprime indica mayor apetito de riesgo y mayor confianza en la capacidad de pago del emisor. El seguimiento de spreads agregados por categoría de calificación crediticia es, además, un insumo directo del Capítulo 39 (Market Regime Detection).

Nivel: Intermedio

Capítulo 85 — OAS

Objetivo del capítulo

Explicar el spread ajustado por opcionalidad (Option-Adjusted Spread, OAS), necesario para comparar correctamente instrumentos que incluyen opciones incorporadas (bonos callable o putable).

Por qué un spread simple no alcanza

Un bono con opción de rescate anticipado (callable) incorpora, de forma implícita, una opción a favor del emisor que afecta su valor más allá del spread de crédito puro. El OAS remueve el efecto de esa opcionalidad, permitiendo comparar el spread de crédito “limpio” de instrumentos con y sin opciones incorporadas en igualdad de condiciones — una distinción técnica que, si se ignora, puede llevar a conclusiones erróneas de valor relativo entre bonos aparentemente similares.

Nivel: Avanzado

Capítulo 86 — Z-Spread

Objetivo del capítulo

Diferenciar el Z-spread del spread nominal simple, y su relación con el OAS del capítulo anterior.

Definición práctica

El Z-spread es el spread constante que, sumado a cada punto de la curva libre de riesgo (spot), iguala el valor presente de los flujos del bono a su precio de mercado. A diferencia de un spread nominal simple —calculado contra un único punto de la curva—, el Z-spread incorpora toda la forma de la curva, lo que lo hace más preciso. El OAS, a su vez, es el Z-spread ajustado adicionalmente por el valor de cualquier opcionalidad incorporada.

Nivel: Avanzado

Capítulo 87 — Credit Risk

Objetivo del capítulo

Consolidar el análisis de riesgo de crédito como síntesis de los capítulos fundamentales (Parte V) y de mercado (spreads) de esta Parte.

Fuentes de evidencia de riesgo de crédito

- Calificaciones crediticias de agencias reconocidas, con la advertencia de que suelen rezagarse respecto del mercado en momentos de deterioro rápido.
- Métricas de apalancamiento y cobertura del Capítulo 62.
- Evolución del spread de crédito de mercado (Capítulo 84), que suele anticipar cambios de calificación crediticia formal.
- Covenants del prospecto de emisión y garantías o colateral asociado al instrumento.

Nivel: Avanzado

Capítulo 88 — Bond Relative Value

Objetivo del capítulo

Aplicar un análisis de valor relativo entre bonos comparables, la herramienta central de decisión para un gestor activo de renta fija.

Cómo se construye

El análisis de valor relativo compara el spread o el rendimiento de un bono contra el de instrumentos comparables en duración, calidad crediticia y sector, para identificar si cotiza barato o caro en términos relativos —independientemente de si el nivel absoluto de tasas es alto o bajo—. Claude puede automatizar la construcción de esta comparación cuando se le provee el universo de bonos comparables y sus características, calculando de forma consistente duración, spread y otras métricas para cada uno.

Nivel: Avanzado

Capítulo 89 — Stress Testing de renta fija

Objetivo del capítulo

Cerrar la Parte VI con un protocolo de stress testing específico para una cartera de renta fija, que se conecta directamente con la Parte XIV (Risk Management).

Escenarios de estrés típicos

- Suba paralela de la curva de tasas (todos los plazos suben en la misma magnitud).
- Cambio de pendiente de la curva (empinamiento o aplanamiento) sin movimiento paralelo.
- Ampliación generalizada de spreads de crédito, típica de un evento de estrés de mercado.
- Un evento idiosincrático de deterioro crediticio en un emisor específico de la cartera.

Cómo estructurar el ejercicio con Claude

Con el DV01 y la duración de cada posición (Capítulos 78-82) y el spread de crédito de cada instrumento (Capítulo 84), Claude puede calcular el impacto agregado en el valor de la cartera bajo cada escenario de estrés definido por el PM, produciendo una tabla comparativa que informa directamente el dimensionamiento de posiciones y los límites de riesgo de la cartera de renta fija.

Cierre de la Parte VI

Con el instrumental de renta fija completo, el libro avanza hacia la Parte VII, donde se analiza cómo los ETFs y los fondos empaquetan exposición tanto a renta variable como a renta fija —y a otras clases de activo— en un vehículo de inversión único.

Nivel: Avanzado — cierre integrador de la Parte VI

PARTE VII — ETFs y fondos

Esta Parte analiza los vehículos que empaquetan exposición a las clases de activo desarrolladas en las Partes V y VI —y, más adelante, a commodities y criptoactivos— en un instrumento único, líquido y en muchos casos de bajo costo. Para un Portfolio Manager que construye carteras diversificadas, los ETFs suelen ser la herramienta de implementación más eficiente de una decisión de asignación de activos, incluso cuando la convicción de fondo proviene de un análisis fundamental de la Parte V o de renta fija de la Parte VI.

Capítulo 90 — ETF Analysis

Objetivo del capítulo

Establecer el marco de análisis de un ETF (Exchange-Traded Fund) como vehículo, distinto del análisis de los activos subyacentes que contiene.

Qué hay que evaluar en un ETF, más allá de qué índice sigue

- Metodología del índice subyacente: criterios de inclusión, ponderación y rebalanceo.
- Estructura de replicación: física (el fondo compra los activos reales) o sintética (usa derivados), con implicancias de riesgo de contraparte distintas.
- Costo total (Capítulo 92), tracking error (Capítulo 91) y liquidez (Capítulo 93).
- Domicilio del fondo y su tratamiento impositivo para un inversor argentino o latinoamericano, un punto frecuentemente subestimado.

Cómo usar Claude en este análisis

Con el prospecto y la ficha técnica (factsheet) del ETF como fuente, Claude puede sintetizar la metodología del índice, comparar la estructura de costos contra alternativas similares y señalar diferencias no evidentes entre ETFs que en apariencia siguen “el mismo” índice pero con metodologías de ponderación distintas.

Nivel: Introductorio

Capítulo 91 — Tracking Error

Objetivo del capítulo

Definir el tracking error como la medida de qué tan fielmente un ETF replica el comportamiento de su índice de referencia.

Qué lo genera

- Costos del fondo (Capítulo 92), que generan un rezago sistemático respecto del índice bruto.
- Diferencias de calendario entre el rebalanceo del índice y el del fondo.
- Costos de transacción y de mercado al momento de replicar cambios en la composición del índice.
- Retención de dividendos o diferencias de tratamiento fiscal entre el fondo y el índice teórico.

Cómo interpretarlo

Un tracking error bajo y estable en el tiempo es señal de un vehículo bien gestionado; un tracking error creciente o errático, incluso en un ETF de bajo costo nominal, es una señal de alerta sobre la calidad operativa del emisor del fondo.

Nivel: Intermedio

Capítulo 92 — TER

Objetivo del capítulo

Precisar el ratio de gastos totales (Total Expense Ratio, TER) y su impacto compuesto en el retorno de largo plazo.

Por qué una diferencia pequeña importa

Una diferencia de TER que parece marginal en un año —por ejemplo, 0,10% versus 0,60% anual— se compone a lo largo de un horizonte de inversión de varios años y puede representar una diferencia significativa en el capital final acumulado, en igualdad de condiciones de exposición al mismo índice. Para un Portfolio Manager que construye una asignación core con ETFs (Capítulo 179, core-satellite), el TER es frecuentemente el criterio de desempate más relevante entre dos vehículos que replican el mismo índice con metodologías equivalentes.

Nivel: Introductorio

Capítulo 93 — Liquidez

Objetivo del capítulo

Evaluar la liquidez de un ETF más allá del volumen de operaciones diario visible, incorporando la liquidez del mercado primario.

Dos capas de liquidez

- Liquidez secundaria: volumen y spread bid-ask observados en el mercado donde cotiza el ETF.
- Liquidez primaria: la capacidad de los participantes autorizados (authorized participants) de crear y rescatar unidades del fondo directamente contra la canasta de activos subyacentes, lo que en la práctica hace que la liquidez real de un ETF esté acotada, en última instancia, por la liquidez de sus activos subyacentes, no solo por su volumen de pantalla.

Por qué esta distinción importa

Un ETF con bajo volumen diario aparente pero con activos subyacentes muy líquidos (por ejemplo, un ETF nicho sobre acciones grandes y líquidas) puede ejecutarse en tamaño razonable sin gran impacto de precio, mientras que un ETF con volumen aparente alto pero activos subyacentes ilíquidos puede sufrir un deterioro de precio significativo ante una orden de tamaño relevante — el volumen de pantalla, por sí solo, no cuenta toda la historia.

Nivel: Intermedio

Capítulo 94 — ETF vs Mutual Fund

Objetivo del capítulo

Comparar sistemáticamente ETFs contra fondos comunes de inversión tradicionales (mutual funds), un criterio de decisión frecuente para un asesor o Portfolio Manager que construye una cartera de clientes.

Diferencias estructurales relevantes

- Negociación: un ETF cotiza en bolsa durante toda la rueda, con precio de mercado en tiempo real; un fondo común se suscribe y rescata a un único valor de cuota calculado al cierre del día.
- Eficiencia fiscal: la estructura de creación y rescate in-kind de los ETFs suele generar menor realización de ganancias de capital imponibles que la gestión activa de flujos de entrada y salida de un fondo común, en jurisdicciones donde esa mecánica aplica.
- Costos: los ETFs indexados suelen tener TER más bajo que los fondos comunes de gestión activa equivalentes, aunque existen fondos comunes indexados de bajo costo comparable.
- Gestión activa: un mutual fund de gestión activa ofrece la posibilidad de superar al índice (y también de quedar por debajo), algo que un ETF indexado, por diseño, no busca.

Nivel: Introductorio-Intermedio

Capítulo 95 — Factor ETFs

Objetivo del capítulo

Introducir los ETFs de factores como vehículo de acceso a las primas de riesgo sistemáticas que se desarrollan en profundidad en el Capítulo 185 (Factor Investing).

Factores más utilizados

- Value: compañías que cotizan a múltiplos bajos en relación con sus fundamentales.
- Momentum: activos con tendencia de precio reciente sostenida.
- Quality: compañías con alta rentabilidad, bajo apalancamiento y ganancias estables.
- Low volatility: activos con menor volatilidad histórica que el mercado general.
- Size: sesgo hacia compañías de menor capitalización de mercado.

Una advertencia sobre la persistencia de los factores

Ningún factor genera exceso de retorno de forma constante en todos los períodos; cada uno atraviesa ciclos, a veces prolongados, de bajo desempeño relativo. Un ETF de factor no es una apuesta de corto plazo sino una exposición estructural que debe evaluarse con el mismo horizonte de largo plazo que la prima de riesgo que busca capturar.

Nivel: Intermedio

Capítulo 96 — Smart Beta

Objetivo del capítulo

Explicar el concepto de smart beta como puente entre la gestión pasiva tradicional y la gestión activa, y su relación con los factor ETFs del capítulo anterior.

Qué lo distingue de un índice tradicional ponderado por capitalización

Un índice smart beta se construye con reglas sistemáticas y transparentes —igual que un índice tradicional— pero pondera sus componentes según criterios distintos a la capitalización de mercado: por ejemplo, por fundamentales (dividendos, ingresos), por volatilidad, o por una combinación de factores. Esto lo posiciona como un punto intermedio: mantiene la disciplina de reglas y bajo costo relativo de la gestión pasiva, pero introduce sesgos deliberados frente a la ponderación por capitalización pura.

Nivel: Intermedio

Capítulo 97 — Sector ETFs

Objetivo del capítulo

Analizar el uso de ETFs sectoriales como herramienta de implementación de una visión táctica de asignación de activos (Capítulo 178, Tactical Asset Allocation).

Aplicación práctica

Cuando la tesis de inversión de un Portfolio Manager es sobre un sector completo —por ejemplo, una visión positiva sobre energía dado un contexto de precios de commodities— y no sobre una compañía específica dentro de ese sector, un ETF sectorial permite expresar esa visión con diversificación interna y sin el riesgo idiosincrático de una sola acción, a costa de renunciar al potencial de outperformance de seleccionar el mejor nombre individual dentro del sector.

Nivel: Introductorio-Intermedio

Capítulo 98 — Bond ETFs

Objetivo del capítulo

Aplicar el análisis de ETFs a la implementación de exposición de renta fija, conectando esta Parte con los conceptos de duración y crédito de la Parte VI.

Particularidades de los ETFs de renta fija

A diferencia de un ETF de renta variable, un ETF de bonos no tiene fecha de vencimiento propia —mantiene una duración objetivo relativamente constante mediante la rotación continua de sus tenencias— lo que lo diferencia estructuralmente de mantener un bono individual hasta su vencimiento. Esto tiene una implicancia práctica relevante: un ETF de bonos de duración larga no necesariamente “recupera” su valor nominal de la misma forma que un bono individual lo hace naturalmente al acercarse a su vencimiento.

Nivel: Intermedio

Capítulo 99 — Commodity ETFs

Objetivo del capítulo

Analizar las particularidades de los ETFs de commodities, que difieren sustancialmente entre sí según cómo obtienen su exposición al activo subyacente.

Formas de exposición y sus implicancias

- Respaldo físico (por ejemplo, ETFs de oro con metal físico en custodia): exposición más directa al precio spot, sin el efecto de roll de futuros.
- Exposición vía futuros: sujeta al efecto de contango o backwardation (Capítulo 136) en cada roll de contrato, lo que puede generar una divergencia significativa entre el retorno del ETF y el movimiento del precio spot del commodity a lo largo del tiempo.

Por qué esta distinción es crítica

Dos ETFs que en apariencia dan exposición al mismo commodity pueden tener retornos de largo plazo muy distintos según su mecanismo de replicación — un error frecuente de inversores no institucionales es asumir que un ETF de petróleo, por ejemplo, replica uno a uno el movimiento del precio spot, cuando en la mayoría de los casos su exposición es vía futuros y está sujeta al efecto de roll.

Nivel: Intermedio-Avanzado

Capítulo 100 — Bitcoin ETFs

Objetivo del capítulo

Introducir los ETFs y ETPs de Bitcoin como puente entre el mundo de la inversión tradicional y los criptoactivos, anticipando el desarrollo completo de la Parte XII.

Por qué representan un punto de inflexión de acceso

Los ETFs de Bitcoin al contado (spot) permiten a un inversor obtener exposición al precio de Bitcoin a través de una cuenta de corretaje tradicional, sin necesidad de gestionar directamente claves privadas, custodia o exchanges de criptoactivos —un cambio relevante en la fricción operativa de incorporar Bitcoin a una cartera institucional, tratado con más profundidad en el Capítulo 157 (Crypto ETFs) y el Capítulo 158 (Crypto ETPs).

Qué evaluar específicamente en un ETF de Bitcoin

- Si la replicación es física (el fondo mantiene Bitcoin real en custodia) o sintética.
- Quién es el custodio del Bitcoin subyacente y qué mecanismos de auditoría o prueba de reservas ofrece.
- El TER específico de estos vehículos, que suele ser más alto que el de un ETF de renta variable tradicional.
- Los flujos de entrada y salida del fondo como indicador de demanda institucional, un dato de seguimiento habitual en el análisis on-chain y de adopción del Capítulo 174.

Nivel: Intermedio — se profundiza en la Parte XII

Capítulo 101 — Portfolio construction with ETFs

Objetivo del capítulo

Cerrar la Parte VII integrando los ETFs como bloques de construcción de una cartera diversificada multi-activo, anticipando la metodología completa de la Parte XIII.

El enfoque core-satellite con ETFs

Una estructura habitual consiste en construir el núcleo (core) de la cartera con ETFs de bajo costo que replican índices amplios de renta variable y renta fija, y reservar una porción satélite más pequeña para posiciones tácticas de mayor convicción —ya sean ETFs sectoriales o de factor, o posiciones individuales seleccionadas mediante el análisis fundamental de la Parte V. Este enfoque, desarrollado en detalle en el Capítulo 179, combina la eficiencia de costos y diversificación de los ETFs con el espacio para expresar visiones activas específicas.

Cómo usar Claude para este ejercicio

Dado un universo de ETFs candidatos con sus características (TER, tracking error, liquidez, exposición geográfica y sectorial), Claude puede ayudar a construir y comparar distintas combinaciones core-satellite, calculando la exposición agregada resultante por clase de activo, geografía y factor — un ejercicio que se retoma con todo el instrumental cuantitativo en la Parte XIII.

Cierre de la Parte VII

Con los vehículos de implementación cubiertos, el libro avanza hacia la Parte VIII, donde se analiza una capa adicional de complejidad y de herramientas de gestión de riesgo: los derivados.

Nivel: Intermedio-Avanzado — cierre integrador de la Parte VII

PARTE VIII — Derivados

Esta Parte cubre opciones como el derivado central para un Portfolio Manager multi-activo: instrumentos de cobertura, de generación de ingresos y de expresión de visiones de volatilidad, más allá de la dirección del precio del subyacente. Como se estableció en el Capítulo 27, no existe hoy una skill oficial y nombrada de opciones o volatilidad dentro del ecosistema verificado de Anthropic — los cálculos de esta Parte se apoyan en la capacidad matemática general de Claude, idealmente ejecutada de forma reproducible en Claude Code (Capítulo 10) con librerías como NumPy y SciPy, y siempre con validación explícita de los supuestos de cada modelo antes de usarlos en una decisión.

Capítulo 102 — Opciones

Objetivo del capítulo

Presentar el marco general de opciones financieras y su rol dentro de una cartera multi-activo, antes de entrar en el detalle técnico de los capítulos siguientes.

Qué es una opción

Una opción es un contrato que otorga a su comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar (call) o vender (put) un activo subyacente a un precio determinado (strike) hasta o en una fecha de vencimiento específica, a cambio del pago de una prima. El vendedor de la opción, a cambio de recibir esa prima, asume la obligación de cumplir el contrato si el comprador decide ejercer su derecho.

Por qué le importan a un Portfolio Manager

- Cobertura (hedging): limitar el riesgo de baja de una posición sin necesidad de liquidarla (Capítulo 115-116).
- Generación de ingresos: cobrar prima sobre posiciones existentes (Capítulo 117).
- Expresión de visiones de volatilidad: las opciones permiten apostar a que la volatilidad futura será mayor o menor que la implícita en el precio actual, independientemente de la dirección del subyacente.
- Apalancamiento eficiente: exposición direccional con un desembolso de capital menor que comprar el activo subyacente directamente, a costa de un perfil de riesgo distinto.

Nivel: Introductorio

Capítulo 103 — Calls

Objetivo del capítulo

Detallar el perfil de pago (payoff) de una opción call, tanto desde la posición compradora como desde la posición vendedora.

Perfil de pago

El comprador de un call tiene pérdida máxima acotada a la prima pagada, y ganancia potencial ilimitada si el precio del subyacente sube por encima del strike más la prima. El vendedor (writer) de un call tiene la relación inversa: ganancia máxima acotada a la prima recibida, y pérdida potencial ilimitada si el precio del subyacente sube significativamente — una asimetría de riesgo que exige particular disciplina si la venta de calls se hace sin poseer el activo subyacente (call descubierto o naked call).

Nivel: Introductorio

Capítulo 104 — Puts

Objetivo del capítulo

Detallar el perfil de pago de una opción put, complementando el capítulo anterior.

Perfil de pago

El comprador de un put tiene pérdida máxima acotada a la prima pagada y ganancia que crece a medida que el precio del subyacente cae por debajo del strike, acotada en el límite por el hecho de que el precio del subyacente no puede caer por debajo de cero. El vendedor de un put recibe la prima a cambio de asumir la obligación de comprar el subyacente al strike si el comprador ejerce, lo que en la práctica equivale a comprometerse a comprar el activo a un precio determinado si cae por debajo de ese nivel.

Nivel: Introductorio

Capítulo 105 — Greeks

Objetivo del capítulo

Presentar las griegas como el conjunto de medidas de sensibilidad que describen cómo varía el precio de una opción ante cambios en cada una de las variables que lo determinan, base de los Capítulos 106 a 110.

Por qué son indispensables para gestionar una posición de opciones

El precio de una opción depende simultáneamente del precio del subyacente, del tiempo hasta el vencimiento, de la volatilidad implícita y de las tasas de interés. Cada griega aísla la sensibilidad a una de esas variables, manteniendo las demás constantes, lo que permite a un Portfolio Manager entender exactamente qué está arriesgando una posición de opciones y cómo neutralizar selectivamente esa exposición si así lo desea.

Nivel: Intermedio

Capítulo 106 — Delta

Objetivo del capítulo

Definir el delta como la primera y más utilizada de las griegas, y su doble interpretación práctica.

Dos formas de interpretar el delta

- Sensibilidad de precio: cuánto varía el precio de la opción ante un movimiento de una unidad en el precio del subyacente.
- Aproximación de probabilidad: el delta de una opción se usa habitualmente, de forma aproximada, como una estimación de la probabilidad de que esa opción termine in-the-money al vencimiento.

Aplicación: cobertura delta-neutral

Un Portfolio Manager puede construir una posición delta-neutral —combinando opciones y el subyacente de forma que el delta agregado sea cercano a cero— para aislar la exposición a otras variables (como la volatilidad, vía vega) sin exposición direccional al precio del activo.

Nivel: Intermedio

Capítulo 107 — Gamma

Objetivo del capítulo

Explicar el gamma como la sensibilidad del delta ante cambios en el precio del subyacente, el término de segundo orden equivalente a la convexidad en renta fija (Capítulo 81).

Por qué importa

Un gamma alto significa que el delta de la posición cambia rápidamente ante movimientos del subyacente, lo que exige un rebalanceo de cobertura más frecuente para mantener una posición delta-neutral. El gamma es característicamente más alto en opciones cercanas al dinero (at-the-money) y cerca del vencimiento, precisamente el escenario donde la gestión activa de una posición de opciones exige mayor atención.

Nivel: Avanzado

Capítulo 108 — Vega

Objetivo del capítulo

Definir el vega como la sensibilidad del precio de la opción ante cambios en la volatilidad implícita, la griega central para cualquier estrategia que busque expresar una visión sobre volatilidad futura.

Aplicación práctica

Un Portfolio Manager que considera que la volatilidad implícita actual está subvaluada respecto de la volatilidad futura esperada puede construir posiciones con vega positivo (por ejemplo, comprando opciones); si considera que está sobrevaluada, puede construir posiciones con vega negativo (vendiendo opciones), independientemente de su visión direccional sobre el precio del subyacente.

Nivel: Avanzado

Capítulo 109 — Theta

Objetivo del capítulo

Explicar el theta como la sensibilidad del precio de la opción al paso del tiempo, y su rol en la decisión entre comprar o vender opciones.

La erosión temporal (time decay)

El valor de una opción se erosiona a medida que se acerca su vencimiento, manteniendo todo lo demás constante —el comprador de una opción paga, en efecto, por el tiempo restante hasta el vencimiento, y ese valor temporal decae, típicamente de forma no lineal y más acelerada cerca del vencimiento. El vendedor de opciones se beneficia de esta erosión (theta positivo para su posición), mientras que el comprador la sufre (theta negativo).

Nivel: Avanzado

Capítulo 110 — Rho

Objetivo del capítulo

Completar el conjunto de griegas principales con el rho, la sensibilidad del precio de la opción ante cambios en la tasa de interés libre de riesgo.

Relevancia relativa

El rho suele ser la griega de menor impacto práctico para opciones de vencimiento corto en contextos de tasas estables, pero gana relevancia en opciones de vencimiento largo (LEAPS) o en contextos de cambios bruscos de política monetaria (Capítulo 43) — un vínculo directo entre el análisis macro de la Parte IV y la gestión de una cartera de opciones de largo plazo.

Nivel: Avanzado

Capítulo 111 — Implied Volatility

Objetivo del capítulo

Definir la volatilidad implícita como la volatilidad que, introducida en un modelo de valuación de opciones, iguala el precio teórico al precio de mercado observado.

Qué representa

A diferencia de la volatilidad histórica (Capítulo 112), que mide la variabilidad pasada del precio del subyacente, la volatilidad implícita refleja la expectativa del mercado sobre la variabilidad futura, incorporada en el precio actual de las opciones. Es, en ese sentido, una medida prospectiva y no retrospectiva, y suele usarse como proxy del apetito de riesgo agregado del mercado (los índices de volatilidad contruidos sobre opciones de índices amplios son un ejemplo habitual de esta lectura).

Nivel: Intermedio-Avanzado

Capítulo 112 — Historical Volatility

Objetivo del capítulo

Definir la volatilidad histórica y su uso como punto de comparación —no de predicción directa— frente a la volatilidad implícita.

Cómo se calcula y cómo se usa

La volatilidad histórica se calcula, típicamente, como la desviación estándar anualizada de los retornos logarítmicos del activo en una ventana de tiempo determinada. Comparar la volatilidad implícita actual contra la volatilidad histórica reciente es un ejercicio habitual para evaluar si las opciones de un activo están, en términos relativos, caras o baratas — aunque esta comparación no predice si la volatilidad futura efectivamente convergerá hacia uno u otro nivel.

Nivel: Intermedio

Capítulo 113 — Volatility Surface

Objetivo del capítulo

Introducir la superficie de volatilidad como la representación completa de cómo varía la volatilidad implícita según el strike y el vencimiento de las opciones de un mismo subyacente.

El fenómeno del skew

Si el modelo de valuación de opciones asumiera que la volatilidad es constante para todos los strikes de un mismo vencimiento, la superficie sería plana. En la práctica, no lo es: en la mayoría de los mercados de renta variable, las opciones put fuera del dinero (con strike por debajo del precio actual) suelen cotizar con volatilidad implícita más alta que las opciones call equivalentes —un fenómeno llamado skew, que refleja la demanda de cobertura contra caídas bruscas y contiene información valiosa sobre el sentimiento de riesgo del mercado.

Nivel: Avanzado

Capítulo 114 — Options Strategies

Objetivo del capítulo

Presentar un panorama de estrategias combinadas de opciones antes de detallar las más relevantes para un Portfolio Manager en los capítulos siguientes.

Categorías de estrategias

- Direccionales simples: compra de calls o puts (Capítulos 103-104).
- De cobertura: protective puts, collars (Capítulo 116).
- De generación de ingresos: covered calls, cash-secured puts (Capítulo 117).
- De spread: combinaciones que acotan tanto el riesgo como el potencial de ganancia (Capítulo 118).
- De volatilidad: straddles y strangles, que apuestan a la magnitud del movimiento del subyacente más que a su dirección.

Nivel: Intermedio

Capítulo 115 — Hedging

Objetivo del capítulo

Establecer los principios generales de cobertura con derivados antes de detallar las estrategias específicas de los capítulos siguientes.

El trade-off central de cualquier cobertura

Toda cobertura tiene un costo —la prima pagada, o el potencial de ganancia cedido— a cambio de reducir un riesgo específico. La decisión de cubrir no es binaria sino de grado: cuánto de la exposición cubrir, con qué instrumento, y por cuánto tiempo, en función de qué tan disruptivo sería para la cartera el escenario que se busca mitigar.

Cómo usar Claude en el diseño de una cobertura

Dado un perfil de exposición de cartera y un escenario de riesgo a cubrir, Claude puede calcular el costo y el perfil de pago resultante de distintas alternativas de cobertura (protective put, collar, venta de futuros), facilitando la comparación antes de que el PM decida cuál se ajusta mejor a su tolerancia de costo y de riesgo residual.

Nivel: Intermedio-Avanzado

Capítulo 116 — Protective Puts

Objetivo del capítulo

Detallar el protective put como la estrategia de cobertura más directa para una posición larga existente.

Cómo funciona

Comprar un put sobre un activo que ya se posee en cartera establece un piso de precio de venta efectivo (el strike del put, menos la prima pagada), acotando la pérdida máxima de la posición mientras se conserva el potencial de ganancia si el activo sube, a cambio del costo de la prima. Es, en esencia, comprar un seguro sobre la posición existente.

El collar como variante de menor costo

Un collar combina la compra de un protective put con la venta simultánea de un call fuera del dinero, usando la prima recibida por el call para financiar parcial o totalmente la prima pagada por el put — a cambio de renunciar al potencial de ganancia por encima del strike del call vendido.

Nivel: Intermedio

Capítulo 117 — Covered Calls

Objetivo del capítulo

Detallar la venta de calls cubiertos como estrategia de generación de ingresos sobre una posición existente.

Cómo funciona

Vender un call sobre un activo que ya se posee en cartera (covered call, a diferencia del call descubierto del Capítulo 103) genera un ingreso de prima inmediato, a cambio de comprometerse a vender el activo al strike si el comprador de la opción ejerce su derecho. Es una estrategia adecuada para un PM con visión neutral a moderadamente alcista, que está dispuesto a ceder el potencial de ganancia por encima del strike a cambio del ingreso de prima cierto.

Riesgo que introduce

El riesgo de esta estrategia no es de pérdida de capital adicional —la posición subyacente ya existía— sino de costo de oportunidad: si el activo sube significativamente por encima del strike, el PM se ve obligado a vender a un precio inferior al de mercado, renunciando a esa ganancia adicional.

Nivel: Intermedio

Capítulo 118 — Spreads

Objetivo del capítulo

Presentar las estrategias de spread como forma de acotar simultáneamente el riesgo y el potencial de ganancia de una posición de opciones, reduciendo el costo neto respecto de una posición direccional simple.

Ejemplos habituales

- Bull call spread: comprar un call y vender simultáneamente otro call de strike más alto, reduciendo el costo neto a cambio de acotar la ganancia máxima.
- Bear put spread: la estructura equivalente para una visión bajista, comprando un put y vendiendo otro de strike más bajo.
- Iron condor: combinación de spreads de call y de put que se beneficia de un mercado que se mantiene dentro de un rango, apostando a baja volatilidad direccional.

Nivel: Avanzado

Capítulo 119 — Options Portfolio Risk

Objetivo del capítulo

Cerrar la Parte VIII con la gestión de riesgo agregada de una cartera de opciones, que exige mirar más allá del riesgo de cada posición individual.

Por qué el riesgo agregado no es la simple suma de posiciones individuales

Las griegas de distintas posiciones de opciones sobre un mismo subyacente o subyacentes correlacionados se combinan de forma no trivial: un delta neto cercano a cero puede esconder un gamma o un vega agregados significativos, que solo se manifiestan ante un movimiento grande del subyacente o un cambio brusco de volatilidad. Un PM que gestiona una cartera de opciones necesita monitorear el delta, gamma, vega y theta agregados de la cartera completa, no solo de cada posición por separado.

Cómo usar Claude en este monitoreo

Con las posiciones de opciones de la cartera y sus griegas individuales, Claude puede calcular la exposición agregada por cada griega y simular el impacto de escenarios de estrés (movimiento grande del subyacente, salto de volatilidad implícita), un ejercicio que se conecta directamente con el stress testing de la Parte XIV.

Cierre de la Parte VIII

Con las opciones cubiertas en profundidad, el libro avanza hacia la Parte IX, donde se analiza el mercado de divisas —FX— tanto como fuente de riesgo para carteras con exposición internacional como clase de activo por derecho propio.

Nivel: Avanzado — cierre integrador de la Parte VIII

PARTE IX — FX

Esta Parte trata el mercado de divisas desde una doble perspectiva: como fuente de riesgo que atraviesa transversalmente cualquier cartera con exposición internacional, y como clase de activo por derecho propio para un Portfolio Manager que expresa visiones activas de tipo de cambio. Como se dejó establecido en el Capítulo 28, no existe hoy una skill oficial y nombrada de FX dentro del ecosistema verificado de Anthropic — esta Parte se apoya en workflows estructurados y en la subskill ‘fx’ propuesta en el Anexo B, siempre sobre datos de tipo de cambio provistos o conectados vía MCP.

Capítulo 120 — Mercado de divisas

Objetivo del capítulo

Presentar la estructura y las particularidades del mercado de divisas (FX) como el mercado financiero de mayor volumen de negociación diaria del mundo, y por qué esa escala condiciona cómo se lo analiza.

Particularidades estructurales del mercado de FX

- Es un mercado descentralizado (over-the-counter), sin una única bolsa central, que opera prácticamente las veinticuatro horas durante los días hábiles a nivel global.
- Los precios se cotizan siempre como un par de monedas (por ejemplo, EUR/USD), donde el movimiento de una moneda es, por definición, relativo a la otra.
- La profundidad y liquidez varían enormemente entre los pares más negociados (majors) y los de mercados emergentes, con implicancias directas de costo de transacción y de riesgo de ejecución.

Por qué le importa a cualquier Portfolio Manager, incluso sin posiciones activas de FX

Cualquier cartera con activos denominados en una moneda distinta a la moneda base del inversor tiene, implícitamente, una exposición cambiaria — gestionarla activamente o no gestionarla en absoluto son ambas decisiones, con implicancias de riesgo distintas, tratadas en el Capítulo 126.

Nivel: Introductorio

Capítulo 121 — Spot

Objetivo del capítulo

Definir el mercado spot de divisas como la referencia de tipo de cambio corriente, base de comparación de los instrumentos derivados de los capítulos siguientes.

Qué es

El tipo de cambio spot es el precio de intercambio entre dos monedas para liquidación casi inmediata (típicamente dos días hábiles en los pares principales). Es el punto de referencia contra el cual se calculan los forwards (Capítulo 122) y se mide el carry (Capítulo 123).

Nivel: Introductorio

Capítulo 122 — Forward

Objetivo del capítulo

Explicar los contratos forward de divisas como el instrumento central de cobertura cambiaria para un Portfolio Manager institucional.

Cómo se determina el precio forward

El precio forward de un par de divisas no es una predicción de mercado sobre el tipo de cambio futuro, sino que se determina matemáticamente a partir del tipo de cambio spot y del diferencial de tasas de interés entre ambas monedas (paridad de tasas de interés cubierta), un vínculo directo con el Capítulo 124. Una moneda con tasa de interés más alta que la otra cotizará, en general, con descuento a plazo (forward más barato que el spot), y viceversa.

Uso práctico

Un forward permite fijar hoy el tipo de cambio al que se convertirá un flujo de fondos futuro conocido —por ejemplo, el cobro de un dividendo en moneda extranjera o el pago de una obligación futura—, eliminando la incertidumbre cambiaria de esa transacción específica.

Nivel: Intermedio

Capítulo 123 — Carry Trade

Objetivo del capítulo

Explicar la estrategia de carry trade, una de las estrategias más estudiadas y a la vez más riesgosas del mercado de FX.

Cómo funciona

Un carry trade consiste en tomar prestado en una moneda de tasa de interés baja e invertir el producido en un activo denominado en una moneda de tasa de interés más alta, buscando capturar el diferencial de tasas (carry) mientras el tipo de cambio se mantiene relativamente estable. La estrategia funciona bien en contextos de baja volatilidad y apetito de riesgo sostenido, pero es vulnerable a reversiones bruscas y simultáneas de múltiples posiciones de carry ante un evento de estrés de mercado (unwind), que puede generar pérdidas cambiarias que superan ampliamente el carry acumulado.

La relación con la paridad de tasas descubierta

La existencia persistente de oportunidades de carry trade es, en cierto sentido, una anomalía respecto de la teoría de paridad de tasas de interés descubierta, que predeciría que la moneda de mayor tasa debería depreciarse en la magnitud necesaria para compensar exactamente ese diferencial. La evidencia empírica muestra que esta paridad no siempre se cumple en el corto y mediano plazo, lo cual es, precisamente, la base económica que sostiene la estrategia — y también su principal fuente de riesgo cuando la relación finalmente se revierte.

Nivel: Avanzado

Capítulo 124 — Interest Rate Differentials

Objetivo del capítulo

Profundizar el rol de los diferenciales de tasas de interés como el principal driver estructural de mediano plazo de los tipos de cambio entre economías con mercados de capital abiertos.

Cómo se usa en el análisis

El seguimiento de la evolución esperada del diferencial de tasas entre dos economías —no solo el nivel actual, sino la trayectoria que descuenta el mercado, enlazada con el Capítulo 42— es uno de los insumos centrales para construir una visión de mediano plazo sobre un par de divisas, complementario al análisis de balanza comercial, flujos de capital y condiciones macro generales de cada economía.

Nivel: Intermedio-Avanzado

Capítulo 125 — FX Volatility

Objetivo del capítulo

Analizar la volatilidad cambiaria como insumo tanto para el precio de opciones de FX como para el dimensionamiento de coberturas.

Qué determina la volatilidad de un par de divisas

- El grado de intervención o flexibilidad cambiaria del régimen monetario de cada país (tipo de cambio libre, administrado, o fijo).
- La correlación del par con el apetito de riesgo global —las monedas emergentes suelen mostrar mayor volatilidad en contextos de aversión al riesgo global.
- Eventos específicos de calendario: decisiones de bancos centrales, elecciones, publicaciones de datos macro relevantes.

Nivel: Intermedio-Avanzado

Capítulo 126 — Hedging Currency Risk

Objetivo del capítulo

Establecer el marco de decisión sobre si y cuánto cubrir la exposición cambiaria de una cartera internacional, una de las decisiones de asignación menos intuitivas para muchos inversores.

El trade-off central

Cubrir el riesgo cambiario de una cartera internacional reduce la volatilidad total en la moneda base del inversor, pero tiene un costo (el costo del forward o de la opción utilizada) y elimina también el potencial de ganancia si la moneda extranjera se aprecia. La decisión de cobertura no es igual para todas las clases de activo: en renta fija internacional, donde la volatilidad del activo subyacente suele ser baja, la volatilidad cambiaria puede representar una proporción muy alta del riesgo total, lo que generalmente justifica una cobertura más completa que en renta variable internacional, donde la volatilidad del activo ya es alta por sí misma.

Cómo usar Claude en esta decisión

Dado el desglose de exposición por moneda de una cartera internacional, Claude puede calcular cuánto de la volatilidad total de la cartera proviene del componente cambiario versus del componente del activo, un análisis que informa directamente qué proporción de la exposición cambiaria conviene cubrir según la tolerancia de riesgo del mandato.

Nivel: Avanzado

Capítulo 127 — Emerging Market FX

Objetivo del capítulo

Analizar las particularidades de las monedas de mercados emergentes, que exigen un marco de análisis distinto al de los pares de divisas de economías desarrolladas.

Factores adicionales de riesgo

- Menor liquidez y mayores costos de transacción que en los majors.
- Mayor sensibilidad a los flujos de capital internacional y al apetito de riesgo global (risk-on / risk-off).
- Riesgo de intervención directa del banco central o de controles de cambio, que pueden alterar abruptamente la dinámica de mercado libre.
- Mayor correlación con los precios de commodities en economías exportadoras de materias primas.

Nivel: Avanzado

Capítulo 128 — ARS, USD y monedas latinoamericanas

Objetivo del capítulo

Cerrar la Parte IX con el caso específico del peso argentino y otras monedas latinoamericanas, el ángulo regional que distingue a este libro.

Particularidades del caso argentino

- Historia de regímenes cambiarios múltiples y cambiantes (flotación administrada, controles de cambio, distintos tipos de cambio simultáneos según el tipo de transacción), que exige precisar siempre a qué tipo de cambio específico se refiere cualquier análisis o dato citado.
- Vínculo estrecho entre la dinámica cambiaria y la inflación (Capítulo 41), particularmente relevante en el análisis de pass-through de tipo de cambio a precios.
- Rol del dólar como referencia de ahorro y unidad de cuenta paralela en la práctica cotidiana, más allá de su rol como moneda de reserva internacional.

El resto de las monedas latinoamericanas

Otras monedas de la región —real brasileño, peso mexicano, peso chileno, peso colombiano, sol peruano— comparten algunas de las características generales de FX de mercados emergentes del Capítulo 127, pero con regímenes cambiarios, niveles de profundidad de mercado y sensibilidad a commodities específicos de cada economía, que un análisis riguroso no debería tratar como un bloque homogéneo.

Una nota de disciplina de trazabilidad

Dado el contexto de cambio normativo relativamente frecuente en algunas economías de la región, cualquier afirmación sobre el régimen cambiario vigente en un país específico debe verificarse contra fuentes actualizadas antes de usarse en una decisión —el protocolo del Capítulo 7 aplica aquí con particular exigencia, dado que este es un terreno donde el conocimiento entrenado de un modelo puede quedar desactualizado con mayor velocidad que en otros dominios de este libro.

Cierre de la Parte IX

Con el mercado de divisas cubierto tanto como fuente de riesgo como clase de activo activa, el libro avanza hacia la Parte X, donde se analiza el universo de commodities.

Nivel: Avanzado — cierre integrador de la Parte IX

PARTE X — Commodities

Esta Parte cubre las materias primas como clase de activo con una lógica de valuación estructuralmente distinta a la de renta variable o renta fija: un commodity no genera flujos de caja propios que se puedan descontar (Capítulo 65), sino que su precio se determina por el equilibrio entre oferta y demanda física, condicionado además por la estructura particular del mercado de futuros a través del cual la mayoría de los inversores institucionales acceden a esta exposición.

Capítulo 129 — Commodity Investing

Objetivo del capítulo

Presentar el marco general de inversión en commodities y su rol específico dentro de una cartera multi-activo.

Por qué un Portfolio Manager incorpora commodities a una cartera

- Diversificación: los commodities suelen mostrar baja o incluso negativa correlación con renta variable y renta fija en determinados regímenes de mercado, particularmente en contextos de sorpresa inflacionaria.
- Cobertura de inflación: ciertos commodities, especialmente energía y metales, tienden a beneficiarse en entornos de inflación al alza, cuando tanto la renta variable como la renta fija tradicionalmente sufren.
- Exposición temática: acceso directo a una tesis macro o geopolítica específica (transición energética, escasez de un metal industrial, disrupción de una cadena de suministro).

Formas de acceso

Un inversor puede acceder a exposición de commodities a través de futuros directos, ETFs de commodities (Capítulo 99), acciones de compañías productoras (que combinan exposición al commodity con riesgo operativo y financiero propio de la compañía), o —de forma más directa solo para algunos metales preciosos— el activo físico.

Nivel: Introductorio

Capítulo 130 — Oil

Objetivo del capítulo

Analizar el petróleo como el commodity energético de referencia y sus drivers específicos de oferta y demanda.

Drivers principales

- Decisiones de producción de la OPEP+ y de productores no coordinados (particularmente shale en Estados Unidos).
- Demanda global, altamente correlacionada con el crecimiento económico mundial y con el ciclo industrial.
- Niveles de inventarios, publicados con frecuencia semanal en los mercados de referencia, como indicador de corto plazo del balance de oferta y demanda.
- Riesgo geopolítico en regiones productoras clave (Capítulo 46), que puede generar primas de riesgo temporales desconectadas de los fundamentales de oferta y demanda física.

Nivel: Intermedio

Capítulo 131 — Natural Gas

Objetivo del capítulo

Analizar el gas natural, un commodity energético con dinámicas de mercado notablemente más regionalizadas que el petróleo.

Por qué el gas natural es distinto al petróleo

A diferencia del petróleo, que se transporta globalmente con relativa facilidad, el gas natural históricamente dependió en gran medida de infraestructura de gasoductos fija, lo que generó mercados regionales con precios que podían divergir significativamente entre continentes. El crecimiento del comercio de gas natural licuado (GNL) fue integrando progresivamente estos mercados regionales, aunque persisten diferencias estructurales de precio entre regiones que un análisis riguroso debe verificar contra datos actualizados en el momento del análisis, dado lo dinámico de esta infraestructura.

Nivel: Intermedio-Avanzado

Capítulo 132 — Gold

Objetivo del capítulo

Analizar el oro como el commodity con el rol más distintivo dentro de una cartera: activo de reserva de valor y cobertura, más que insumo industrial.

Drivers específicos del oro

- Tasas de interés reales: el oro no genera rendimiento propio, por lo que su atractivo relativo tiende a aumentar cuando las tasas reales caen o se vuelven negativas —el costo de oportunidad de sostenerlo disminuye.
- Demanda de reserva de bancos centrales, un componente de demanda estructural distinto de la demanda de joyería o industrial.
- Rol de cobertura en contextos de estrés geopolítico o de pérdida de confianza en activos financieros tradicionales.

La comparación con Bitcoin como activo de reserva alternativo

El rol del oro como reserva de valor no correlacionada con el sistema financiero tradicional es, precisamente, la comparación de referencia que se utiliza en el Capítulo 175 al analizar Bitcoin como activo macro —este libro trata ambos activos como comparables en función, aunque con perfiles de volatilidad, historia y adopción institucional muy distintos entre sí.

Nivel: Intermedio

Capítulo 133 — Silver

Objetivo del capítulo

Analizar la plata como un commodity híbrido, con demanda tanto de reserva de valor como industrial.

La doble naturaleza de la plata

A diferencia del oro, cuya demanda industrial es marginal, la plata tiene una demanda industrial significativa —particularmente en electrónica y, de forma creciente, en la fabricación de paneles solares—, lo que la hace más sensible al ciclo económico industrial que el oro, y explica por qué su volatilidad histórica suele ser considerablemente mayor que la del oro pese a moverse frecuentemente en la misma dirección general.

Nivel: Intermedio

Capítulo 134 — Agricultural Commodities

Objetivo del capítulo

Analizar los commodities agrícolas, con drivers de oferta particularmente sujetos a factores climáticos y estacionales que no tienen equivalente directo en metales o energía.

Particularidades del análisis agrícola

- Ciclos de siembra y cosecha que generan patrones estacionales de oferta, a diferencia de la producción relativamente continua de energía o metales.
- Alta sensibilidad a eventos climáticos (sequías, inundaciones, heladas) que pueden alterar drásticamente la oferta de una campaña específica en cuestión de semanas.
- Relevancia particular para una cartera con exposición argentina, dado el peso de la producción y exportación agrícola —soja, maíz, trigo— en la economía y en el balance cambiario del país (Capítulo 128).

Nivel: Intermedio-Avanzado

Capítulo 135 — Futures Curves

Objetivo del capítulo

Explicar la curva de futuros de un commodity y por qué es indispensable para entender el retorno real de cualquier exposición implementada vía futuros, incluyendo la mayoría de los ETFs de commodities del Capítulo 99.

Qué es la curva de futuros

La curva de futuros muestra el precio de los contratos de un mismo commodity para distintas fechas de vencimiento en el futuro. La forma de esta curva —creciente o decreciente según el plazo— determina directamente el resultado de mantener una posición de futuros a lo largo del tiempo mediante el mecanismo de roll, tratado en profundidad en el Capítulo 136.

Nivel: Avanzado

Capítulo 136 — Contango y Backwardation

Objetivo del capítulo

Detallar los dos estados posibles de la curva de futuros y su impacto directo en el retorno de una posición de commodities implementada vía futuros.

Los dos estados de la curva

- Contango: los futuros de vencimiento más lejano cotizan por encima del precio spot. Mantener una posición larga de futuros en contango genera una pérdida sistemática al momento de renovar (roll) el contrato próximo a vencer por uno de vencimiento posterior y precio más alto, incluso si el precio spot del commodity se mantiene estable.
- Backwardation: los futuros de vencimiento más lejano cotizan por debajo del precio spot. En este estado, el roll de una posición larga genera una ganancia sistemática (roll yield positivo), también independiente del movimiento del precio spot.

Implicancia directa para el Capítulo 99

Esta dinámica explica por qué dos ETFs de commodities que en apariencia siguen el mismo activo pueden tener retornos de largo plazo muy distintos al precio spot: gran parte de esa divergencia se explica, precisamente, por el efecto acumulado del roll yield a lo largo de los años de vida del fondo, y no por un error de replicación del vehículo.

Nivel: Avanzado

Capítulo 137 — Commodity Portfolio Analysis

Objetivo del capítulo

Cerrar la Parte X integrando el análisis de commodities dentro de la construcción de una cartera multi-activo, anticipando la metodología completa de la Parte XIII.

Consideraciones específicas de asignación

- La correlación de los commodities con renta variable y renta fija no es estable en el tiempo, sino que varía según el régimen de mercado (Capítulo 39) — particularmente, tiende a comportarse de forma más diversificadora en contextos de sorpresa inflacionaria.
- La elección del vehículo de implementación (futuros, ETFs, acciones de productoras, físico cuando corresponde) introduce fuentes de retorno y de riesgo adicionales al movimiento del precio spot del commodity, como se detalló en el Capítulo 136.
- El tamaño de la asignación a commodities dentro de una cartera diversificada suele ser menor que a renta variable o renta fija, dado su rol primordialmente diversificador más que de generación de retorno estructural de largo plazo.

Cómo usar Claude en este análisis

Dado un historial de retornos de distintos commodities y el resto de la cartera, Claude puede calcular la correlación histórica bajo distintos regímenes de mercado y el impacto marginal en volatilidad y retorno de incorporar una asignación de commodities, un ejercicio que se retoma con el instrumental cuantitativo completo en la Parte XIII.

Cierre de la Parte X

Con las materias primas cubiertas, el libro avanza hacia la Parte XI, donde se analizan los activos reales —REITs, infraestructura— y los mercados privados.

Nivel: Avanzado — cierre integrador de la Parte X

PARTE XI — REITs y activos reales

Esta Parte cierra el recorrido por las clases de activo tradicionales antes de entrar en la Parte XII (Criptoactivos), cubriendo los activos reales —inmuebles, infraestructura— tanto en su forma líquida y cotizada (REITs) como en su forma de mercados privados. Es, además, un puente conceptual útil hacia la Parte XII: varios de los criterios de valuación de activos que generan flujos de caja pero no cotizan con la liquidez de una acción tradicional se retoman más adelante al analizar activos privados y, con matices propios, ciertos activos del ecosistema cripto.

Capítulo 138 — REITs

Objetivo del capítulo

Presentar los fondos de inversión inmobiliaria cotizados (Real Estate Investment Trusts, REITs) como vehículo que combina las características de una acción cotizada con la exposición económica de un activo inmobiliario.

Qué distingue a un REIT de una acción tradicional

- Por su estructura legal, un REIT está obligado en la mayoría de las jurisdicciones a distribuir una proporción muy alta de su utilidad imponible como dividendos, lo que los convierte en vehículos característicamente orientados a la generación de renta más que a la retención de capital para crecimiento.
- Se financian de forma significativa con deuda, dado que el negocio inmobiliario es intensivo en capital, lo que introduce sensibilidad a tasas de interés (Capítulo 42) más pronunciada que en la renta variable tradicional.
- Existen REITs especializados por tipo de activo subyacente: oficinas, retail, residencial, industrial y logístico, centros de datos, entre otros — cada uno con drivers de demanda propios que exigen un análisis sectorial específico.

Nivel: Introductorio-Intermedio

Capítulo 139 — Real Estate Analysis

Objetivo del capítulo

Adaptar el marco de análisis fundamental de la Parte V a las métricas específicas del sector inmobiliario.

Métricas propias del análisis inmobiliario

- Funds From Operations (FFO): la métrica de rentabilidad de referencia en REITs, que ajusta la utilidad neta contable sumando la depreciación (una partida significativa pero no representativa de la pérdida real de valor de un inmueble bien mantenido) y removiendo ganancias o pérdidas por venta de propiedades.
- Tasa de capitalización (cap rate): la relación entre el ingreso operativo neto de una propiedad y su valor de mercado, usada como métrica de valuación relativa entre activos inmobiliarios comparables, de forma análoga a un múltiplo de valuación en renta variable.
- Tasa de ocupación y crecimiento de renta comparable (same-store), que miden el desempeño operativo del portafolio de propiedades existente, separado del efecto de nuevas adquisiciones.

Nivel: Intermedio

Capítulo 140 — Infrastructure

Objetivo del capítulo

Analizar los activos de infraestructura —energía, transporte, telecomunicaciones, servicios públicos— como una categoría de activos reales con un perfil de flujo de caja característicamente estable y de largo plazo.

Por qué se distinguen dentro de los activos reales

Los activos de infraestructura suelen operar bajo marcos regulatorios o contractuales de largo plazo (concesiones, tarifas reguladas, contratos de largo plazo con contrapartes de alta calidad crediticia) que generan flujos de caja más predecibles y de menor volatilidad que otros activos reales, a cambio de un perfil de crecimiento generalmente más acotado. Esta combinación de estabilidad y previsibilidad los hace particularmente relevantes para inversores con pasivos de largo plazo, como fondos de pensión.

Nivel: Intermedio

Capítulo 141 — Private Markets

Objetivo del capítulo

Introducir los mercados privados como categoría general antes de detallar sus principales subclases en los capítulos siguientes.

Qué distingue a un activo privado de uno cotizado

- Ausencia de un mercado secundario líquido, lo que introduce una prima de iliquidez que un inversor exige como compensación por comprometer capital durante un plazo largo sin posibilidad de salida inmediata.
- Valuación menos frecuente y más subjetiva, dado que no existe un precio de mercado diario observable como en un activo cotizado.
- Estructura de llamadas de capital (capital calls) y distribuciones a lo largo del tiempo, en lugar de una inversión única con liquidación inmediata disponible.

Nivel: Intermedio

Capítulo 142 — Private Equity

Objetivo del capítulo

Analizar el private equity como estrategia de inversión en compañías no cotizadas, típicamente con un componente activo de gestión operativa por parte del fondo inversor.

Cómo genera retorno

- Crecimiento operativo de la compañía adquirida, a través de mejoras de gestión, expansión o adquisiciones complementarias (build-up).
- Expansión de múltiplo: adquirir a un múltiplo de entrada y vender a uno más alto, ya sea por mejora del perfil de la compañía o por condiciones de mercado más favorables al momento de la salida.
- Apalancamiento financiero: el uso de deuda en la estructura de adquisición amplifica el retorno sobre el capital propio invertido, a costa de mayor riesgo financiero.

Métricas de referencia

El desempeño de un fondo de private equity se mide habitualmente con la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el múltiplo sobre el capital invertido (MOIC, Multiple on Invested Capital), métricas que, a diferencia del retorno de un activo cotizado, dependen fuertemente del momento exacto de los flujos de capital llamados y distribuidos.

Nivel: Avanzado

Capítulo 143 — Venture Capital

Objetivo del capítulo

Diferenciar el venture capital del private equity tradicional del capítulo anterior, dado su perfil de riesgo y retorno distintivo.

Particularidades del venture capital

- Invierte en compañías en etapas tempranas, con modelo de negocio frecuentemente aún no probado y flujos de caja negativos, a diferencia de las compañías maduras y generadoras de caja típicas de una adquisición de private equity.
- La distribución de retornos es característicamente asimétrica: una proporción alta de las inversiones individuales de un fondo de venture capital resulta en pérdida total o parcial, mientras que el retorno agregado del fondo depende de un número reducido de inversiones con resultados extraordinarios (power law distribution).
- Exige, por lo tanto, un dimensionamiento de posición y una construcción de portafolio de fondo pensada explícitamente para esa distribución de resultados, muy distinta a la lógica de diversificación de una cartera de renta variable tradicional (Parte XIII).

Nivel: Avanzado

Capítulo 144 — Infrastructure Funds

Objetivo del capítulo

Cerrar la Parte XI con los fondos privados de infraestructura, que combinan la estabilidad de flujo de caja del Capítulo 140 con la estructura de capital comprometido de los mercados privados del Capítulo 141.

Perfil de riesgo y retorno

Los fondos privados de infraestructura suelen ubicarse, en el espectro de riesgo-retorno de los mercados privados, entre la renta fija de mayor duración y el private equity tradicional: ofrecen flujos de caja más predecibles y menor volatilidad que una adquisición de private equity convencional, a cambio de un potencial de retorno generalmente más acotado, en línea con el perfil de los activos subyacentes descrito en el Capítulo 140.

Cierre de la Parte XI

Con los activos reales y privados cubiertos, el libro llega al final del recorrido por las clases de activo tradicionales y avanza hacia la Parte XII, dedicada íntegramente a los criptoactivos y, en particular, a Bitcoin — la vertical de mayor especialización del autor de este libro y una de las áreas donde el ecosistema oficial de skills de Anthropic todavía no tiene una vertical dedicada, lo que convierte a esta Parte en uno de los aportes más originales del proyecto.

Nivel: Avanzado — cierre integrador de la Parte XI

PARTE XII — Criptoactivos

Esta es la Parte más extensa del libro, y la de mayor especialización directa del autor: Diego Eduardo Beltramo es Contador Público Nacional y Asesor Idóneo en el Mercado de Capitales de la CNV, autor de **Bitcoin para Contadores**, un manual profesional de 38 capítulos sobre el registro, la valuación y la tributación de Bitcoin y criptoactivos bajo normativa argentina e internacional (IASB/IFRS, FACPCE RT 54, jurisprudencia). Ese libro cubre en profundidad la dimensión contable, tributaria y de auditoría de los criptoactivos; esta Parte lo complementa desde la perspectiva específica del Portfolio Manager: cómo analizar, valorar y asignar Bitcoin y otros criptoactivos dentro de una cartera de inversión multi-activo. Donde la dimensión normativa argentina es relevante para una decisión de inversión, se referencia brevemente, remitiendo al lector interesado en el detalle contable e impositivo a esa obra específica.

Como se estableció en la Fase 1 de este proyecto, el ecosistema oficial de Anthropic no cuenta todavía con una vertical dedicada a criptoactivos ni con skills on-chain nombradas — esta es, por lo tanto, la Parte donde la propuesta original de este libro y de la subskill ‘crypto’ del Anexo B tiene mayor peso relativo frente al contenido oficial disponible.

Capítulo 145 — Digital Assets

Objetivo del capítulo

Presentar una taxonomía clara de activos digitales antes de analizar Bitcoin y el resto del ecosistema en profundidad.

Una taxonomía de referencia

- Activo de reserva de valor / moneda: Bitcoin es el caso de referencia, analizado en el Capítulo 146 y en profundidad en el Capítulo 175.
- Plataformas de contratos inteligentes (Layer 1): Ethereum y otras redes que sostienen aplicaciones descentralizadas (Capítulos 147, 149).
- Stablecoins: activos digitales diseñados para mantener paridad con una moneda fiduciaria u otro activo de referencia (Capítulo 148).
- Tokens de utilidad y de gobernanza: dan acceso a un servicio o derechos de voto dentro de un protocolo específico.
- Activos del mundo real tokenizados (RWA): representación digital de activos tradicionales sobre infraestructura blockchain (Capítulo 153).

Por qué esta distinción es indispensable

Tratar a todos los criptoactivos como una categoría homogénea de riesgo es un error metodológico frecuente y costoso: Bitcoin, una stablecoin respaldada por reservas de alta calidad y un token de gobernanza de un protocolo DeFi reciente tienen perfiles de riesgo, drivers de valor y marcos regulatorios completamente distintos entre sí.

Nivel: Introductorio

Capítulo 146 — Bitcoin

Objetivo del capítulo

Presentar a Bitcoin como el activo de referencia de todo el ecosistema cripto, con las propiedades que lo distinguen del resto de los activos digitales.

Propiedades distintivas

- Oferta monetaria fija y programada, con un límite máximo conocido de antemano y un cronograma de emisión decreciente (halving), sin autoridad central capaz de alterarlo unilateralmente.
- Red descentralizada sin un emisor ni un punto único de control, sostenida por un mecanismo de consenso de prueba de trabajo (proof of work).
- Historia operativa continua desde 2009, la más extensa de cualquier criptoactivo, lo que le da la mayor profundidad de datos on-chain disponible para análisis (Parte XII, Capítulos 160-168).

El marco de este libro para analizar Bitcoin

A lo largo de esta Parte, y en especial en el Capítulo 175, este libro distingue explícitamente precio, valor, liquidez, adopción y riesgo como dimensiones separadas de análisis: un movimiento de precio no siempre refleja un cambio de valor fundamental, y una mejora de adopción no siempre se traduce de inmediato en el precio de mercado — confundir estas dimensiones es una de las fuentes más comunes de error en el análisis de Bitcoin, tanto en el consenso alcista como en el bajista.

Nivel: Introductorio

Capítulo 147 — Ethereum

Objetivo del capítulo

Presentar Ethereum como la plataforma de contratos inteligentes de mayor adopción, con una propuesta de valor estructuralmente distinta a la de Bitcoin.

Diferencias clave respecto de Bitcoin

- Mientras Bitcoin prioriza la simplicidad y la seguridad como reserva de valor, Ethereum está diseñado como una plataforma programable sobre la cual se construyen aplicaciones descentralizadas (DeFi, tokens, RWA).
- Ethereum transicionó de un mecanismo de consenso de prueba de trabajo a uno de prueba de participación (proof of stake), lo que introduce un rendimiento nativo por staking (Capítulo 154) que Bitcoin, por diseño, no ofrece.
- Su política monetaria es más compleja y, a diferencia de la oferta fija de Bitcoin, puede resultar inflacionaria o deflacionaria según la actividad de la red en un período dado, un factor que debe verificarse contra datos actualizados al momento del análisis.

Nivel: Intermedio

Capítulo 148 — Stablecoins

Objetivo del capítulo

Analizar las stablecoins como la infraestructura de liquidez del ecosistema cripto y como puente entre el sistema financiero tradicional y los mercados de criptoactivos.

Tipos de stablecoins

- Respaldadas por reservas fiduciarias: mantienen reservas de activos líquidos de alta calidad (efectivo, letras del Tesoro de corto plazo) equivalentes al valor de las stablecoins en circulación.
- Sobrecolateralizadas con criptoactivos: respaldadas por un valor de criptoactivos superior al de la stablecoin emitida, para absorber la volatilidad del colateral.
- Algorítmicas: intentan mantener la paridad mediante mecanismos de oferta y demanda programados sin colateral pleno — una categoría que ha mostrado, históricamente, mayor fragilidad y riesgo de pérdida de paridad (de-peg) que las dos anteriores.

Por qué importan para un Portfolio Manager

Más allá de su uso como medio de pago dentro del ecosistema, el volumen y los flujos de stablecoins funcionan como un indicador de liquidez disponible para desplegarse en activos de riesgo cripto, tratado en profundidad en el Capítulo 168.

Nivel: Intermedio

Capítulo 149 — Layer 1

Objetivo del capítulo

Analizar las redes blockchain de capa 1 (Layer 1) como la infraestructura base sobre la cual se construye el resto del ecosistema, más allá de Bitcoin y Ethereum.

Criterios de análisis de un Layer 1

- Descentralización efectiva: cuántos validadores o mineros sostienen realmente la red, y qué tan concentrado está ese poder.
- Seguridad acumulada: capital económico en riesgo (hash rate en proof of work, valor en staking en proof of stake) que respalda la integridad de la red.
- Actividad económica real: volumen de transacciones, valor total bloqueado en aplicaciones sobre la red, y usuarios activos, en lugar de métricas fácilmente manipulables como el número bruto de transacciones.

Nivel: Intermedio-Avanzado

Capítulo 150 — Layer 2

Objetivo del capítulo

Analizar las soluciones de capa 2 (Layer 2), diseñadas para escalar la capacidad de transacción de un Layer 1 sin comprometer su seguridad base.

Cómo funcionan, en términos simples

Un Layer 2 procesa transacciones fuera de la cadena principal (off-chain) o en lotes agregados, y periódicamente asienta un resumen verificable de esa actividad en el Layer 1 subyacente, heredando en distinto grado las garantías de seguridad de la red base mientras reduce significativamente el costo y aumenta la velocidad de las transacciones individuales.

Relevancia para el análisis de inversión

El crecimiento de actividad en soluciones de Layer 2 sobre una red específica es, en sí mismo, un indicador de adopción y de demanda de espacio de bloque de esa red base, un dato que se retoma en el análisis on-chain de los Capítulos 160 y siguientes, particularmente para el caso de Bitcoin, donde la Lightning Network (Capítulo 170) cumple una función análoga.

Nivel: Avanzado

Capítulo 151 — DeFi

Objetivo del capítulo

Presentar las finanzas descentralizadas (DeFi) como el conjunto de aplicaciones financieras —préstamos, intercambio de activos, derivados— construidas sobre blockchains públicas sin intermediarios centralizados tradicionales.

Categorías principales de DeFi

- Exchanges descentralizados (DEX): permiten el intercambio de activos digitales directamente entre usuarios mediante contratos inteligentes, sin un libro de órdenes centralizado tradicional (Capítulo 156).
- Protocolos de préstamo y crédito: permiten prestar y tomar prestado criptoactivos de forma colateralizada y programática (Capítulo 155).
- Derivados descentralizados: replican la funcionalidad de futuros y opciones (Parte VIII) sobre infraestructura descentralizada.

Riesgos específicos de DeFi

Más allá de la volatilidad del activo subyacente, DeFi introduce riesgos propios: vulnerabilidades de los contratos inteligentes (riesgo de código), riesgo de gobernanza del protocolo, y riesgo de liquidez de los pools que sostienen estos mercados — riesgos tratados en profundidad en el Capítulo 171.

Nivel: Intermedio-Avanzado

Capítulo 152 — Tokenización

Objetivo del capítulo

Explicar el proceso de tokenización como la representación digital de derechos sobre un activo —financiero o real— en infraestructura blockchain.

Qué habilita la tokenización

- Fraccionamiento de activos tradicionalmente indivisibles o de alto ticket mínimo (inmuebles, obras de arte, deuda privada), ampliando potencialmente la base de inversores con acceso.
- Liquidación y compensación más rápida que los sistemas tradicionales de clearing, en teoría, aunque en la práctica esto depende de la infraestructura y la regulación de cada mercado específico.
- Programabilidad de derechos —distribución automática de dividendos o cupones, por ejemplo— mediante contratos inteligentes.

Nivel: Intermedio

Capítulo 153 — RWA

Objetivo del capítulo

Profundizar en los activos del mundo real tokenizados (Real World Assets, RWA), una de las categorías de mayor crecimiento reciente en la intersección entre finanzas tradicionales y blockchain.

Ejemplos habituales de RWA

- Letras del Tesoro y otros instrumentos de deuda de corto plazo tokenizados, que combinan el rendimiento de un activo tradicional con la liquidación en infraestructura blockchain.
- Fondos money market tokenizados.
- Deuda privada y financiamiento comercial tokenizado.

El riesgo que no desaparece con la tokenización

La tokenización cambia el mecanismo de registro y transferencia de un derecho, pero no elimina el riesgo de crédito ni el riesgo legal del activo subyacente: un RWA tokenizado sigue expuesto a la capacidad de pago del emisor original y a la solidez del marco legal que vincula el token con el derecho económico real que representa — este último punto, el vínculo legal entre el token y el activo subyacente, es precisamente donde debe concentrarse el escrutinio de due diligence de cualquier inversión en RWA.

Nivel: Avanzado

Capítulo 154 — Staking

Objetivo del capítulo

Explicar el staking como mecanismo de generación de rendimiento nativo en redes de prueba de participación, y sus riesgos específicos.

Cómo funciona

En una red de proof of stake, los validadores comprometen (bloquean) una cantidad del criptoactivo nativo de la red como garantía de buen comportamiento, y a cambio de participar en la validación de transacciones reciben una recompensa —el rendimiento de staking. Un inversor puede participar directamente como validador, delegar su posición a un validador externo, o hacerlo a través de un proveedor centralizado o de un protocolo de liquid staking.

Riesgos específicos

- Slashing: penalización de parte del capital en staking si el validador se comporta de forma incorrecta o maliciosa.
- Período de desbloqueo (unbonding): el capital en staking suele quedar ilíquido durante un período determinado al momento de retirarlo.
- Riesgo de contraparte, cuando se delega a un proveedor centralizado en lugar de operar como validador propio.

Nivel: Intermedio-Avanzado

Capítulo 155 — Lending

Objetivo del capítulo

Analizar los protocolos de préstamo descentralizado como fuente de rendimiento y como herramienta de apalancamiento dentro de una estrategia cripto.

Mecánica general

Un usuario deposita un criptoactivo como colateral y puede tomar prestado otro activo hasta un porcentaje del valor de ese colateral (loan-to-value), pagando una tasa de interés determinada algorítmicamente por la oferta y demanda dentro del protocolo. Si el valor del colateral cae por debajo de un umbral determinado, la posición puede ser liquidada automáticamente para proteger a los prestamistas del protocolo.

El riesgo de liquidación en cascada

En momentos de caída brusca de precio, las liquidaciones automáticas de múltiples posiciones simultáneas pueden generar presión de venta adicional que profundiza la caída, un mecanismo de retroalimentación que un Portfolio Manager debe considerar explícitamente al dimensionar cualquier posición apalancada en protocolos de lending.

Nivel: Avanzado

Capítulo 156 — Liquidity Pools

Objetivo del capítulo

Explicar el mecanismo de los pools de liquidez que sostienen a la mayoría de los exchanges descentralizados (DEX).

Cómo funcionan

A diferencia de un libro de órdenes tradicional, un exchange descentralizado basado en pools de liquidez utiliza reservas de dos (o más) activos aportadas por proveedores de liquidez, con un precio determinado algorítmicamente en función de la proporción relativa de esas reservas (market maker automatizado, AMM). Los proveedores de liquidez ganan una porción de las comisiones de cada transacción realizada contra el pool, a cambio del riesgo de pérdida impermanente (impermanent loss): la pérdida de valor relativa que sufre un proveedor de liquidez cuando el precio de los activos del pool diverge significativamente respecto del momento en que aportó la liquidez, comparado con simplemente haber mantenido esos activos por separado.

Nivel: Avanzado

Capítulo 157 — Crypto ETFs

Objetivo del capítulo

Profundizar el análisis de ETFs de criptoactivos iniciado en el Capítulo 100, extendiéndolo más allá de Bitcoin.

Estado del ecosistema de ETFs crypto

Desde la aprobación de los primeros ETFs de Bitcoin al contado en Estados Unidos, el ecosistema de vehículos regulados de exposición a criptoactivos continuó ampliándose hacia otros activos, incluyendo Ethereum. Dado el ritmo de cambio regulatorio en esta área, cualquier afirmación sobre qué ETFs de criptoactivos específicos están disponibles, en qué jurisdicción y bajo qué estructura, debe verificarse contra fuentes actualizadas al momento del análisis — este es, posiblemente, el terreno de todo el libro donde el conocimiento entrenado de un modelo de lenguaje tiene mayor probabilidad de estar desactualizado, precisamente por la velocidad de la evolución regulatoria.

Nivel: Intermedio

Capítulo 158 — Crypto ETPs

Objetivo del capítulo

Diferenciar los productos cotizados de criptoactivos (Exchange-Traded Products, ETPs) —una categoría más amplia que incluye notas cotizadas y otros vehículos— de los ETFs propiamente dichos.

Diferencias estructurales relevantes

Un ETP puede estructurarse de formas distintas a un ETF tradicional —por ejemplo, como una nota de deuda cuyo valor está referenciado al precio de un criptoactivo, en lugar de un fondo que efectivamente posee el activo subyacente— lo que introduce diferencias de riesgo de contraparte y de tratamiento regulatorio que un Portfolio Manager debe evaluar caso por caso, sin asumir que todos los productos que otorgan exposición a un mismo criptoactivo son estructuralmente equivalentes.

Nivel: Intermedio-Avanzado

Capítulo 159 — Tokenomics

Objetivo del capítulo

Presentar el análisis de tokenomics —la economía de emisión, distribución y utilidad de un token— como el equivalente, en el mundo cripto, al análisis de estructura de capital y de dilución en renta variable tradicional.

Elementos a evaluar

- Oferta máxima y cronograma de emisión: si es fija, decreciente o potencialmente inflacionaria, y con qué velocidad.
- Distribución inicial: qué proporción del token quedó en manos del equipo fundador, inversores tempranos y comunidad, y bajo qué cronograma de liberación (vesting).
- Utilidad real del token dentro de su ecosistema: si captura valor económico genuino de la actividad del protocolo, o si su demanda depende primordialmente de la especulación sobre su precio futuro.

Un prompt reutilizable

Con la documentación de tokenomics de [ASSET] que te adjunto, resumí: (1) oferta máxima y cronograma de emisión, (2) distribución inicial entre equipo, inversores y comunidad, con cronograma de vesting si está disponible, (3) mecanismos de captura de valor del token (fees, quema, staking), (4) próximos eventos de desbloqueo relevantes de tokens actualmente sujetos a vesting. Señalá explícitamente cualquier dato que la documentación no aclare.

Nivel: Avanzado

Capítulo 160 — On-chain Analysis

Objetivo del capítulo

Introducir el análisis on-chain como una fuente de datos sin equivalente directo en ninguna otra clase de activo de este libro: la transparencia pública y verificable del registro de transacciones de una blockchain.

Por qué esto es estructuralmente distinto al resto del libro

A diferencia de una acción o un bono, donde el análisis depende de reportes periódicos y divulgación voluntaria de la compañía o el emisor, una blockchain pública como la de Bitcoin registra cada transacción de forma permanente y verificable por cualquiera. Esto permite construir métricas objetivas sobre el comportamiento real de los tenedores del activo —no encuestas, no estimaciones, sino el registro directo de la actividad en la red— desarrolladas en los Capítulos 161 a 168.

Una advertencia metodológica

La disponibilidad de datos on-chain no elimina la necesidad de interpretación cuidadosa: una misma métrica puede tener lecturas distintas según el contexto de mercado, y varias métricas on-chain están correlacionadas entre sí, por lo que conviene contrastar varias en conjunto antes de construir una conclusión, en lugar de apoyarse en una sola métrica de forma aislada.

Nivel: Intermedio — introducción a los Capítulos 161-168

Capítulo 161 — MVRV

Objetivo del capítulo

Explicar el ratio MVRV (Market Value to Realized Value) como una de las métricas on-chain más utilizadas para evaluar si Bitcoin cotiza por encima o por debajo del costo base agregado de sus tenedores.

Qué mide

El MVRV compara la capitalización de mercado (precio actual multiplicado por la oferta circulante) contra la capitalización realizada (Capítulo 164, que aproxima el costo base agregado de todas las monedas en circulación, valuadas al precio vigente en el momento de su último movimiento en la cadena). Un MVRV alto sugiere que, en promedio, los tenedores de Bitcoin tienen una ganancia no realizada significativa respecto de su costo base, lo que históricamente se asoció con niveles donde la presión de toma de ganancias tiende a aumentar; un MVRV bajo o negativo sugiere lo contrario.

Nivel: Avanzado

Capítulo 162 — NVT

Objetivo del capítulo

Explicar el ratio NVT (Network Value to Transactions) como el equivalente on-chain, con matices, a un múltiplo de valuación tradicional como el P/E de renta variable.

Qué mide

El NVT compara la capitalización de mercado de la red contra el valor de las transacciones liquidadas en la cadena en un período determinado, con la intuición de que una red cuyo valor de mercado crece mucho más rápido que su actividad económica liquidada podría estar cotizando a una valuación elevada respecto de su uso real. Esta métrica exige interpretación cuidadosa: cambios en cómo se agrega valor de transacción dentro y fuera de la cadena (por ejemplo, a través de soluciones de Layer 2 como Lightning Network) pueden distorsionar la lectura si no se contextualizan adecuadamente.

Nivel: Avanzado

Capítulo 163 — SOPR

Objetivo del capítulo

Explicar el SOPR (Spent Output Profit Ratio) como métrica que revela si las monedas que se mueven en la cadena en un momento dado se están vendiendo, en promedio, con ganancia o con pérdida respecto de su costo de adquisición.

Cómo se interpreta

Un SOPR por encima de 1 indica que, en promedio, las monedas movidas en ese momento se transan con ganancia respecto de cuando se adquirieron por última vez; un SOPR por debajo de 1 indica lo contrario. El comportamiento del SOPR alrededor del nivel de equilibrio (1) suele analizarse como zona de soporte o resistencia psicológica: en tendencias alcistas, el mercado tiende a rechazar caer por debajo de 1 (los tenedores evitan vender con pérdida); en tendencias bajistas, el mercado tiende a rechazar superar 1 de forma sostenida.

Nivel: Avanzado

Capítulo 164 — Realized Cap

Objetivo del capítulo

Detallar la capitalización realizada, la métrica base sobre la que se construyen el MVRV (Capítulo 161) y varios otros indicadores on-chain de este libro.

Qué es y por qué es más informativa que la capitalización de mercado simple

En lugar de valuar toda la oferta circulante al precio de mercado actual (como hace la capitalización de mercado tradicional), la capitalización realizada valúa cada unidad de Bitcoin en circulación al precio vigente en el momento de su última transacción en la cadena, y suma esos valores. Esto la convierte en una aproximación del costo base agregado del mercado, menos sensible a movimientos de precio de muy corto plazo que la capitalización de mercado simple, y por lo tanto útil como referencia de valor de más largo plazo.

Nivel: Avanzado

Capítulo 165 — Exchange Flows

Objetivo del capítulo

Analizar los flujos de entrada y salida de Bitcoin hacia y desde exchanges centralizados como indicador de intención de mercado.

Interpretación general

- Flujos netos de entrada a exchanges: se interpretan habitualmente como un aumento de la intención de venta a corto plazo, dado que mover monedas a un exchange suele ser el paso previo a una operación de venta.
- Flujos netos de salida de exchanges: se interpretan habitualmente como acumulación de más largo plazo, dado que mover monedas fuera de un exchange hacia custodia propia reduce la disponibilidad inmediata para la venta.

Una limitación importante

Este indicador no es infalible: movimientos entre carteras propias de un mismo exchange, transferencias entre distintos servicios de custodia institucional, o el uso creciente de soluciones de custodia fuera de exchange para fines distintos a la venta pueden generar señales ambiguas que requieren contexto adicional antes de interpretarse de forma categórica.

Nivel: Avanzado

Capítulo 166 — Miner Flows

Objetivo del capítulo

Analizar el comportamiento de los mineros de Bitcoin como participante de mercado con incentivos y restricciones propias, distintos de los del resto de los tenedores.

Por qué el comportamiento de los mineros es una señal distinta

Los mineros reciben Bitcoin nuevo como recompensa por procesar bloques y, a diferencia de un tenedor discrecional, suelen tener necesidades de venta relativamente predecibles para cubrir costos operativos (energía, mantenimiento de equipos). El seguimiento de las reservas de mineros y de sus flujos hacia exchanges puede señalar tanto presión de venta estructural (costos operativos crecientes en relación con el precio) como acumulación (cuando la rentabilidad de la actividad les permite retener parte de sus recompensas), un análisis que se conecta directamente con la economía de minería tratada en el Capítulo 169.

Nivel: Avanzado

Capítulo 167 — Whale Analysis

Objetivo del capítulo

Analizar el comportamiento de las direcciones de gran tamaño (ballenas) como indicador del posicionamiento de los tenedores más grandes de la red.

Cómo se construye este análisis

El análisis de ballenas segmenta las direcciones on-chain por tamaño de tenencia, y hace seguimiento de la evolución agregada de los saldos de cada segmento a lo largo del tiempo: acumulación sostenida en direcciones de gran tamaño se interpreta habitualmente como confianza de los participantes de mayor escala; distribución sostenida (reducción de saldos) se interpreta en sentido inverso.

Limitaciones del análisis

Una misma dirección puede pertenecer a un exchange, a un custodio institucional que agrega los fondos de muchos clientes minoristas, o a un tenedor individual de gran patrimonio — sin información adicional de etiquetado (labeling), el análisis de ballenas puede confundir estas categorías, con implicancias de interpretación muy distintas entre sí.

Nivel: Avanzado

Capítulo 168 — Stablecoin Liquidity

Objetivo del capítulo

Retomar las stablecoins del Capítulo 148 específicamente como indicador de liquidez disponible para desplegarse en el ecosistema cripto de riesgo.

Por qué es una métrica seguida de cerca

La oferta total de stablecoins, y en particular su tendencia de crecimiento o contracción, se interpreta habitualmente como un proxy de la liquidez en dólares disponible dentro del ecosistema cripto para adquirir activos de riesgo como Bitcoin y otros criptoactivos. Un crecimiento sostenido de la oferta de stablecoins sugiere ingreso neto de capital al ecosistema; una contracción sostenida sugiere lo contrario — una lectura que conecta directamente el análisis on-chain de esta Parte con el marco de liquidez global desarrollado en el Capítulo 45.

Nivel: Avanzado

Capítulo 169 — Bitcoin Mining

Objetivo del capítulo

Analizar la economía de la minería de Bitcoin como el mecanismo que sostiene la seguridad de la red y como fuente de información sobre el costo estructural de producción del activo.

Variables centrales

- Hash rate: la capacidad computacional total dedicada a procesar y validar bloques en la red, un proxy directo de la seguridad acumulada de la red (Capítulo 149).
- Dificultad de minería: se ajusta periódicamente y de forma automática para mantener un ritmo de emisión de bloques relativamente constante, independientemente de cuánto hash rate total esté conectado a la red.
- Rentabilidad de los mineros: función del precio de Bitcoin, la recompensa por bloque, las comisiones de transacción, el costo de energía y la eficiencia del equipo de minería utilizado — un desequilibrio sostenido entre estos factores condiciona directamente el comportamiento de venta de los mineros tratado en el Capítulo 166.

Nivel: Avanzado

Capítulo 170 — Lightning Network

Objetivo del capítulo

Presentar la Lightning Network como la principal solución de segunda capa (Layer 2, Capítulo 150) construida sobre Bitcoin para habilitar pagos de bajo costo y alta velocidad.

Por qué existe

La cadena base de Bitcoin, por diseño, prioriza la seguridad y la descentralización por sobre el throughput de transacciones, lo que limita la cantidad de transacciones que puede procesar directamente en la capa base. La Lightning Network permite a los usuarios abrir canales de pago bilaterales y realizar un número prácticamente ilimitado de transacciones dentro de esos canales, liquidando solamente el resultado neto final en la cadena base cuando el canal se cierra, heredando la seguridad de la red subyacente para el saldo comprometido en cada canal.

Relevancia para el análisis de adopción

El crecimiento de la capacidad y actividad de la Lightning Network es uno de los indicadores de adopción de Bitcoin como medio de pago —distinto de su rol como reserva de valor— y se retoma como parte del análisis de adopción institucional en el Capítulo 175.

Nivel: Avanzado

Capítulo 171 — Crypto Risk

Objetivo del capítulo

Consolidar el conjunto de riesgos específicos de los criptoactivos, que se suman a los riesgos de mercado tradicionales tratados en la Parte XIV.

Categorías de riesgo específicas del ecosistema cripto

- Riesgo de custodia: pérdida de acceso a claves privadas, o quiebra o mala praxis de un custodio centralizado.
- Riesgo de código: vulnerabilidades en contratos inteligentes que pueden resultar en pérdida total de fondos depositados en un protocolo.
- Riesgo regulatorio: tratado en profundidad en el Capítulo 174, dada la velocidad de evolución normativa en la mayoría de las jurisdicciones.
- Riesgo de concentración de mercado: menor profundidad de mercado que en activos tradicionales de similar capitalización, lo que puede amplificar movimientos de precio.
- Riesgo de manipulación de mercado, especialmente relevante en criptoactivos de menor capitalización con baja liquidez.

Nivel: Avanzado

Capítulo 172 — Crypto Portfolio Construction

Objetivo del capítulo

Aplicar los principios de construcción de cartera de la Parte XIII específicamente al segmento cripto de una cartera multi-activo.

Consideraciones específicas

- La correlación de los criptoactivos con renta variable de riesgo (particularmente tecnología de alto crecimiento) ha mostrado, en distintos períodos, tendencia a aumentar en contextos de estrés de mercado generalizado, reduciendo parte del beneficio de diversificación esperado precisamente cuando más se necesita.
- La volatilidad histórica de Bitcoin y, en mayor medida, de otros criptoactivos, supera ampliamente la de la renta variable tradicional, lo que exige un dimensionamiento de posición explícitamente ajustado por volatilidad (Capítulo 194) en lugar de una asignación de capital nominal directamente comparable a otras clases de activo.
- La dispersión de calidad y riesgo dentro del propio universo cripto es enorme —de Bitcoin a un token de gobernanza de un protocolo reciente— lo que hace inapropiado tratar “cripto” como una única línea de asignación sin diferenciar el perfil de riesgo dentro de esa porción de la cartera.

Nivel: Avanzado — se retoma con casos numéricos completos en la Parte XIX

Capítulo 173 — Crypto Valuation

Objetivo del capítulo

Presentar un panorama honesto de los marcos de valuación de criptoactivos disponibles, y sus limitaciones frente a los métodos tradicionales de la Parte V.

Por qué la valuación cripto es más difícil que la de renta variable

La mayoría de los criptoactivos, y en particular Bitcoin, no generan un flujo de caja propio que se pueda descontar con el método del Capítulo 65 — su valor no proviene de derechos sobre las utilidades futuras de un negocio, sino de su utilidad monetaria, su escasez programada, su rol dentro de un ecosistema, o su demanda especulativa. Esto explica por qué los intentos de valuación cripto suelen apoyarse en marcos alternativos —modelos de adopción de red, comparación de capitalización relativa contra el oro (Capítulo 132), o métricas on-chain de esta misma Parte— en lugar de un DCF tradicional.

El estándar de honestidad de este libro

Ningún marco de valuación cripto disponible hoy tiene el nivel de validación empírica y de consenso profesional que sí tiene el DCF para renta variable o la valuación de flujos descontados para renta fija. Este libro presenta estos marcos como herramientas de apoyo al análisis y de estructuración del debate de inversión, no como métodos capaces de producir un “valor justo” con el mismo nivel de confianza que un modelo de valuación tradicional.

Nivel: Avanzado

Capítulo 174 — Crypto Regulatory Risk

Objetivo del capítulo

Tratar el riesgo regulatorio de los criptoactivos, con especial atención al marco argentino, remitiendo al lector al desarrollo normativo completo disponible en **Bitcoin para Contadores** para la dimensión contable y tributaria detallada.

Por qué este es un terreno de cambio particularmente rápido

A diferencia de la regulación de renta variable o renta fija tradicional, con marcos legales consolidados durante décadas, la regulación de criptoactivos se encuentra todavía en desarrollo activo en la mayoría de las jurisdicciones, incluyendo Argentina, donde el marco normativo ha incorporado en los últimos años definiciones específicas sobre activos virtuales (por ejemplo, a través de la Ley 25.246 con las incorporaciones de la Ley 27.739, según se desarrolla en detalle en **Bitcoin para Contadores**) y actualizaciones de los organismos de contralor sobre proveedores de servicios de activos virtuales.

Implicancia práctica para el Portfolio Manager

Cualquier decisión de asignación a criptoactivos dentro de una cartera gestionada profesionalmente en Argentina debe considerar, además del análisis de inversión propiamente dicho desarrollado en esta Parte, el marco normativo vigente sobre registro, custodia, prevención de lavado de activos y tratamiento tributario aplicable — un análisis que excede el alcance de este libro y para el cual se recomienda consultar la obra específica del mismo autor sobre la materia, además de asesoramiento profesional actualizado dado el ritmo de cambio normativo.

Nivel: Avanzado

Capítulo 175 — Bitcoin como activo macro

Objetivo del capítulo

Cerrar la Parte XII integrando a Bitcoin dentro del marco de análisis macroeconómico de la Parte IV, y consolidando la distinción central de este libro entre precio, valor, liquidez, adopción y riesgo.

El vínculo con la liquidez global

El comportamiento de Bitcoin ha mostrado, en los períodos analizados por la literatura y por la práctica de mercado, sensibilidad a las condiciones de liquidez global desarrolladas en el Capítulo 45: en contextos de expansión de liquidez y apetito de riesgo, Bitcoin ha tendido a comportarse como un activo de riesgo de alta beta; en contextos de contracción de liquidez, esa misma sensibilidad ha operado en sentido inverso. Esta correlación no es constante ni mecánica —varía según el régimen de mercado (Capítulo 39)— pero es uno de los vínculos macro más consistentemente observados en el activo.

El vínculo con el dólar y las tasas reales

De forma análoga al oro (Capítulo 132), la narrativa de Bitcoin como reserva de valor alternativa tiende a fortalecerse en contextos de tasas de interés reales bajas o negativas y de debilidad generalizada del dólar, y a debilitarse en el escenario opuesto — aunque, a diferencia del oro, Bitcoin no cuenta todavía con una historia de varias décadas que permita validar esta relación con el mismo nivel de robustez estadística.

Cinco dimensiones que no deben confundirse

- Precio: lo que efectivamente cotiza en el mercado en un momento dado.
- Valor: lo que el activo representa fundamentalmente —oferta fija, descentralización, historia operativa— independientemente de su cotización de corto plazo.
- Liquidez: la capacidad de comprar o vender el activo en volumen sin impacto significativo de precio, y las condiciones de liquidez global que afectan la demanda agregada de activos de riesgo.
- Adopción: el crecimiento de uso real —institucional, de Lightning Network, de vehículos regulados como los ETFs del Capítulo 100— independientemente del movimiento de precio de corto plazo.
- Riesgo: la combinación de volatilidad, riesgo regulatorio (Capítulo 174), riesgo de custodia y riesgo de concentración de mercado que distingue a Bitcoin de activos de menor riesgo idiosincrático.

Cierre de la Parte XII

Con el ecosistema cripto cubierto en profundidad —desde la taxonomía de activos digitales hasta el análisis on-chain y el rol macro de Bitcoin— el libro avanza hacia la Parte XIII, donde todas las clases de activo desarrolladas hasta acá, incluyendo cripto, se integran en la metodología formal de construcción de carteras.

Nivel: Avanzado — cierre integrador de la Parte XII

PARTE XIII — Construcción de carteras

Esta es, en muchos sentidos, la Parte más importante del libro: integra el análisis individual de cada clase de activo desarrollado en las Partes V a XII dentro de una cartera única y coherente. Es la letra A —Allocation— del PM-AI Framework llevada a su desarrollo completo, y el punto donde el análisis fundamental, la valuación y la visión macro se traducen finalmente en pesos concretos de cartera.

Capítulo 176 — Portfolio Construction

Objetivo del capítulo

Presentar el proceso de construcción de cartera como una secuencia de decisiones jerárquicas, desde la asignación estratégica de más largo plazo hasta la selección de instrumentos específicos.

La jerarquía de decisiones

- 1. Asignación estratégica de activos (Capítulo 177): la mezcla de largo plazo entre clases de activo, alineada con el objetivo, horizonte y tolerancia de riesgo del mandato.
- 2. Asignación táctica (Capítulo 178): desviaciones de corto a mediano plazo respecto de la asignación estratégica, basadas en la visión de mercado desarrollada en la Parte IV.
- 3. Selección de instrumentos: elección entre implementación pasiva (ETFs, Parte VII) y activa (selección individual de activos, Partes V, VI, VIII, IX, X, XII) dentro de cada clase de activo.
- 4. Dimensionamiento de posición (Capítulo 189): cuánto peso relativo recibe cada decisión individual dentro de la cartera.

Cómo usar Claude a lo largo de este proceso

Claude puede ayudar en cada una de estas cuatro etapas: calculando la asignación óptima bajo distintos modelos cuantitativos (Capítulos 180-187), simulando el impacto de una desviación táctica específica, o comparando alternativas de implementación — pero la decisión final de cuánto peso relativo asignar a cada componente sigue siendo, conforme al principio human-in-the-loop del Capítulo 5, una decisión del Portfolio Manager.

Nivel: Intermedio — introducción a toda la Parte XIII

Capítulo 177 — Strategic Asset Allocation

Objetivo del capítulo

Definir la asignación estratégica de activos como la decisión de mayor impacto en el retorno y el riesgo de largo plazo de una cartera, por encima de la selección individual de activos.

Qué la determina

- Objetivo de inversión: preservación de capital, generación de renta, crecimiento de capital, o una combinación de estos.
- Horizonte temporal: a mayor horizonte, mayor capacidad de tolerar la volatilidad de corto plazo de activos de mayor riesgo esperado.
- Tolerancia de riesgo del inversor o del mandato, tanto objetiva (capacidad financiera de absorber pérdidas) como subjetiva (disposición psicológica a tolerarlas).
- Restricciones específicas: necesidades de liquidez, consideraciones impositivas, restricciones normativas o de mandato.

Por qué se revisa con poca frecuencia

A diferencia de la asignación táctica del capítulo siguiente, la asignación estratégica está diseñada para mantenerse relativamente estable a lo largo de ciclos de mercado completos, y se revisa típicamente solo ante cambios estructurales en el objetivo, horizonte o circunstancias del inversor — no en respuesta a movimientos de mercado de corto plazo.

Nivel: Intermedio

Capítulo 178 — Tactical Asset Allocation

Objetivo del capítulo

Definir la asignación táctica como el mecanismo formal para desviarse temporalmente de la asignación estratégica en respuesta a una visión de mercado de mediano plazo.

Cómo se estructura

Una asignación táctica bien gobernada define, por adelantado, bandas de desviación máxima permitidas respecto de los pesos estratégicos para cada clase de activo, de forma que cualquier posicionamiento táctico opere dentro de límites de riesgo predefinidos y no como una revisión ilimitada y discrecional de la cartera completa cada vez que cambia el humor de mercado.

El vínculo con la Parte IV

Las decisiones de asignación táctica se apoyan directamente en el análisis de régimen de mercado del Capítulo 39 y en el macro dashboard del Capítulo 40: una visión de contracción de liquidez global, por ejemplo, podría justificar una desviación táctica hacia una menor ponderación de activos de riesgo dentro de las bandas permitidas.

Nivel: Intermedio-Avanzado

Capítulo 179 — Core-Satellite

Objetivo del capítulo

Detallar el enfoque core-satellite, introducido en el Capítulo 101, como una de las estructuras más utilizadas en la práctica para combinar gestión pasiva y activa dentro de una misma cartera.

Cómo se estructura

El núcleo (core) de la cartera se construye con vehículos de bajo costo y amplia diversificación —típicamente ETFs que replican índices amplios (Parte VII)— que capturan la beta de mercado de forma eficiente. La porción satélite, de menor tamaño relativo, se reserva para posiciones activas de mayor convicción: selección individual de acciones (Parte V), posiciones tácticas sectoriales, o exposiciones especializadas como cripto (Parte XII), donde el Portfolio Manager tiene una tesis específica que justifica desviarse de la exposición pasiva del núcleo.

Nivel: Intermedio

Capítulo 180 — Modern Portfolio Theory

Objetivo del capítulo

Presentar la Teoría Moderna de Carteras (Modern Portfolio Theory, MPT) de Harry Markowitz como el marco fundacional sobre el que se construyen la mayoría de los modelos cuantitativos de esta Parte.

La idea central

La MPT formalizó la intuición de que el riesgo de una cartera no es simplemente el promedio ponderado del riesgo de sus componentes individuales, sino que depende críticamente de cómo esos componentes se correlacionan entre sí (Capítulo 191): combinar activos imperfectamente correlacionados permite reducir el riesgo total de la cartera sin necesariamente sacrificar retorno esperado, un principio conocido como el beneficio de la diversificación.

Limitaciones reconocidas del marco

- Asume que los inversores solo se preocupan por la media y la varianza de los retornos, ignorando otras características de la distribución como la asimetría o las colas gruesas (tail risk, Capítulo 210).
- Depende de estimaciones de retorno esperado, volatilidad y correlación que son inherentemente inciertas y pueden cambiar en el tiempo.
- Las correlaciones tienden a converger hacia 1 precisamente en los momentos de mayor estrés de mercado, cuando la diversificación es más necesaria — una limitación práctica documentada extensamente en la literatura posterior a Markowitz.

Nivel: Intermedio-Avanzado

Capítulo 181 — Efficient Frontier

Objetivo del capítulo

Explicar la frontera eficiente como la representación gráfica central de la Teoría Moderna de Carteras.

Qué representa

La frontera eficiente es el conjunto de carteras que ofrecen el máximo retorno esperado posible para cada nivel de riesgo (volatilidad), dado un universo de activos disponibles y sus retornos esperados, volatilidades y correlaciones estimadas. Cualquier cartera que se ubique por debajo de la frontera es, por definición, subóptima: existe otra combinación de los mismos activos que ofrece más retorno para el mismo riesgo, o el mismo retorno con menos riesgo.

Cómo usar Claude para este ejercicio

Dado un conjunto de activos con sus estimaciones de retorno, volatilidad y matriz de correlación, Claude Code (Capítulo 10) puede calcular y graficar la frontera eficiente correspondiente, identificando la cartera de mínima varianza (Capítulo 186) y la cartera de máximo Sharpe (Capítulo 195) como puntos de referencia sobre esa frontera.

Nivel: Avanzado

Capítulo 182 — Mean-Variance Optimization

Objetivo del capítulo

Detallar el proceso de optimización media-varianza que produce, matemáticamente, la frontera eficiente del capítulo anterior.

El problema práctico de este método

La optimización media-varianza es notoriamente sensible a pequeños errores de estimación en los retornos esperados de entrada: cambios modestos en esas estimaciones pueden producir carteras óptimas radicalmente distintas y, en la práctica, altamente concentradas en pocos activos — un fenómeno bien documentado en la literatura de gestión de carteras que llevó al desarrollo de enfoques alternativos como el Black-Litterman (Capítulo 183) y el risk parity (Capítulo 184), precisamente para mitigar esta sensibilidad excesiva a los supuestos de entrada.

Nivel: Avanzado

Capítulo 183 — Black-Litterman

Objetivo del capítulo

Presentar el modelo Black-Litterman como una solución práctica al problema de sensibilidad de la optimización media-varianza tradicional.

Cómo funciona, en términos simples

En lugar de partir de estimaciones de retorno esperado construidas enteramente por el analista —la fuente principal de inestabilidad de la optimización tradicional—, el modelo Black-Litterman parte de los retornos de equilibrio implícitos en la capitalización de mercado actual (lo que el mercado, en agregado, ya está descontando), y permite al Portfolio Manager incorporar visiones activas específicas —con un nivel de confianza explícito para cada una— que ajustan ese punto de partida de forma controlada, en lugar de sustituirlo por completo.

Por qué resulta más estable en la práctica

Al anclar el proceso en los retornos implícitos de mercado y permitir visiones activas parciales y ponderadas por confianza, el modelo tiende a producir carteras más diversificadas y menos sensibles a pequeños cambios de supuestos que la optimización media-varianza tradicional, sin renunciar a la capacidad de incorporar la tesis de inversión propia del PM.

Nivel: Avanzado

Capítulo 184 — Risk Parity

Objetivo del capítulo

Presentar el enfoque de paridad de riesgo (risk parity) como una alternativa que reemplaza la asignación por capital nominal con una asignación por contribución de riesgo.

La idea central

En una cartera tradicional ponderada por capital —por ejemplo, 60% renta variable y 40% renta fija—, la contribución al riesgo total de la cartera está, en la práctica, dominada casi por completo por la renta variable, dado que su volatilidad es varias veces superior a la de la renta fija. El enfoque de risk parity, en cambio, dimensiona cada posición de forma que contribuya de manera equivalente al riesgo total de la cartera, lo que típicamente implica una asignación de capital nominal mucho mayor a activos de menor volatilidad, frecuentemente combinada con apalancamiento para alcanzar el nivel de retorno esperado deseado.

Una advertencia sobre el apalancamiento

El uso de apalancamiento para elevar el retorno esperado de una cartera de risk parity introduce un riesgo adicional que no debe subestimarse: en escenarios de estrés donde múltiples clases de activo caen simultáneamente y las correlaciones convergen (la limitación de la MPT señalada en el Capítulo 180), una cartera apalancada de risk parity puede sufrir pérdidas significativamente mayores que una cartera tradicional no apalancada.

Nivel: Avanzado

Capítulo 185 — Factor Investing

Objetivo del capítulo

Retomar los factores presentados en el Capítulo 95 (Factor ETFs) desde la perspectiva de la construcción de cartera, como fuente identificable y sistemática de prima de riesgo.

Los factores de referencia

- Value, momentum, quality, low volatility, size y carry son los factores con mayor respaldo empírico en la literatura académica de finanzas, cada uno con una explicación económica o de comportamiento propuesta para su persistencia en el tiempo.

Cómo se incorpora el factor investing a la construcción de cartera

Un Portfolio Manager puede optar por inclinar (tilt) su cartera hacia uno o varios factores de forma deliberada, ya sea mediante ETFs de factor (Capítulo 95) o mediante selección individual de activos con las características del factor deseado, entendiendo que cada factor atraviesa ciclos propios de desempeño relativo y que la combinación de varios factores poco correlacionados entre sí puede producir una fuente de retorno más estable que la exposición a un único factor.

Nivel: Avanzado

Capítulo 186 — Minimum Variance

Objetivo del capítulo

Detallar la cartera de mínima varianza como el punto de la frontera eficiente (Capítulo 181) que minimiza la volatilidad total, sin considerar el retorno esperado de los activos.

Por qué resulta atractiva en la práctica

Al no depender de estimaciones de retorno esperado —la fuente principal de inestabilidad de la optimización media-varianza tradicional (Capítulo 182)— la cartera de mínima varianza depende únicamente de las estimaciones de volatilidad y correlación, generalmente más estables y confiables de proyectar que los retornos esperados, lo que la convierte en un punto de referencia frecuentemente utilizado para inversores con perfil de riesgo conservador o como componente defensivo dentro de una estructura core-satellite.

Nivel: Avanzado

Capítulo 187 — Maximum Diversification

Objetivo del capítulo

Presentar el enfoque de máxima diversificación como una alternativa adicional a los métodos de optimización de cartera cubiertos en esta Parte.

Qué maximiza

Mientras la cartera de mínima varianza (Capítulo 186) minimiza directamente la volatilidad total, el enfoque de máxima diversificación busca maximizar el ratio de diversificación —la relación entre el promedio ponderado de las volatilidades individuales de los activos y la volatilidad efectiva de la cartera combinada—, favoreciendo estructuras donde el beneficio de la diversificación (Capítulo 180) se aprovecha al máximo posible dado el universo de activos y sus correlaciones.

Nivel: Avanzado

Capítulo 188 — Kelly Criterion

Objetivo del capítulo

Presentar el criterio de Kelly como un marco matemático de dimensionamiento de posición basado en maximizar el crecimiento geométrico esperado del capital en el largo plazo.

La lógica del criterio

El criterio de Kelly calcula la fracción óptima del capital a arriesgar en una apuesta o posición de retorno esperado favorable, en función de la probabilidad de éxito y de la relación entre ganancia y pérdida potencial, con el objetivo de maximizar la tasa de crecimiento compuesto del capital en el largo plazo — no de maximizar el retorno esperado de una única apuesta aislada.

Por qué se usa con precaución, y habitualmente fraccionado

El criterio de Kelly “completo” tiende a recomendar tamaños de posición que, en la práctica, generan una volatilidad de capital muy alta en el camino hacia ese crecimiento óptimo de largo plazo, especialmente sensible a errores en la estimación de probabilidades de éxito. Por esta razón, la práctica profesional habitual utiliza una fracción del Kelly completo (medio Kelly o menos), sacrificando algo de crecimiento teórico óptimo a cambio de una volatilidad de camino más tolerable.

Nivel: Avanzado

Capítulo 189 — Position Sizing

Objetivo del capítulo

Consolidar los principios de dimensionamiento de posición que atraviesan toda la cartera, más allá del marco específico del criterio de Kelly del capítulo anterior.

Factores que determinan el tamaño de una posición

- Convicción en la tesis de inversión: una tesis con mayor variant perception (Capítulo 233) y mejor relación riesgo-retorno justifica, en igualdad de otras condiciones, un tamaño mayor.
- Volatilidad del activo: posiciones en activos de mayor volatilidad (por ejemplo, cripto frente a renta fija de alta calidad) requieren, en igualdad de convicción, un tamaño nominal menor para aportar una contribución de riesgo comparable a la cartera.
- Límites de concentración predefinidos (Capítulo 190), que acotan el tamaño máximo de cualquier posición individual independientemente de la convicción del analista.
- Liquidez del instrumento, que condiciona qué tamaño de posición puede efectivamente construirse y liquidarse sin impacto significativo de precio.

Nivel: Avanzado

Capítulo 190 — Concentration Risk

Objetivo del capítulo

Analizar el riesgo de concentración como límite explícito al dimensionamiento de posición del capítulo anterior, incluso ante convicción muy alta en una tesis específica.

Dimensiones de concentración a monitorear

- Concentración en un único activo o emisor.
- Concentración sectorial o geográfica.
- Concentración en un único factor de riesgo (por ejemplo, varias posiciones aparentemente distintas que en realidad comparten una misma exposición subyacente a tasas de interés o a un commodity específico).
- Concentración de liquidez: varias posiciones que, aunque individualmente parezcan manejables, comparten el mismo mercado o ventana de liquidación en un escenario de estrés.

Cómo usar Claude en este monitoreo

Claude puede analizar la composición completa de una cartera para identificar exposiciones concentradas no evidentes a simple vista —por ejemplo, varias posiciones de distintas clases de activo que comparten en realidad una sensibilidad común a un mismo factor macro— un ejercicio de agregación que se retoma en el Capítulo 219 (Factor Attribution).

Nivel: Avanzado

Capítulo 191 — Correlation

Objetivo del capítulo

Detallar la correlación como la medida central del beneficio de diversificación de la Teoría Moderna de Carteras (Capítulo 180).

Qué mide y sus límites

El coeficiente de correlación mide el grado en que dos activos se mueven conjuntamente, en un rango entre -1 (movimiento perfectamente inverso) y +1 (movimiento perfectamente conjunto). Es una medida estadística estimada sobre un período histórico específico, no una constante física: las correlaciones entre clases de activo cambian a lo largo del tiempo y, como se señaló en el Capítulo 180, tienden sistemáticamente a converger hacia niveles más altos durante episodios de estrés de mercado generalizado, precisamente cuando la diversificación es más valiosa y menos efectiva.

Nivel: Intermedio-Avanzado

Capítulo 192 — Covariance

Objetivo del capítulo

Precisar la covarianza como la medida subyacente de la correlación, y su rol directo en el cálculo de la volatilidad de una cartera.

Relación con la correlación

La covarianza mide cómo varían conjuntamente dos activos en unidades absolutas (no normalizadas), mientras que la correlación es la covarianza normalizada por el producto de las volatilidades individuales de cada activo, lo que la hace más fácil de interpretar en un rango acotado entre -1 y +1. La matriz de covarianzas completa de todos los activos de una cartera es, matemáticamente, el insumo directo para calcular la volatilidad total de la cartera del Capítulo 194.

Nivel: Avanzado

Capítulo 193 — Portfolio Beta

Objetivo del capítulo

Definir el beta de cartera como la sensibilidad agregada de la cartera completa a los movimientos de un índice de referencia (benchmark).

Cómo se calcula y para qué se usa

El beta de la cartera es el promedio ponderado del beta individual de cada posición respecto del benchmark de referencia. Un beta de cartera cercano a 1 indica una sensibilidad similar a la del mercado de referencia; un beta significativamente mayor a 1 indica una cartera más agresiva que el benchmark, y un beta menor a 1, una cartera más defensiva. Este cálculo es un insumo directo para el análisis de atribución de riesgo de la Parte XV y para el dimensionamiento de coberturas de mercado amplio con derivados (Parte VIII).

Nivel: Avanzado

Capítulo 194 — Portfolio Volatility

Objetivo del capítulo

Consolidar el cálculo de la volatilidad total de una cartera, combinando las volatilidades individuales y la matriz de correlación del Capítulo 191.

Por qué no es un simple promedio ponderado

Debido al efecto de diversificación de la Teoría Moderna de Carteras (Capítulo 180), la volatilidad de una cartera de múltiples activos es, en general, menor que el promedio ponderado de las volatilidades individuales de sus componentes —excepto en el caso extremo en que todos los activos estuvieran perfectamente correlacionados entre sí. El cálculo correcto requiere la matriz de covarianzas completa, no solamente las volatilidades individuales de cada posición.

Nivel: Avanzado

Capítulo 195 — Sharpe Ratio

Objetivo del capítulo

Presentar el ratio de Sharpe como la métrica de retorno ajustado por riesgo más utilizada en la industria, base de comparación de los ratios alternativos de los Capítulos 196 y 197.

Qué mide

El ratio de Sharpe se calcula como el exceso de retorno de la cartera sobre la tasa libre de riesgo, dividido por la volatilidad (desviación estándar) de esos retornos. Un ratio de Sharpe más alto indica un mejor retorno obtenido por cada unidad de riesgo total asumido, lo que lo convierte en la métrica de referencia para comparar el desempeño de estrategias con perfiles de riesgo distintos entre sí.

Su principal limitación

Al usar la desviación estándar total como medida de riesgo, el ratio de Sharpe penaliza por igual la volatilidad al alza (movimientos favorables) y a la baja (movimientos desfavorables), lo cual no siempre coincide con la noción intuitiva de riesgo de un inversor, que típicamente se preocupa mucho más por la volatilidad negativa — una limitación que el ratio de Sortino del capítulo siguiente busca corregir.

Nivel: Intermedio-Avanzado

Capítulo 196 — Sortino Ratio

Objetivo del capítulo

Presentar el ratio de Sortino como refinamiento del ratio de Sharpe que corrige su principal limitación.

En qué se diferencia del Sharpe

En lugar de dividir el exceso de retorno por la volatilidad total, el ratio de Sortino lo divide únicamente por la volatilidad a la baja (downside deviation) — la desviación estándar calculada solo sobre los retornos que caen por debajo de un umbral mínimo aceptable, típicamente cero o la tasa libre de riesgo. Esto lo hace más representativo de la percepción de riesgo real de la mayoría de los inversores, que no penalizan la volatilidad de retornos positivos de la misma forma que la volatilidad de pérdidas.

Nivel: Avanzado

Capítulo 197 — Calmar Ratio

Objetivo del capítulo

Completar el conjunto de métricas de retorno ajustado por riesgo con el ratio de Calmar, que utiliza el drawdown máximo del capítulo siguiente en lugar de una medida de volatilidad.

Qué mide

El ratio de Calmar se calcula como el retorno anualizado de la cartera dividido por su drawdown máximo (Capítulo 198) durante el período analizado. Es una métrica particularmente utilizada en la evaluación de estrategias con perfiles de retorno no normales —por ejemplo, ciertas estrategias sistemáticas o de commodities— donde el drawdown máximo captura mejor la experiencia real de riesgo vivida por un inversor que una medida de volatilidad promedio.

Nivel: Avanzado

Capítulo 198 — Maximum Drawdown

Objetivo del capítulo

Cerrar la Parte XIII con el drawdown máximo, la métrica de riesgo más intuitiva y directamente vinculada a la experiencia psicológica real de un inversor durante una cartera en pérdida.

Qué mide

El drawdown máximo es la mayor caída porcentual observada desde un máximo histórico de valor de cartera hasta el mínimo posterior, antes de que el valor recupere ese máximo previo. A diferencia de la volatilidad, que es una medida estadística abstracta, el drawdown máximo comunica de forma directa e intuitiva “cuánto se llegó a perder, en el peor momento, desde el punto más alto” — una de las razones por las que suele resonar más con inversores no técnicos que el ratio de Sharpe.

Cierre de la Parte XIII

Con el instrumental completo de construcción de cartera —desde la asignación estratégica hasta las métricas de retorno ajustado por riesgo— el libro avanza hacia la Parte XIV, donde estas mismas herramientas se aplican de forma prospectiva a la gestión de riesgo: qué puede salir mal, con qué magnitud, y cómo prepararse para esos escenarios antes de que ocurran.

Nivel: Avanzado — cierre integrador de la Parte XIII

PARTE XIV — Risk management

Esta Parte traslada el análisis de riesgo, tratado hasta acá de forma distribuida en cada clase de activo, a una disciplina formal y transversal de gestión de riesgo de cartera. Es la letra R del PM-AI Framework —Risk— desarrollada en profundidad: no como un capítulo más del proceso de inversión, sino como una función de control independiente que debería, en una organización de inversión madura, tener cierta autonomía respecto de quienes toman las decisiones de asignación.

Capítulo 199 — Portfolio Risk

Objetivo del capítulo

Presentar un mapa de las categorías de riesgo que afectan a una cartera multi-activo, como marco organizador del resto de la Parte XIV.

Categorías principales de riesgo

- Riesgo de mercado (Capítulo 207): exposición a movimientos adversos de precios, tasas, spreads y tipos de cambio.
- Riesgo de crédito (Capítulo 206): exposición al incumplimiento de contrapartes o emisores.
- Riesgo de liquidez (Capítulo 205): incapacidad de liquidar posiciones sin impacto significativo de precio cuando es necesario.
- Riesgo operacional (Capítulo 208): fallas de procesos, sistemas o personas.
- Riesgo de modelo (Capítulo 209): errores o limitaciones en los propios modelos cuantitativos usados para medir y gestionar el resto de los riesgos.
- Riesgo de cola (Capítulo 210): eventos de baja probabilidad y alto impacto, mal capturados por los modelos estándar de volatilidad.

Por qué conviene una visión integrada

Un Portfolio Manager que analiza estas categorías de forma completamente aislada corre el riesgo de subestimar el riesgo agregado real de la cartera: distintas categorías de riesgo suelen materializarse simultáneamente en un evento de estrés (correlation breakdown, Capítulo 212), amplificándose entre sí de formas que un análisis compartimentado no anticipa.

Nivel: Intermedio — introducción a toda la Parte XIV

Capítulo 200 — VaR

Objetivo del capítulo

Presentar el Valor en Riesgo (Value at Risk, VaR) como la métrica de riesgo de mercado más utilizada y más citada en la industria, con sus fortalezas y sus límites bien delimitados.

Qué comunica

El VaR estima la pérdida máxima esperada de una cartera, con un nivel de confianza determinado (típicamente 95% o 99%), durante un horizonte de tiempo específico (típicamente uno o diez días), bajo condiciones normales de mercado. Por ejemplo, un VaR diario al 95% de \$1.000.000 significa que, bajo los supuestos del modelo, se espera que la pérdida diaria no supere ese monto en el 95% de los días.

La limitación más citada del VaR

El VaR no dice absolutamente nada sobre la magnitud de la pérdida en el 5% (o el 1%) restante de los casos donde efectivamente se supera el umbral — solo establece el umbral en sí. Esta limitación es precisamente la que el CVaR del capítulo siguiente busca resolver.

Nivel: Avanzado

Capítulo 201 — CVaR

Objetivo del capítulo

Presentar el Valor en Riesgo Condicional (Conditional VaR, CVaR, también llamado Expected Shortfall) como el complemento directo del VaR que resuelve su principal limitación.

Qué mide

Mientras el VaR responde “¿cuál es el umbral de pérdida que no debería superarse con determinada probabilidad?”, el CVaR responde “dado que ese umbral efectivamente se superó, ¿cuál es la pérdida promedio esperada en ese escenario?” — una medida que captura la severidad de la cola de la distribución, no solo su punto de corte, y que por eso es considerada por muchos profesionales de riesgo como una medida más completa y más difícil de manipular mediante la elección conveniente de supuestos del modelo.

Nivel: Avanzado

Capítulo 202 — Stress Testing

Objetivo del capítulo

Presentar el stress testing como complemento indispensable del VaR y el CVaR, dado que ambos dependen de supuestos estadísticos sobre la distribución de retornos que pueden fallar precisamente en los escenarios más extremos.

Por qué el stress testing no depende de esos supuestos

A diferencia del VaR y el CVaR, que se calculan a partir de una distribución de probabilidad estimada de los retornos históricos, el stress testing aplica escenarios específicos y predefinidos —históricos o hipotéticos— directamente a la composición actual de la cartera, sin necesidad de asumir ninguna distribución estadística particular. Esto lo hace especialmente útil para capturar el impacto de eventos sin precedente histórico suficiente en los datos utilizados para calibrar los modelos estadísticos.

Cómo usar Claude para este ejercicio

Dada la composición actual de la cartera y un conjunto de escenarios de estrés definidos por el PM o por el comité de riesgo, Claude puede calcular el impacto estimado en cada posición y en la cartera agregada, integrando los cálculos de sensibilidad ya desarrollados en las Partes VI (renta fija), VIII (opciones) y IX (FX) en un único ejercicio consolidado.

Nivel: Avanzado

Capítulo 203 — Scenario Analysis

Objetivo del capítulo

Detallar la construcción de escenarios como la metodología central del stress testing del capítulo anterior.

Tipos de escenarios

- Escenarios históricos: replicar el comportamiento de mercado observado durante un evento de estrés pasado específico, aplicado a la composición actual de la cartera.
- Escenarios hipotéticos: contruidos a partir de un evento que todavía no ocurrió pero que el equipo de riesgo o de inversión considera plausible, con supuestos explícitos sobre cómo se comportaría cada clase de activo.
- Escenarios de sensibilidad univariada: variar una sola variable (por ejemplo, un shock de tasas de 100 puntos básicos) manteniendo el resto constante, para aislar la sensibilidad específica a esa variable.

Nivel: Avanzado

Capítulo 204 — Monte Carlo

Objetivo del capítulo

Presentar la simulación de Monte Carlo como una herramienta que genera un rango completo de resultados posibles para una cartera, en lugar de un único escenario o una única cifra de riesgo.

Cómo funciona, en términos simples

Una simulación de Monte Carlo genera un número muy grande de trayectorias posibles de retorno para la cartera, muestreando aleatoriamente de una distribución de probabilidad estimada (o de datos históricos, en el caso de bootstrap histórico) para cada activo, respetando las correlaciones estimadas entre ellos. El resultado no es una única cifra, sino una distribución completa de resultados posibles, de la cual pueden derivarse el VaR, el CVaR y la probabilidad de alcanzar o no un objetivo de retorno específico en un horizonte determinado.

Cómo usar Claude Code para este ejercicio

Claude Code (Capítulo 10) es el entorno natural para ejecutar simulaciones de Monte Carlo reproducibles sobre una cartera, dado el volumen de cálculo involucrado y la necesidad de documentar y versionar los supuestos de distribución utilizados en cada corrida — un ejercicio que, ejecutado sin trazabilidad de sus supuestos, puede producir una falsa sensación de precisión sobre resultados que dependen enteramente de las hipótesis de distribución elegidas.

Nivel: Avanzado

Capítulo 205 — Liquidity Risk

Objetivo del capítulo

Detallar el riesgo de liquidez, con especial atención a su interacción con el riesgo de mercado en escenarios de estrés.

Por qué se agrava precisamente cuando más se necesita liquidez

La liquidez de mercado tiende a deteriorarse justamente durante los episodios de mayor estrés —cuando más participantes buscan vender simultáneamente y menos están dispuestos a proveer contraparte—, lo que genera una interacción peligrosa entre riesgo de mercado y riesgo de liquidez: una cartera que necesita liquidar posiciones para reducir riesgo o cumplir obligaciones durante una caída de mercado puede encontrarse con que esa misma liquidación es más costosa e impactante de lo que los modelos calibrados en condiciones normales habían estimado.

Cómo se gestiona

Un marco de gestión de riesgo de liquidez robusto clasifica las posiciones de la cartera por horizonte de liquidación realista bajo distintas condiciones de mercado (no solo condiciones normales), y establece límites explícitos sobre qué proporción de la cartera puede estar en instrumentos de baja liquidez, en función de las necesidades de liquidez conocidas y potenciales del mandato.

Nivel: Avanzado

Capítulo 206 — Credit Risk

Objetivo del capítulo

Consolidar el riesgo de crédito a nivel de cartera agregada, más allá del análisis de crédito individual ya desarrollado en el Capítulo 87 para renta fija.

La dimensión agregada del riesgo de crédito

Más allá del riesgo de crédito de cada emisor individual, un Portfolio Manager debe monitorear la exposición de crédito agregada de la cartera: concentración por calificación crediticia, por sector, por región geográfica, y —particularmente relevante en carteras multi-activo— el riesgo de contraparte en posiciones de derivados (Parte VIII) y en cualquier acuerdo de préstamo de valores o repo que la cartera mantenga, que introduce exposición de crédito incluso en estrategias nominalmente de renta variable o cuantitativas.

Nivel: Avanzado

Capítulo 207 — Market Risk

Objetivo del capítulo

Consolidar el riesgo de mercado agregado de la cartera, integrando las sensibilidades específicas ya desarrolladas por clase de activo en las Partes V a XII.

Cómo se agrega

El riesgo de mercado agregado de una cartera multi-activo combina la sensibilidad de renta variable (beta, Capítulo 193), la sensibilidad de tasas de interés (DV01, Capítulo 82), la sensibilidad de opciones (griegas, Capítulos 106-110) y la sensibilidad cambiaria (Parte IX) en un marco unificado — un ejercicio de agregación que exige convertir todas estas sensibilidades a una unidad de medida comparable, típicamente el impacto monetario esperado ante un movimiento de mercado de referencia, para poder sumarlas de forma coherente.

Nivel: Avanzado

Capítulo 208 — Operational Risk

Objetivo del capítulo

Analizar el riesgo operacional, la categoría de riesgo menos cuantificable de esta Parte pero no por eso menos relevante, particularmente en la era de flujos de trabajo asistidos por IA que desarrolla este libro.

Fuentes de riesgo operacional relevantes para este libro

- Errores en la ejecución de un workflow de Claude sin la revisión humana adecuada (Capítulo 5), especialmente en tareas automatizadas del Capítulo 18.
- Fallas de sistemas o de conectividad que interrumpan el acceso a datos críticos en un momento de decisión.
- Errores humanos en la carga o interpretación de datos, incluso cuando el análisis asistido por IA es correcto.
- Riesgo de seguridad de la información, tratado en el Capítulo 36, al instalar skills o conectar herramientas de terceros.

Nivel: Intermedio-Avanzado

Capítulo 209 — Model Risk

Objetivo del capítulo

Analizar el riesgo de modelo como una categoría particularmente relevante para este libro, dado que gran parte del análisis desarrollado a lo largo de sus Partes depende de modelos cuantitativos —DCF, VaR, optimización de cartera— ejecutados con asistencia de Claude.

Qué es el riesgo de modelo

El riesgo de modelo es la posibilidad de que un modelo produzca resultados incorrectos o engañosos, ya sea por errores en su construcción, por supuestos inapropiados para el contexto en que se aplica, o por un uso fuera del rango de condiciones para el que fue diseñado y validado. Todo el instrumental cuantitativo de este libro —desde el DCF del Capítulo 65 hasta el Monte Carlo del Capítulo 204— está sujeto a esta categoría de riesgo, independientemente de si los cálculos se ejecutan manualmente o con asistencia de Claude.

Mitigación específica para workflows asistidos por IA

El protocolo de verificación del Capítulo 7, el principio human-in-the-loop del Capítulo 5, y la disciplina de auditar los supuestos de cualquier modelo antes de confiar en su resultado (recordada explícitamente en los Capítulos 65, 182 y 204) son, en conjunto, la mitigación de riesgo de modelo específica que este libro aplica de forma transversal a cualquier análisis cuantitativo generado con asistencia de Claude.

Nivel: Avanzado

Capítulo 210 — Tail Risk

Objetivo del capítulo

Analizar el riesgo de cola como la categoría de eventos de baja probabilidad y alto impacto que los modelos estándar de volatilidad (que asumen, con frecuencia, una distribución normal de retornos) tienden a subestimar sistemáticamente.

Por qué los mercados financieros tienen colas más gruesas que una distribución normal

La evidencia empírica muestra de forma consistente que los retornos de la mayoría de los activos financieros exhiben eventos extremos con mayor frecuencia de la que predeciría una distribución normal —un fenómeno conocido como colas gruesas (fat tails)—, lo que significa que los modelos de riesgo que asumen normalidad, incluyendo versiones simples del VaR del Capítulo 200, pueden subestimar significativamente la probabilidad y la magnitud de eventos extremos.

Estrategias de mitigación

- Complementar el VaR paramétrico con métodos que no asuman normalidad, como el Monte Carlo con distribuciones de colas gruesas o el bootstrap histórico.
- Incorporar coberturas explícitas de cola (por ejemplo, puts profundamente fuera del dinero, Capítulo 104) para posiciones donde el riesgo de un evento extremo específico es inaceptable, independientemente de su baja probabilidad estimada.
- Mantener el stress testing del Capítulo 202 como complemento permanente, dado que no depende de supuestos de distribución.

Nivel: Avanzado

Capítulo 211 — Black Swan Analysis

Objetivo del capítulo

Extender el concepto de riesgo de cola hacia los eventos verdaderamente sin precedente —los llamados “cisnes negros”—, y qué puede razonablemente hacer un Portfolio Manager frente a ellos.

Qué distingue a un cisne negro de un evento de cola ordinario

A diferencia de un evento de cola convencional (Capítulo 210), que es de baja probabilidad pero en algún sentido anticipable dentro del rango de escenarios históricos conocidos, un cisne negro se caracteriza por ser, en el momento de ocurrir, prácticamente imposible de predecir con las herramientas y datos disponibles, y por tener un impacto retrospectivamente racionalizado como “obvio” una vez ocurrido. Por definición, ningún modelo cuantitativo puede anticipar con precisión la probabilidad o el momento de un evento de esta naturaleza.

Qué puede hacer, en la práctica, un Portfolio Manager

- Mantener márgenes de seguridad estructurales en el dimensionamiento de posición y en el apalancamiento, en lugar de operar en el límite de lo que los modelos de riesgo actuales consideran aceptable.
- Diversificar las fuentes de riesgo, incluso cuando la correlación histórica entre ellas parece baja, dado que precisamente los cisnes negros suelen manifestarse a través de correlaciones que se rompen (Capítulo 212).
- Aceptar que ninguna cartera puede protegerse por completo contra este tipo de evento, y que el objetivo realista es limitar el daño y preservar la capacidad de recuperación, no eliminar el riesgo por completo.

Nivel: Avanzado

Capítulo 212 — Correlation Breakdown

Objetivo del capítulo

Cerrar la Parte XIV con el fenómeno de ruptura de correlación, que conecta y explica gran parte de los riesgos tratados en los capítulos anteriores.

Qué es y por qué es tan peligroso

La ruptura de correlación ocurre cuando activos que históricamente mostraron baja o negativa correlación — la base misma del beneficio de diversificación de la Teoría Moderna de Carteras (Capítulo 180)— comienzan a moverse conjuntamente y en la misma dirección desfavorable durante un episodio de estrés de mercado agudo. Este fenómeno explica por qué carteras aparentemente bien diversificadas según sus estimaciones históricas de correlación pueden sufrir pérdidas simultáneas en múltiples clases de activo precisamente en los momentos en que la diversificación era más necesaria.

Implicancia práctica para todo lo desarrollado en la Parte XIII

Ningún modelo de optimización de cartera —Black-Litterman, risk parity, máxima diversificación— es inmune a este fenómeno, dado que todos dependen, en algún punto de su construcción, de una matriz de correlación estimada sobre datos históricos que puede no representar fielmente el comportamiento de los activos durante un evento de estrés futuro. La combinación de stress testing (Capítulo 202) con escenarios que explícitamente asumen correlaciones extremas, y de coberturas de cola específicas (Capítulo 210), son las herramientas de este libro para mitigar —nunca eliminar por completo— este riesgo estructural.

Cierre de la Parte XIV

Con el marco de gestión de riesgo completo, el libro avanza hacia la Parte XV, donde el foco se traslada del riesgo prospectivo (qué podría pasar) al monitoreo activo de la cartera existente en el tiempo: atribución de performance y de riesgo, detección de desvíos, y seguimiento continuo de las tesis de inversión abiertas.

Nivel: Avanzado — cierre integrador de la Parte XIV

PARTE XV — Portfolio monitoring

Construir una cartera bien fundamentada es solo la mitad del trabajo de un Portfolio Manager: la otra mitad es el monitoreo continuo que permite detectar, a tiempo, cuándo esa cartera se desvió de su plan original o cuándo una tesis de inversión dejó de sostenerse. Esta Parte organiza ese monitoreo en cadencias de revisión (Capítulos 213-216) y en las técnicas analíticas específicas de atribución y detección de desvíos (Capítulos 217-225), apoyándose directamente en la skill de rebalanceo confirmada en el Capítulo 30 y en el thesis-tracker de la vertical equity-research del Capítulo 24.

Capítulo 213 — Daily Portfolio Review

Objetivo del capítulo

Diseñar la cadencia de revisión diaria de cartera, la de mayor frecuencia y menor profundidad de las cuatro cadencias de esta Parte.

Qué debe cubrir una revisión diaria

- Performance del día, comparada contra el benchmark de referencia.
- Movimientos significativos en posiciones individuales que requieran atención inmediata.
- Cualquier alerta generada por los umbrales de riesgo definidos en la Parte XIV.
- Enlace directo con el morning briefing del Capítulo 38, que alimenta el contexto de mercado necesario para interpretar los movimientos del día.

El límite de esta cadencia

Una revisión diaria está diseñada para detectar anomalías que requieren atención inmediata, no para reevaluar tesis de inversión completas — ese nivel de profundidad corresponde a las cadencias de menor frecuencia de los capítulos siguientes. Confundir ambos niveles de revisión es una fuente frecuente de sobre-reacción a ruido de mercado de corto plazo.

Nivel: Introductorio-Intermedio

Capítulo 214 — Weekly Review

Objetivo del capítulo

Diseñar la revisión semanal como punto intermedio entre el monitoreo diario de anomalías y la revisión mensual de posicionamiento.

Qué agrega respecto de la revisión diaria

- Performance acumulada de la semana y contribución por posición y por clase de activo (Capítulo 220).
- Revisión de catalizadores de la semana siguiente (earnings, eventos de bancos centrales, vencimientos relevantes de derivados).
- Chequeo de las bandas de desviación táctica definidas en el Capítulo 178, para identificar si alguna posición se acerca a su límite permitido.

Nivel: Intermedio

Capítulo 215 — Monthly Review

Objetivo del capítulo

Diseñar la revisión mensual como el primer punto de la cadencia donde corresponde una atribución de performance formal y una revisión explícita de las tesis de inversión activas.

Componentes de la revisión mensual

- Atribución de performance completa (Capítulo 217), no solo el retorno agregado.
- Revisión de drift de cartera respecto de la asignación estratégica (Capítulo 223).
- Actualización del thesis-tracker (Capítulo 224) para cada posición de convicción, con foco en si los catalizadores esperados se están materializando en el plazo previsto.
- Revisión de las métricas de riesgo ajustado por retorno de la Parte XIII (Sharpe, Sortino) sobre una ventana móvil reciente.

Nivel: Intermedio-Avanzado

Capítulo 216 — Quarterly Review

Objetivo del capítulo

Diseñar la revisión trimestral como la instancia de mayor profundidad de esta Parte, alineada con el ciclo de reportes de resultados corporativos y con la revisión formal del Investment Committee (Parte XVI).

Componentes de la revisión trimestral

- Actualización completa de modelos tras la temporada de resultados (skill model-update, Capítulo 31).
- Revisión formal de la asignación estratégica frente a cualquier cambio relevante en el objetivo o circunstancias del mandato (Capítulo 177).
- Stress testing actualizado de la cartera bajo los escenarios vigentes (Capítulo 202).
- Preparación del material para el comité de inversión, incluyendo el estado de cada tesis activa y las decisiones de rebalanceo propuestas.

Nivel: Avanzado

Capítulo 217 — Performance Attribution

Objetivo del capítulo

Presentar la atribución de performance como la técnica que descompone el retorno total de una cartera en sus fuentes explicativas, más allá de la cifra agregada.

Por qué el retorno agregado no alcanza como información de gestión

Dos carteras pueden tener exactamente el mismo retorno total en un período y llegar a él por caminos completamente distintos: una por selección de activos acertada dentro de sectores donde estuvo subponderada, otra por una asignación sectorial afortunada con selección de activos mediocre. Sin descomponer el retorno, un Portfolio Manager no puede distinguir suerte de habilidad repetible, ni identificar qué parte de su proceso está agregando valor real.

El desglose de Brinson: asignación versus selección

El marco de atribución más utilizado en la industria descompone el exceso de retorno de la cartera sobre su benchmark en dos componentes principales: el efecto de asignación (haber sobreponderado o subponderado sectores o clases de activo que superaron o quedaron por debajo del benchmark general) y el efecto de selección (haber elegido, dentro de cada sector o clase de activo, activos individuales que superaron o quedaron por debajo del promedio de ese segmento).

Nivel: Avanzado

Capítulo 218 — Risk Attribution

Objetivo del capítulo

Aplicar la misma lógica de descomposición del capítulo anterior, ahora al riesgo de la cartera en lugar de a su retorno.

Qué responde

Mientras la atribución de performance responde “¿de dónde vino el retorno?”, la atribución de riesgo responde “¿de dónde viene el riesgo actual de la cartera?” — qué posiciones, sectores o factores están aportando la mayor parte de la volatilidad total, información que puede diferir sustancialmente de dónde provino el retorno reciente, y que es central para identificar concentraciones de riesgo no evidentes (Capítulo 190) antes de que se materialicen en una pérdida.

Nivel: Avanzado

Capítulo 219 — Factor Attribution

Objetivo del capítulo

Extender la atribución de riesgo del capítulo anterior a los factores sistemáticos presentados en el Capítulo 185, para identificar exposiciones no evidentes a simple vista.

Por qué esta capa de análisis es indispensable

Una cartera construida mediante selección individual de activos, sin intención explícita de inclinarse hacia un factor específico, puede terminar con una exposición factorial significativa y no deseada —por ejemplo, una concentración accidental en el factor momentum si varias de las posiciones de mayor convicción del período reciente comparten esa característica—. La atribución de factores hace visible esta exposición implícita, permitiendo al PM decidir de forma deliberada si esa exposición es consistente con su visión, o si conviene neutralizarla.

Nivel: Avanzado

Capítulo 220 — Contribution to Return

Objetivo del capítulo

Detallar el cálculo de contribución al retorno de cada posición individual, el nivel más granular de la atribución de performance.

Cómo se calcula

La contribución de una posición al retorno total de la cartera es, aproximadamente, el producto de su peso promedio en la cartera durante el período y su retorno individual en ese mismo período — no simplemente su retorno individual aislado, que puede ser engañoso si la posición tuvo un peso marginal en la cartera. Una posición con un retorno espectacular pero un peso mínimo puede contribuir menos al resultado total que una posición con retorno moderado pero peso significativo.

Nivel: Intermedio-Avanzado

Capítulo 221 — Contribution to Risk

Objetivo del capítulo

Completar el par de métricas de contribución con la contribución al riesgo, el equivalente del capítulo anterior aplicado a la volatilidad de la cartera.

Por qué no es simplemente proporcional al peso de la posición

A diferencia de la contribución al retorno, que es aditiva de forma relativamente directa, la contribución al riesgo de una posición depende no solo de su peso y su volatilidad individual, sino también de su correlación con el resto de la cartera (Capítulo 191): una posición de peso moderado pero baja o negativa correlación con el resto de la cartera puede contribuir muy poco —o incluso negativamente— al riesgo total, mientras que una posición del mismo peso pero altamente correlacionada con las demás puede contribuir de forma desproporcionada.

Nivel: Avanzado

Capítulo 222 — Rebalancing

Objetivo del capítulo

Aplicar en profundidad la lógica de rebalanceo introducida en el Capítulo 30 (la Portfolio Rebalance Skill del plugin wealth-management) al contexto de una cartera institucional.

Disparadores habituales de rebalanceo

- Calendario: rebalancear en fechas predefinidas (mensual, trimestral), independientemente de cuánto se haya desviado la cartera.
- Umbral de desvío (drift): rebalancear cuando una posición o clase de activo se desvía más de una banda predefinida respecto de su peso objetivo, conectando directamente con el Capítulo 223.
- Combinación de ambos: revisar en fechas predefinidas, pero solo ejecutar operaciones si el desvío supera el umbral mínimo, para evitar costos de transacción innecesarios por desvíos marginales.

El trade-off del rebalanceo

Rebalancear con demasiada frecuencia genera costos de transacción y, en jurisdicciones donde aplica, eventos impositivos innecesarios (enlazado con la lógica de tax-loss harvesting del Capítulo 30); rebalancear con muy poca frecuencia permite que la cartera se desvíe significativamente de su perfil de riesgo objetivo, distorsionando la asignación estratégica cuidadosamente definida en el Capítulo 177.

Nivel: Avanzado

Capítulo 223 — Drift Detection

Objetivo del capítulo

Detallar el mecanismo de detección de desvío (drift) que dispara las decisiones de rebalanceo del capítulo anterior.

Cómo se mide el drift

El drift se mide como la diferencia entre el peso actual de cada posición o clase de activo y su peso objetivo definido en la asignación estratégica o táctica, expresado en puntos porcentuales absolutos o como porcentaje relativo del peso objetivo. Los pesos de una cartera se desvían naturalmente de sus objetivos a medida que los distintos activos generan retornos diferentes entre sí a lo largo del tiempo, incluso sin ninguna operación adicional del PM — un fenómeno pasivo pero acumulativo que, sin monitoreo, puede transformar gradualmente el perfil de riesgo de la cartera.

Cómo usar Claude en este monitoreo

Con los pesos objetivo y los pesos actuales de la cartera, Claude puede calcular el drift de cada posición de forma sistemática y señalar cuáles superan las bandas de tolerancia predefinidas, generando el input directo para la decisión de rebalanceo del Capítulo 222, de forma análoga a la lógica de drift analysis confirmada en la skill oficial del Capítulo 30.

Nivel: Avanzado

Capítulo 224 — Thesis Monitoring

Objetivo del capítulo

Establecer el protocolo de seguimiento continuo de las tesis de inversión abiertas, apoyado en la skill thesis-tracker identificada en el Capítulo 24.

Qué debe monitorearse de cada tesis activa

- Si los catalizadores identificados originalmente en la tesis (Capítulo 70) se están materializando dentro del plazo previsto.
- Si la evidencia fundamental reciente (resultados trimestrales, cambios de management, movimientos competitivos) es consistente con el caso base original o se acerca a los supuestos del bear o del bull case (Capítulo 69).
- Si el precio de mercado se movió de forma consistente con la tesis, y si esa relación entre precio y tesis original sigue siendo razonable dado el rango de valuación vigente (Capítulo 68).

El uso de Projects para este workflow

Como se estableció en el Capítulo 11, mantener un Project dedicado a cada tesis activa —con el memo original y las actualizaciones sucesivas acumuladas como contexto— permite que Claude compare de forma consistente el estado actual contra la tesis original en cada actualización, sin necesidad de reconstruir el contexto completo cada vez.

Nivel: Avanzado

Capítulo 225 — Investment Thesis Break Detection

Objetivo del capítulo

Cerrar la Parte XV con el momento más difícil —y más importante— del monitoreo de cartera: reconocer cuándo una tesis de inversión dejó de sostenerse.

Por qué es el momento más difícil del proceso

El sesgo de confirmación —la tendencia a interpretar información nueva de forma que confirme una creencia ya sostenida— es particularmente peligroso en el monitoreo de una tesis en la que el PM ya invirtió tiempo, análisis y convicción. Reconocer que una tesis se rompió implica, en la práctica, admitir que un juicio profesional propio anterior estaba equivocado, una barrera psicológica real que ha costado pérdidas evitables a inversores experimentados a lo largo de la historia.

Kill criteria: la solución de diseño de este libro

La forma más efectiva de mitigar este sesgo no es confiar en la disciplina personal en el momento de la decisión, sino definir por adelantado —al momento de construir la tesis original, en el Capítulo 234 (Kill Criteria)— las condiciones específicas y objetivas que, de materializarse, invalidarían la tesis. Revisar esas condiciones predefinidas en cada actualización del Capítulo 224 convierte una decisión emocionalmente difícil en el momento del evento en una decisión ya tomada de antemano, en un momento de mayor objetividad.

El rol del Contrarian Agent en este proceso

El Contrarian Agent, presentado en la Parte XVII, es especialmente valioso en este punto del proceso: preguntar explícitamente “¿qué tendría que ser cierto para que esta tesis ya esté rota?” en cada revisión periódica reduce la dependencia de que el propio analista, con su sesgo de confirmación incorporado, sea el único filtro para detectar el problema.

Cierre de la Parte XV

Con el monitoreo de cartera completo —desde la cadencia diaria hasta la detección de ruptura de tesis— el libro avanza hacia la Parte XVI, donde toda la información generada en el proceso de investigación,

construcción y monitoreo se consolida en el formato de decisión formal: el Investment Committee.

Nivel: Avanzado — cierre integrador de la Parte XV

PARTE XVI — Investment Committee

Esta Parte cierra el circuito completo del proceso de inversión de este libro: la investigación de las Partes V a XII, la construcción de cartera de la Parte XIII, la gestión de riesgo de la Parte XIV y el monitoreo de la Parte XV convergen aquí en el formato de decisión formal de una organización de inversión — el comité de inversión. Es también donde el principio human-in-the-loop del Capítulo 5 adopta su forma institucional más concreta: un órgano colegiado de personas, con actas y responsabilidades identificadas, es la instancia final de aprobación que ningún workflow de Claude reemplaza.

Capítulo 226 — Investment Committee Memo

Objetivo del capítulo

Consolidar el formato del memo de comité de inversión como el documento central de esta Parte, integrando la tesis de inversión del Capítulo 70 con el resto del instrumental del libro.

Estructura de referencia del memo

- Resumen ejecutivo y recomendación concreta (iniciar, aumentar, mantener, reducir, cerrar una posición).
- Tesis de inversión completa (Capítulo 70), con bull/base/bear case (Capítulo 69).
- Impacto en la cartera: contribución esperada a retorno y riesgo (Capítulos 220-221), efecto sobre la exposición factorial agregada (Capítulo 219).
- Riesgos principales y kill criteria (Capítulo 234).
- Dimensionamiento de posición propuesto (Capítulo 189) y su justificación.

Cómo usar Claude en su redacción

Con la tesis de inversión, los cálculos de valuación y el análisis de impacto en cartera ya desarrollados en las Partes anteriores como insumo, Claude puede ensamblar un primer borrador del memo en el formato estándar de la firma —utilizando la skill docx del Capítulo 33—, que el PM revisa, ajusta y presenta como propio ante el comité, nunca como un documento generado y presentado sin revisión sustantiva.

Nivel: Avanzado — capítulo integrador de la Parte XVI

Capítulo 227 — Investment Thesis

Objetivo del capítulo

Revisar los estándares de calidad que un comité de inversión exige de una tesis antes de someterla a votación, complementando el desarrollo ya realizado en el Capítulo 70.

Preguntas que un comité experimentado hace de forma sistemática

- ¿Cuál es exactamente la variant perception (Capítulo 233)? Si la respuesta es “el mercado no se dio cuenta de algo obvio”, la tesis probablemente no está lo suficientemente desarrollada.
- ¿Qué evidencia específica contradice la tesis, y cómo se pondera esa evidencia contra la que la sostiene?
- ¿El tamaño de posición propuesto es consistente con el nivel de convicción declarado y con los límites de concentración de la Parte XIII?

Nivel: Avanzado

Capítulo 228 — Bull Case

Objetivo del capítulo

Precisar el estándar de rigor que un comité de inversión exige específicamente al bull case presentado en un memo, más allá de la definición general ya dada en el Capítulo 69.

El estándar de un buen bull case ante comité

Un bull case defendible ante un comité de inversión experimentado debe poder explicar, en términos concretos y verificables, qué tendría que ocurrir en el negocio real —no solo en el precio de la acción— para que ese escenario se materialice, con catalizadores identificables y con un cronograma razonable. Un bull case que se apoya únicamente en “si el múltiplo se expande” sin una razón fundamental que justifique esa expansión no supera este estándar.

Nivel: Avanzado

Capítulo 229 — Bear Case

Objetivo del capítulo

Aplicar el mismo estándar de rigor del capítulo anterior al bear case, con una exigencia adicional: el analista que propone la tesis debe construir el bear case tan honestamente como el bull case.

Por qué esto es difícil, y por qué el comité debe exigirlo

Existe una tentación natural, para el analista que ya desarrolló convicción en una idea, de construir un bear case débil que resulte fácil de descartar — una versión de sesgo de confirmación (Capítulo 225) aplicada a la etapa de presentación de la tesis. Un comité de inversión bien gobernado debería, sistemáticamente, cuestionar si el bear case presentado representa genuinamente el mejor argumento en contra de la tesis, o una versión deliberadamente debilitada de ese argumento.

Nivel: Avanzado

Capítulo 230 — Catalysts

Objetivo del capítulo

Precisar qué constituye un catalizador válido para efectos de la presentación ante comité de inversión, distinguiéndolo de una simple esperanza de que “el mercado eventualmente se dé cuenta”.

Características de un catalizador defendible

- Es específico e identificable: un evento concreto (publicación de resultados, decisión regulatoria, vencimiento de un contrato) y no una expectativa difusa.
- Tiene un cronograma razonablemente estimable, incluso si no es exacto.
- Su impacto direccional sobre la tesis es argumentable de antemano, no solo identificable en retrospectiva.

Nivel: Avanzado

Capítulo 231 — Risks

Objetivo del capítulo

Establecer el estándar de completitud que un comité de inversión exige en la sección de riesgos de cualquier memo, más allá de una lista genérica de disclaimers.

Categorías de riesgo que un memo completo debería cubrir

- Riesgos específicos de la tesis: qué podría hacer que el análisis fundamental esté equivocado.
- Riesgos de valuación: qué podría comprimir el múltiplo incluso si la tesis fundamental es correcta.
- Riesgos macro y sectoriales que exceden el control de la compañía o el activo específico (Parte IV).
- Riesgos de ejecución de la propia posición: liquidez del instrumento, tamaño relativo al volumen de mercado.

Nivel: Avanzado

Capítulo 232 — Variant Perception

Objetivo del capítulo

Profundizar el concepto de variant perception, ya introducido en el Capítulo 71, como el elemento que un comité de inversión exige como condición necesaria —aunque no suficiente— para aprobar cualquier posición de convicción.

Por qué es la pregunta más importante de cualquier memo

Si el precio de mercado ya refleja correctamente toda la información disponible y el análisis del PM no aporta ninguna perspectiva distinta al consenso, no existe, por definición, una oportunidad de generar retorno superior al mercado a partir de esa tesis —el precio ya está “correcto” según esa misma información—. La variant perception es, precisamente, la respuesta a la pregunta “¿qué sé o entiendo yo que el mercado, en agregado, no está valorando correctamente?”, y su ausencia es la razón más común por la que un comité de inversión experimentado rechaza una tesis, incluso cuando el análisis subyacente es técnicamente sólido.

Nivel: Avanzado

Capítulo 233 — What the Market Is Missing

Objetivo del capítulo

Operacionalizar la variant perception del capítulo anterior en una pregunta concreta que todo memo de comité debería responder de forma explícita: ¿qué está descontando el precio actual, y en qué se diferencia eso de la visión del analista?

Un ejercicio práctico

Antes de presentar una tesis, resulta útil construir explícitamente el escenario que el precio de mercado actual parece estar descontando —trabajando hacia atrás desde el precio, en lugar de solamente hacia adelante desde el análisis propio— y comparar ese escenario implícito contra el escenario base propio del analista. La diferencia entre ambos escenarios es, en la práctica, la variant perception hecha cuantificable y presentable ante el comité.

Nivel: Avanzado

Capítulo 234 — Kill Criteria

Objetivo del capítulo

Formalizar los kill criteria como el componente del memo directamente enlazado con la detección de ruptura de tesis del Capítulo 225, y exigido por este libro como sección obligatoria de cualquier memo de comité.

Qué son y por qué deben definirse antes, no después

Los kill criteria son las condiciones específicas y objetivas que, de materializarse, indicarían que la tesis de inversión ya no se sostiene y que la posición debería reducirse o cerrarse — definidas en el momento de mayor objetividad del proceso, que es antes de tomar la posición, y no en medio del estrés emocional de una posición en pérdida. Ejemplos de kill criteria concretos: pérdida de un cliente que representa una proporción determinada de los ingresos, deterioro sostenido de un margen por debajo de un umbral específico, o un cambio regulatorio determinado que altere la economía del negocio.

Nivel: Avanzado

Capítulo 235 — Conviction Score

Objetivo del capítulo

Cerrar la Parte XVI con un sistema de puntaje de convicción que traduce el análisis cualitativo de los capítulos anteriores en un input consistente para el dimensionamiento de posición del Capítulo 189.

Elementos habituales de un conviction score

- Solidez de la variant perception (Capítulo 232): ¿qué tan diferenciada y bien evidenciada está la visión propia respecto del consenso?
- Relación riesgo-retorno del rango de valuación (Capítulo 68): ¿qué tan asimétrica es la relación entre el potencial alcista y el bajista?
- Calidad y proximidad temporal de los catalizadores (Capítulo 230).
- Robustez del bear case (Capítulo 229): una tesis con un bear case débil y poco convincente, correctamente construido, sostiene mayor convicción que una con un bear case genuinamente competitivo.

Por qué formalizar esto, en lugar de dejarlo a la intuición

Un sistema de puntaje explícito, aplicado de forma consistente a todas las tesis del equipo, reduce la variabilidad subjetiva entre analistas distintos y crea un registro auditable de por qué una posición recibió el tamaño que recibió — información valiosa tanto para la revisión de decisiones pasadas como para la mejora continua del proceso de inversión del equipo.

Cierre de la Parte XVI

Con el proceso de decisión formal completo —desde el memo hasta el conviction score que determina el tamaño final de la posición— el libro avanza hacia la Parte XVII, donde se presenta la arquitectura multi-agente que puede automatizar y coordinar gran parte de este proceso, siempre con el Investment Committee humano como la instancia final de aprobación.

Nivel: Avanzado — cierre integrador de la Parte XVI

PARTE XVII — El Portfolio Manager multi-agente

Esta Parte retoma el concepto de subagentes introducido en el Capítulo 17 y lo desarrolla en una arquitectura completa: un conjunto de agentes especializados, cada uno enfocado en una de las Partes anteriores de este libro, que colaboran para producir el trabajo de análisis que finalmente llega al Investment Committee humano de la Parte XVI. Esta arquitectura es, en gran medida, el diseño de referencia de la subskill ‘portfolio-manager-ai’ que se entrega completa en el Anexo C, y se apoya en el mismo principio que el propio repositorio financiero de Anthropic establece de forma explícita para sus agentes de referencia: producir trabajo de analista para revisión humana, nunca una decisión autónoma de inversión.

Capítulo 236 — Multi-Agent Investment Research

Objetivo del capítulo

Presentar la lógica general de una arquitectura multi-agente aplicada a investigación de inversión, y por qué supera a una única conversación generalista para tareas de esta complejidad.

Por qué dividir el trabajo en agentes especializados

Como se argumentó en el Capítulo 17, pedirle a una única conversación que analice simultáneamente fundamentales, contexto macro, riesgo cuantitativo y particularidades cripto de una misma decisión de inversión tiende a producir un análisis menos preciso que dividir esas responsabilidades entre agentes especializados, cada uno con su propio contexto, sus propias fuentes de datos vía MCP (Capítulo 14) y su propio protocolo de verificación (Capítulo 7).

La arquitectura de referencia de este libro

PROJECTS/DATOS (contexto y fuentes) → RESEARCH AGENT + MACRO AGENT + FUNDAMENTAL AGENT + QUANT AGENT + CRYPTO AGENT + RISK AGENT (análisis especializado en paralelo) → PORTFOLIO CONSTRUCTION AGENT (síntesis en una propuesta de cartera) → CONTRARIAN AGENT (control de calidad obligatorio) → INVESTMENT COMMITTEE AGENT (ensamblado del memo) → INVESTMENT COMMITTEE HUMANO (decisión final).

Nivel: Intermedio-Avanzado — introducción a toda la Parte XVII

Capítulo 237 — Research Agent

Objetivo del capítulo

Detallar el Research Agent como el primer eslabón de la arquitectura, responsable de la recolección y primera síntesis de información antes de que intervengan los agentes de análisis especializado.

Responsabilidades

- Recolectar y organizar filings, transcripciones, noticias y documentación relevante para la tarea de investigación en curso.
- Producir un primer resumen estructurado que sirva de input común a los demás agentes, evitando que cada uno reprocese la misma información desde cero.
- Aplicar el protocolo de trazabilidad del Capítulo 7 desde el primer paso del proceso, etiquetando cada dato con su fuente y fecha.

Nivel: Intermedio

Capítulo 238 — Fundamental Analyst Agent

Objetivo del capítulo

Detallar el agente responsable de aplicar la metodología completa de la Parte V (renta variable) y la Parte VI (renta fija) sobre el material recolectado por el Research Agent.

Responsabilidades

- Análisis de modelo de negocio, ventaja competitiva y calidad de management (Capítulos 52-55).
- Análisis de estados financieros y calidad de earnings (Capítulos 56-64).
- Construcción de la valuación por los métodos correspondientes (DCF, comps, análisis de crédito según la clase de activo, Capítulos 65-68 y Parte VI).

Nivel: Avanzado

Capítulo 239 — Quant Agent

Objetivo del capítulo

Detallar el agente responsable de los cálculos cuantitativos transversales: métricas de riesgo, optimización de cartera y backtesting, típicamente ejecutado en Claude Code (Capítulo 10) por el volumen de cálculo involucrado.

Responsabilidades

- Cálculo de métricas de riesgo ajustado por retorno (Parte XIII) sobre cualquier propuesta de posición o cartera.
- Ejecución de los modelos de optimización de cartera (Capítulos 180-187) cuando el Portfolio Construction Agent lo requiere.
- Simulaciones de Monte Carlo y stress testing (Capítulos 202-204) sobre la cartera propuesta.

Nivel: Avanzado

Capítulo 240 — Macro Agent

Objetivo del capítulo

Detallar el agente responsable de mantener y actualizar el contexto macro desarrollado en la Parte IV, disponible como insumo permanente para el resto de la arquitectura.

Responsabilidades

- Mantenimiento del macro dashboard (Capítulo 40) y del régimen de mercado vigente (Capítulo 39).
- Evaluación de cómo el contexto macro actual condiciona una tesis específica —por ejemplo, señalando si una tesis de renta variable de crecimiento es especialmente sensible al régimen de tasas vigente.
- Alimentar al Portfolio Construction Agent con la visión de asignación táctica sugerida por el contexto macro (Capítulo 178).

Nivel: Avanzado

Capítulo 241 — Risk Agent

Objetivo del capítulo

Detallar el agente con mandato explícito de cuestionar el riesgo de cualquier propuesta antes de que llegue al Investment Committee Agent, aplicando el marco completo de la Parte XIV.

Por qué este agente debería operar con cierta independencia funcional

De la misma forma que una función de riesgo bien gobernada en una organización de inversión tradicional mantiene independencia respecto de quienes generan las ideas de inversión, el Risk Agent de esta arquitectura está diseñado para evaluar el impacto de cualquier propuesta en el riesgo agregado de la cartera —VaR, CVaR, exposición factorial, concentración— sin el sesgo de convicción que naturalmente tiene el Fundamental Analyst Agent respecto de su propia tesis.

Nivel: Avanzado

Capítulo 242 — Crypto Analyst Agent

Objetivo del capítulo

Detallar el agente especializado en el análisis de criptoactivos de la Parte XII, dada la naturaleza distintiva de las fuentes de datos y la metodología de esta clase de activo.

Por qué justifica un agente separado del Fundamental Analyst Agent

Como se estableció en el Capítulo 173, la valuación de criptoactivos se apoya en marcos distintos a los de renta variable o renta fija tradicional —métricas on-chain, tokenomics, adopción de red— y las fuentes de datos relevantes (exploradores de blockchain, proveedores de datos on-chain) son estructuralmente distintas a las de un análisis fundamental de equity. Separar esta responsabilidad en un agente propio, con su propio conjunto de skills y conectores MCP especializados, evita forzar al Fundamental Analyst Agent a operar fuera de su metodología de referencia.

Nivel: Avanzado

Capítulo 243 — Portfolio Construction Agent

Objetivo del capítulo

Detallar el agente responsable de sintetizar el trabajo de los agentes de análisis especializado en una propuesta concreta de cartera, aplicando la metodología de la Parte XIII.

Responsabilidades

- Recibir las tesis individuales de los agentes de análisis (fundamental, macro, cripto) y traducirlas en una propuesta de asignación concreta.
- Verificar que la propuesta respeta las bandas de asignación estratégica y táctica (Capítulos 177-178) y los límites de concentración (Capítulo 190).
- Solicitar al Quant Agent el cálculo del impacto de la propuesta en las métricas de riesgo agregado antes de pasarla al Risk Agent para su revisión.

Nivel: Avanzado

Capítulo 244 — Investment Committee Agent

Objetivo del capítulo

Detallar el agente responsable de ensamblar el memo final en el formato del Capítulo 226, integrando el trabajo de todos los agentes anteriores para presentación al comité humano.

Responsabilidades

- Consolidar la tesis, la valuación, el impacto de cartera y la evaluación de riesgo en el formato estándar de memo de la firma.
- Verificar que el memo incluye todos los componentes obligatorios establecidos en la Parte XVI: bull/base/bear case, kill criteria, catalizadores, variant perception.
- Señalar explícitamente cualquier sección donde la información disponible fue insuficiente, en lugar de completar el vacío — conforme al protocolo de verificación del Capítulo 7.

Un límite explícito de este agente

Este agente ensambla el documento; no decide su contenido sustantivo por sí solo ni recomienda una decisión de asignación final — esa recomendación proviene del trabajo combinado y ya revisado de los agentes anteriores, y la decisión en sí misma queda, en todos los casos, en manos del comité humano.

Nivel: Avanzado

Capítulo 245 — Contrarian Agent

Objetivo del capítulo

Detallar el agente de uso obligatorio —no opcional— antes de que cualquier propuesta llegue al Investment Committee Agent, diseñado específicamente para contrarrestar el sesgo de confirmación tratado en el Capítulo 225.

Preguntas estándar que este agente debe aplicar a cualquier propuesta

- ¿Qué estamos asumiendo incorrectamente en esta tesis?
- ¿Qué información disponible contradice la tesis, y fue adecuadamente ponderada o minimizada en el análisis?
- ¿Qué tendría que ocurrir en el mundo real para que esta tesis resultara falsa?
- ¿Qué está efectivamente descontado en el precio actual, según el ejercicio del Capítulo 233, y qué tan defendible es la diferencia respecto de la visión propia?
- ¿Cuál es el escenario de pérdida permanente de capital, y qué tan seriamente fue considerado en el dimensionamiento de la posición?

Por qué es obligatorio y no opcional en esta arquitectura

A diferencia de los demás agentes, que pueden omitirse para tareas de menor envergadura, el Contrarian Agent está diseñado como control de calidad no negociable para cualquier propuesta que vaya a escalar a una decisión de asignación de capital, precisamente porque el resto de la arquitectura —incluyendo el propio Fundamental Analyst Agent— tiene, por diseño, un sesgo estructural hacia validar la tesis que está desarrollando.

Nivel: Avanzado

Capítulo 246 — Final Decision Engine

Objetivo del capítulo

Cerrar la Parte XVII precisando qué es, y sobre todo qué no es, el punto final de esta arquitectura multi-agente.

Por qué este libro no llama a este componente “agente de decisión”

El nombre elegido deliberadamente para el último eslabón de esta arquitectura no es “agente de decisión”, sino motor de decisión final humana: el conjunto de agentes descrito en esta Parte produce un memo completo, auditado por el Contrarian Agent, con toda la información que un comité de inversión necesita para decidir — pero la decisión en sí misma, conforme al principio human-in-the-loop del Capítulo 5 y a la posición explícita del propio ecosistema financiero de Anthropic citada en el Capítulo 23, permanece exclusivamente en manos del Investment Committee humano.

Cierre de la Parte XVII

Con la arquitectura multi-agente completa, el libro avanza hacia la Parte XVIII, donde se detalla paso a paso cómo construir, en la práctica, cada uno de estos agentes y la infraestructura de datos y skills que los sostiene — el proceso concreto de ensamblar el Claude Portfolio Manager descrito a lo largo de todo este libro.

Nivel: Avanzado — cierre integrador de la Parte XVII

PARTE XVIII — Construyendo tu propio Claude Portfolio Manager

Esta Parte traduce en pasos concretos la arquitectura conceptual de la Parte XVII: cómo construir, en la práctica, la skill ‘portfolio-manager-ai’, sus subskills y sus conexiones de datos. Es la Parte más técnica del libro y la que exige mayor trabajo directo en Claude Code (Capítulo 10). Dado el ritmo de cambio de las APIs y condiciones de acceso de los proveedores de datos mencionados en los capítulos siguientes, cada uno debe verificarse contra la documentación oficial vigente antes de construir una integración de producción — el mismo principio de actualización que este libro sostuvo desde la Fase 1 de su investigación.

Capítulo 247 — Crear una Portfolio Manager Skill

Objetivo del capítulo

Presentar el plan de trabajo completo para construir la skill ‘portfolio-manager-ai’, retomando el proceso de cinco pasos ya esbozado en el Capítulo 37.

Alcance de la skill

A diferencia de una skill monolítica, ‘portfolio-manager-ai’ se diseña como una colección de subskills especializadas (Capítulo 249) que cubren específicamente los vacíos identificados en la Parte III: renta fija, opciones y volatilidad, FX, macro, y el conjunto completo de análisis cripto y on-chain de la Parte XII, siguiendo el mismo principio de mantener las skills enfocadas y componibles que Anthropic recomienda para su propio ecosistema.

Nivel: Avanzado — introducción a toda la Parte XVIII

Capítulo 248 — Crear el SKILL.md

Objetivo del capítulo

Detallar la construcción del archivo SKILL.md raíz de ‘portfolio-manager-ai’, usando la skill skill-creator del Capítulo 22 como punto de partida.

Componentes del SKILL.md raíz

- Metadata YAML: nombre y descripción concisa que permita a Claude identificar cuándo la skill es relevante para una tarea.
- Instrucciones generales de la metodología del libro: referencia al PM-AI Framework, al principio human-in-the-loop, y al protocolo de verificación del Capítulo 7.
- Índice de las subskills disponibles y cuándo corresponde activar cada una.

Nivel: Avanzado

Capítulo 249 — Crear subskills

Objetivo del capítulo

Detallar la estructura de carpetas y el criterio de división de ‘portfolio-manager-ai’ en subskills independientes.

Estructura de referencia

portfolio-manager-ai/skills/ organizada en: market-intelligence, macro-analysis, equity-research (complementaria a la oficial del Capítulo 24), fixed-income, derivatives, fx, commodities, etf-analysis, crypto-analysis, bitcoin-onchain, portfolio-construction, risk-management, portfolio-monitoring, investment-committee y thesis-tracking — cada una con su propio SKILL.md, siguiendo la estructura completa que se entrega en el Anexo B.

Nivel: Avanzado

Capítulo 250 — Crear agentes especializados

Objetivo del capítulo

Traducir la arquitectura conceptual de la Parte XVII en agentes concretos configurados en Claude Code o Cowork, cada uno con acceso a las subskills y conectores MCP relevantes para su función.

Cómo se configura, en términos generales

Cada agente de la Parte XVII se implementa como una configuración específica que combina un subconjunto de las subskills del Capítulo 249, los conectores MCP de datos relevantes para su función (Capítulos 251-261), y un conjunto de instrucciones propias que definen su rol dentro de la arquitectura general — el Risk Agent, por ejemplo, con acceso a las subskills de risk-management y portfolio-monitoring, pero deliberadamente sin las instrucciones de generación de ideas del Research Agent, para preservar su función de control independiente.

Nivel: Avanzado

Capítulo 251 — Conectar datos de mercado

Objetivo del capítulo

Presentar el criterio general para decidir qué fuentes de datos conectar vía MCP (Capítulo 14) antes de detallar proveedores específicos en los capítulos siguientes.

Criterios de selección de un proveedor de datos

- Cobertura de las clases de activo relevantes para el mandato de la cartera.
- Calidad y frecuencia de actualización de los datos, particularmente crítico para datos de precios en tiempo real versus datos fundamentales de menor frecuencia.
- Costo y licenciamiento, dado que muchos proveedores de datos institucionales de calidad tienen estructuras de precio significativas que deben evaluarse contra el presupuesto disponible.
- Disponibilidad de un servidor MCP oficial o de calidad suficiente, en lugar de tener que construir una integración propia desde cero.

Nivel: Avanzado

Capítulo 252 — Conectar APIs

Objetivo del capítulo

Cubrir el caso en que un proveedor de datos relevante todavía no cuenta con un servidor MCP disponible, y es necesario construir una integración vía API tradicional desde Claude Code.

Patrón general de integración

Cuando no existe un conector MCP listo para usar, Claude Code puede escribir y mantener un script que consulte la API del proveedor directamente, procese la respuesta y la deje disponible en un formato que el resto del sistema pueda consumir — un patrón más manual que un connector nativo, pero que sigue permitiendo automatizar la actualización de datos con la disciplina de versionado propia de un entorno de desarrollo.

Nivel: Avanzado

Capítulo 253 — Yahoo Finance

Objetivo del capítulo

Presentar Yahoo Finance como fuente de datos de mercado accesible, frecuentemente utilizada como punto de partida de bajo costo para prototipos y backtesting.

Consideraciones de uso

Los datos de Yahoo Finance suelen usarse ampliamente en el ecosistema de análisis cuantitativo abierto (por ejemplo, a través de librerías de Python de uso extendido en Claude Code), lo que lo hace útil para prototipar workflows y para backtesting histórico. Para uso en decisiones de inversión de producción, conviene verificar los términos de uso vigentes y evaluar si la calidad y confiabilidad de los datos es suficiente para el caso de uso específico, o si se requiere un proveedor de datos con acuerdos de nivel de servicio institucional.

Nivel: Intermedio

Capítulo 254 — CoinGecko

Objetivo del capítulo

Presentar CoinGecko como una de las fuentes de datos de mercado cripto más utilizadas, relevante para alimentar la Parte XII de este libro.

Qué tipo de datos aporta

Precios, capitalización de mercado, volumen y metadata de un universo amplio de criptoactivos, útil como fuente de referencia general de mercado cripto. Para el análisis on-chain específico de los Capítulos 160-168 (MVRV, SOPR, exchange flows y similares), se requieren proveedores especializados en datos on-chain, distintos de los agregadores de precio de mercado como este.

Nivel: Intermedio

Capítulo 255 — On-chain data

Objetivo del capítulo

Cubrir la fuente de datos más especializada y distintiva de todo el libro: los proveedores de datos on-chain necesarios para ejecutar el análisis de la Parte XII.

Qué se necesita específicamente

A diferencia de los datos de precio de mercado, las métricas on-chain (MVRV, SOPR, realized cap, exchange flows, análisis de ballenas) requieren proveedores especializados que procesan y agregan directamente el registro público de la blockchain, un tipo de infraestructura de datos con un ecosistema de proveedores propio y distinto del de datos financieros tradicionales. Dado que este es, según lo establecido en la Fase 1 de este proyecto, uno de los terrenos donde el ecosistema oficial de Anthropic todavía no cuenta con conectores nombrados, la integración con estos proveedores recae, en la práctica actual, en el patrón de API directa del Capítulo 252.

Nivel: Avanzado

Capítulo 256 — TradingView

Objetivo del capítulo

Presentar TradingView como plataforma de referencia para análisis técnico y visualización de gráficos, complementaria al análisis fundamental que constituye el eje central de este libro.

Rol dentro de este sistema

Aunque este libro se apoya predominantemente en el análisis fundamental, cuantitativo y macro desarrollado en sus Partes centrales, muchos equipos de inversión complementan ese análisis con lectura técnica de gráficos y niveles de precio, particularmente para el timing táctico de entrada y salida de una posición ya fundamentada por el resto del proceso descrito en este libro.

Nivel: Intermedio

Capítulo 257 — LSEG

Objetivo del capítulo

Retomar LSEG (London Stock Exchange Group) como uno de los partners confirmados del ecosistema financiero de Anthropic, identificado en el Capítulo 23.

Qué representa como opción de integración

Como proveedor de datos financieros institucionales de primer nivel con integración confirmada al ecosistema de Anthropic, LSEG representa una alternativa de mayor calidad y cobertura institucional que las fuentes de acceso más abierto de los Capítulos 253-254, a costa de una estructura de costo y de contratación propia de un proveedor de datos de nivel profesional, que debe evaluarse según el presupuesto y la escala de la operación de inversión.

Nivel: Avanzado

Capítulo 258 — S&P Capital IQ

Objetivo del capítulo

Retomar S&P Global como el segundo partner confirmado del Capítulo 23, con foco en su plataforma Capital IQ de datos y análisis de compañías.

Aplicación dentro de este libro

Capital IQ es una fuente de referencia habitual para datos fundamentales estandarizados, comparables sectoriales (Capítulo 66) y estimaciones de consenso de analistas, insumos directos del flujo de equity research desarrollado en la Parte V de este libro.

Nivel: Avanzado

Capítulo 259 — FRED

Objetivo del capítulo

Presentar la base de datos económicos de la Reserva Federal de San Luis (FRED) como fuente pública de referencia para el análisis macroeconómico de la Parte IV.

Por qué es una fuente valiosa

FRED agrega series históricas extensas de datos macroeconómicos —tasas de interés, inflación, indicadores de actividad económica— de acceso público, lo que la convierte en un punto de partida confiable y sin costo para alimentar el macro dashboard del Capítulo 40, particularmente para datos de Estados Unidos, aunque también incluye series de otras economías.

Nivel: Intermedio

Capítulo 260 — SEC

Objetivo del capítulo

Presentar a la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos como fuente primaria de documentación regulatoria de compañías cotizadas en ese mercado.

Por qué es la fuente de mayor jerarquía para el análisis fundamental

Los filings presentados ante la SEC (10-K, 10-Q, 8-K, entre otros) constituyen la fuente primaria y legalmente exigida de divulgación financiera de las compañías cotizadas en Estados Unidos, y deberían preferirse, siempre que estén disponibles, por sobre resúmenes o interpretaciones de terceros al construir el análisis fundamental de la Parte V — un principio directamente alineado con la jerarquía de fuentes primarias sobre secundarias establecida en el Capítulo 7.

Nivel: Intermedio

Capítulo 261 — EDGAR

Objetivo del capítulo

Detallar EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval) como el sistema específico a través del cual se accede a los filings de la SEC del capítulo anterior.

Aplicación práctica

EDGAR permite el acceso público y sin costo a los filings completos de cualquier compañía registrada ante la SEC, lo que lo convierte en la fuente de referencia directa para alimentar al Research Agent y al Fundamental Analyst Agent de la Parte XVII con documentación primaria verificable, en lugar de depender de resúmenes de terceros que podrían introducir errores de transcripción o interpretación antes de que Claude siquiera comience su propio análisis.

Nivel: Intermedio

Capítulo 262 — Automatización

Objetivo del capítulo

Consolidar los criterios del Capítulo 18 específicamente para el sistema completo construido a lo largo de esta Parte, definiendo qué tareas del Claude Portfolio Manager conviene automatizar de punta a punta.

Candidatos naturales de automatización dentro de este sistema

- Actualización diaria del macro dashboard (Capítulo 40) a partir de los conectores de datos de esta Parte.
- Generación del morning briefing (Capítulo 38) como tarea programada.
- Actualización del thesis-tracker (Capítulo 224) tras la publicación de nuevos filings o resultados trimestrales.
- Cálculo periódico de drift de cartera (Capítulo 223) y generación de alertas cuando se superan las bandas de tolerancia.

Nivel: Avanzado

Capítulo 263 — Portfolio Dashboard

Objetivo del capítulo

Detallar la construcción del dashboard de cartera como Artifact (Capítulo 12), integrando los datos conectados en esta Parte con las métricas desarrolladas en las Partes XIII a XV.

Componentes de referencia

El diseño conceptual completo de este dashboard —incluyendo performance, exposición por clase de activo, geografía, factor y moneda, además de las métricas de riesgo agregadas— se detalla íntegramente en el Anexo E de este libro, y se construye técnicamente combinando la skill `xlsx` o un Artifact de React con las librerías de visualización disponibles, según el uso final que se le quiera dar al dashboard (documento de trabajo versus visual interactivo en tiempo real).

Nivel: Avanzado

Capítulo 264 — Daily Investment Briefing

Objetivo del capítulo

Formalizar la versión completa y automatizada del morning briefing del Capítulo 38, ahora como producto final del sistema construido en esta Parte.

Cómo se diferencia de la versión del Capítulo 38

Mientras el Capítulo 38 presentó el morning briefing como workflow manual con un prompt reutilizable, la versión de este capítulo se automatiza completamente dentro del Claude Portfolio Manager: se ejecuta en un horario predefinido, extrae datos automáticamente de los conectores configurados en esta Parte, aplica las subskills de market-intelligence y thesis-tracking, y entrega el resultado en el canal de comunicación preferido del PM (por ejemplo, vía un connector de correo o mensajería, Capítulo 15) — con la salvedad, establecida en el Capítulo 18, de que ningún paso de esta automatización dispara una decisión de trading por sí solo.

Nivel: Avanzado

Capítulo 265 — Investment Decision Journal

Objetivo del capítulo

Cerrar la Parte XVIII y todo el desarrollo técnico del libro con el diario de decisiones de inversión, la herramienta de mejora continua del proceso descrito en las Partes XVI y XVII.

Qué debe registrar

- Cada decisión de asignación tomada, con fecha, tesis resumida, conviction score (Capítulo 235) y tamaño de posición.
- Los supuestos críticos identificados al momento de la decisión, incluyendo los kill criteria definidos (Capítulo 234).
- El resultado real de la decisión en retrospectiva, y —más importante todavía— si el proceso que llevó a esa decisión fue sólido independientemente del resultado, dado que un buen proceso puede producir un mal resultado por azar, y viceversa.

Por qué este es el cierre correcto de la Parte

Un diario de decisiones bien mantenido es lo que permite, con el tiempo, auditar si el sistema completo construido a lo largo de esta Parte —agentes, skills, conectores de datos, automatizaciones— efectivamente mejora la calidad de las decisiones de inversión del equipo, o si simplemente acelera el mismo proceso sin mejorar su calidad de fondo. Es, en ese sentido, el mecanismo de retroalimentación que cierra el círculo completo de este libro.

Cierre de la Parte XVIII

Con el sistema técnico completo —skills, agentes, conectores de datos, automatización, dashboard y diario de decisiones— el libro avanza hacia su última Parte de contenido sustantivo, la Parte XIX, donde catorce casos prácticos integrales aplican todo el instrumental desarrollado a lo largo del libro a situaciones concretas de principio a fin.

Nivel: Avanzado — cierre integrador de la Parte XVIII

PARTE XIX — Casos prácticos

Esta última Parte de contenido sustantivo aplica el instrumental completo del libro a catorce situaciones concretas, de principio a fin. Cada caso funciona como una guía de workflow reproducible: qué pasos seguir, qué capítulos del libro aplican en cada etapa, y qué prompts reutilizables emplear con Claude. Deliberadamente, ningún caso incluye cifras de mercado específicas o resultados de valuación concretos: como se estableció desde el Capítulo 7, cualquier cifra financiera real debe surgir de datos verificados y actualizados al momento en que el lector ejecute el caso, no de una cifra fija impresa en un libro que quedaría desactualizada desde el día de su publicación. El valor de esta Parte está en el proceso, no en un resultado numérico congelado en el tiempo.

Caso 1 — Analizar una compañía de gran capitalización

Objetivo del caso

Recorrer el flujo completo de equity research de la Parte V aplicado a una compañía multinacional de gran capitalización y alta cobertura de mercado, como ejercicio de referencia que el lector puede replicar con cualquier compañía de su interés.

Pasos del workflow

- 1. Cargar los filings más recientes de la compañía (10-K, 10-Q) obtenidos de EDGAR (Capítulo 261) en un Project dedicado (Capítulo 11).
- 2. Aplicar el análisis de modelo de negocio y ventaja competitiva (Capítulos 52-54), prestando especial atención a la diversificación de líneas de negocio si la compañía opera varios segmentos distintos.
- 3. Analizar calidad de earnings y estados financieros (Capítulos 56-64), incluyendo el checklist de accounting red flags del Capítulo 64 incluso en compañías de alta reputación — la disciplina de verificación no debería relajarse por el tamaño o prestigio del emisor.
- 4. Construir la valuación por DCF y comparables (Capítulos 65-66), y consolidar un rango de valuación (Capítulo 68).
- 5. Ensamblar la tesis completa con bull/base/bear case (Capítulos 69-70).

Nivel: Avanzado — caso integrador de la Parte V

Caso 2 — Construir una cartera global de acciones

Objetivo del caso

Aplicar los principios de diversificación geográfica y sectorial a la construcción de una cartera de renta variable global.

Pasos del workflow

- 1. Definir la asignación estratégica por región (mercados desarrollados, emergentes) y por sector (Capítulo 177), coherente con el objetivo del mandato.
- 2. Decidir la estructura de implementación core-satellite (Capítulo 179): núcleo con ETFs de índices amplios regionales (Parte VII) y satélite con selección individual de compañías analizadas con el flujo del Caso 1.
- 3. Calcular la exposición factorial resultante (Capítulo 219) para verificar que no existan concentraciones no deseadas en un factor específico.
- 4. Evaluar si conviene cubrir la exposición cambiaria de la porción internacional (Capítulo 126), dado el peso relativamente alto que la volatilidad cambiaria puede representar en una cartera de renta variable diversificada globalmente.

Nivel: Avanzado

Caso 3 — Construir una cartera 60/40

Objetivo del caso

Recorrer la construcción de la estructura de cartera balanceada más clásica de la industria —60% renta variable, 40% renta fija— y sus variantes modernas.

Pasos del workflow

- 1. Construir el componente de renta variable siguiendo el Caso 2, y el componente de renta fija siguiendo la lógica de posicionamiento en la curva del Capítulo 83.
- 2. Calcular la correlación histórica entre ambos componentes bajo distintos regímenes de mercado (Capítulo 191), señalando explícitamente los períodos donde esa correlación se comportó de forma distinta a la esperada (Capítulo 212).
- 3. Calcular las métricas de riesgo ajustado por retorno de la cartera resultante (Capítulos 195-198) como referencia de desempeño histórico bajo el conjunto de datos disponible.
- 4. Discutir, como ejercicio explícito, si una asignación de risk parity (Capítulo 184) o una pequeña asignación satélite a commodities (Capítulo 137) o Bitcoin (Caso 8) modificaría el perfil de riesgo-retorno resultante.

Nivel: Avanzado

Caso 4 — Construir una cartera conservadora

Objetivo del caso

Aplicar los principios de este libro a un mandato con prioridad explícita en la preservación de capital sobre el crecimiento.

Consideraciones específicas de este perfil

- Mayor ponderación de renta fija de alta calidad crediticia y menor duración (Capítulos 74-75, 78), priorizando la previsibilidad del flujo de pagos sobre el potencial de apreciación de capital.
- Uso más conservador de derivados: predominantemente de cobertura (Capítulos 115-116) y no de generación de apalancamiento direccional.
- Asignación mínima o nula a criptoactivos, dado el perfil de volatilidad descrito en el Capítulo 172, salvo mandato explícito en contrario.
- Métricas de riesgo con foco particular en el drawdown máximo (Capítulo 198) y el ratio de Calmar (Capítulo 197), más representativos de la experiencia real de un inversor con baja tolerancia a la pérdida de capital.

Nivel: Intermedio-Avanzado

Caso 5 — Construir una cartera agresiva

Objetivo del caso

Aplicar el mismo marco al extremo opuesto del espectro de riesgo: un mandato con prioridad explícita en el crecimiento de capital de largo plazo y tolerancia alta a la volatilidad de corto plazo.

Consideraciones específicas de este perfil

- Mayor ponderación de renta variable de crecimiento y de mercados emergentes (Capítulo 127), y una porción satélite más amplia para posiciones de alta convicción individual (Capítulo 71).
- Espacio explícito para una asignación cripto más significativa que en la cartera conservadora, aplicando el dimensionamiento por volatilidad del Capítulo 194 en lugar de una asignación de capital nominal directa.
- Uso más activo de derivados para expresar convicción direccional (Parte VIII), siempre dentro de los límites de concentración del Capítulo 190.
- Expectativa explícita, y comunicada por adelantado al inversor final, de drawdowns significativamente mayores que en una cartera conservadora — la disciplina de comunicación de expectativas es tan importante como la construcción técnica en este perfil.

Nivel: Avanzado

Caso 6 — Analizar un portfolio de bonos

Objetivo del caso

Recorrer el análisis completo de una cartera de renta fija existente, aplicando el instrumental de la Parte VI a nivel agregado.

Pasos del workflow

- 1. Calcular la duración y el DV01 agregados de la cartera (Capítulos 78-82), y compararlos contra un benchmark o un objetivo de duración definido.
- 2. Analizar la distribución de calidad crediticia (Capítulo 87) y de sectores emisores, identificando cualquier concentración no deseada.
- 3. Ejecutar el stress testing específico de renta fija del Capítulo 89 bajo escenarios de suba paralela, cambio de pendiente y ampliación de spreads.
- 4. Identificar oportunidades de valor relativo (Capítulo 88) entre los instrumentos actuales de la cartera y alternativas comparables disponibles en el mercado.

Nivel: Avanzado

Caso 7 — Analizar una cartera de ETFs

Objetivo del caso

Auditar una cartera construida enteramente con ETFs, verificando que la suma de vehículos individuales produce la exposición agregada realmente pretendida.

Pasos del workflow

- 1. Descomponer cada ETF en su exposición subyacente real por clase de activo, sector, geografía y factor (Parte VII), en lugar de asumir la exposición a partir del nombre comercial del fondo.
- 2. Agregar estas exposiciones a nivel de cartera completa, identificando solapamientos no evidentes entre distintos ETFs que en apariencia cubren segmentos distintos del mercado.
- 3. Comparar el TER agregado ponderado de la cartera (Capítulo 92) contra alternativas de menor costo que ofrezcan una exposición equivalente.
- 4. Verificar la consistencia entre el mecanismo de replicación de cada ETF (Capítulo 90) y el uso que se le está dando dentro de la cartera, particularmente relevante para los ETFs de commodities (Capítulo 99) y de renta fija (Capítulo 98).

Nivel: Intermedio-Avanzado

Caso 8 — Incorporar Bitcoin a una cartera tradicional

Objetivo del caso

Recorrer el ejercicio central que distingue a este libro: evaluar sistemáticamente el impacto de distintos niveles de asignación de Bitcoin dentro de una cartera multi-activo tradicional.

Pasos del workflow

- 1. Partir de una cartera base ya construida (por ejemplo, la del Caso 3) y definir un conjunto de asignaciones de Bitcoin a evaluar (por ejemplo, 0%, 1%, 2%, 5%, 10%), financiadas proporcionalmente desde el resto de la cartera.
- 2. Calcular, para cada nivel de asignación, el impacto resultante en volatilidad total (Capítulo 194), drawdown máximo (Capítulo 198), Sharpe (Capítulo 195) y Sortino (Capítulo 196) de la cartera combinada, usando datos históricos verificados y documentando explícitamente el período utilizado.
- 3. Calcular la contribución al riesgo de la porción de Bitcoin en cada escenario (Capítulo 221), señalando que, dada su volatilidad relativa, incluso una asignación de capital nominal pequeña puede representar una contribución al riesgo total desproporcionadamente alta.
- 4. Incorporar el análisis de régimen del Capítulo 175 (Bitcoin como activo macro) para contextualizar si el período histórico utilizado en el análisis representó un régimen de liquidez favorable o desfavorable para el activo, evitando extrapolar mecánicamente un resultado de backtest a cualquier condición de mercado futura.
- 5. Documentar explícitamente el riesgo regulatorio (Capítulo 174) y de custodia (Capítulo 171) asociados a la implementación elegida (ETF regulado del Capítulo 100 versus custodia directa).

Un ejercicio recomendado con Artifacts

Este caso es un candidato natural para un Artifact interactivo (Capítulo 12): una calculadora donde el peso de Bitcoin pueda ajustarse con un control deslizante y las métricas de riesgo-retorno de la cartera se recalculen en tiempo real, facilitando la sensibilidad del comité de inversión a distintos niveles de asignación antes de tomar una decisión.

Nivel: Avanzado — caso integrador de la Parte XII

Caso 9 — Construir una cartera multi-activo

Objetivo del caso

Integrar todas las clases de activo del libro —renta variable, renta fija, ETFs, derivados de cobertura, FX, commodities, activos reales y crypto— en una única cartera institucional completa.

Pasos del workflow

- 1. Definir la asignación estratégica completa entre las ocho clases de activo cubiertas en las Partes V a XII (Capítulo 177), justificando el peso de cada una en función del objetivo del mandato.
- 2. Aplicar un modelo de optimización de cartera (Black-Litterman o risk parity, Capítulos 183-184) para verificar si la asignación intuitiva inicial es consistente con lo que sugiere el modelo cuantitativo, y documentar explícitamente cualquier decisión de apartarse de la sugerencia del modelo.
- 3. Calcular la exposición factorial agregada (Capítulo 219) y de riesgo cambiario (Parte IX) resultante de combinar las ocho clases de activo.
- 4. Ejecutar un stress testing integral (Capítulo 202) que combine escenarios de todas las clases de activo simultáneamente, dado que un evento de estrés real rara vez afecta una sola clase de activo de forma aislada.

Nivel: Avanzado — caso integrador de la Parte XIII

Caso 10 — Stress test de una cartera

Objetivo del caso

Aplicar en detalle el marco de la Parte XIV a la cartera multi-activo construida en el Caso 9.

Pasos del workflow

- 1. Definir un conjunto de escenarios históricos e hipotéticos relevantes (Capítulo 203), incluyendo al menos un escenario de correlación breakdown (Capítulo 212) donde múltiples clases de activo caen simultáneamente.
- 2. Calcular el impacto de cada escenario en la cartera completa, agregando las sensibilidades específicas ya calculadas por clase de activo (duración y DV01 para renta fija, griegas para opciones, beta para renta variable) en un único marco consolidado.
- 3. Complementar el ejercicio con una simulación de Monte Carlo (Capítulo 204) para obtener una distribución completa de resultados posibles, no solo los escenarios discretos definidos manualmente.
- 4. Identificar, a partir de los resultados, qué posiciones o combinaciones de posiciones concentran la mayor parte de la pérdida potencial en los escenarios más severos, y evaluar coberturas específicas (Parte VIII) para esas concentraciones.

Nivel: Avanzado — caso integrador de la Parte XIV

Caso 11 — Detectar una tesis rota

Objetivo del caso

Recorrer el proceso de revisión de una tesis de inversión activa para determinar si sigue vigente, aplicando el protocolo del Capítulo 225.

Pasos del workflow

- 1. Recuperar la tesis original completa desde el Project dedicado (Capítulo 11), incluyendo los kill criteria definidos en su momento (Capítulo 234).
- 2. Recopilar la evidencia acumulada desde la construcción de la tesis: resultados trimestrales publicados, cambios competitivos, movimientos de precio relevantes.
- 3. Contrastar explícitamente esa evidencia contra cada uno de los kill criteria predefinidos, en lugar de hacer una evaluación cualitativa general de “cómo se siente” la tesis.
- 4. Activar el Contrarian Agent (Capítulo 245) para forzar el ejercicio de preguntar qué evidencia podría estar siendo minimizada por sesgo de confirmación.
- 5. Documentar la decisión resultante —mantener, reducir o cerrar la posición— en el Investment Decision Journal (Capítulo 265), independientemente de cuál sea esa decisión.

Nivel: Avanzado — caso integrador de la Parte XV

Caso 12 — Rebalancear una cartera

Objetivo del caso

Ejecutar un ciclo completo de rebalanceo, aplicando la lógica del Capítulo 222 y de la skill de rebalanceo confirmada en el Capítulo 30.

Pasos del workflow

- 1. Calcular el drift actual de cada posición y clase de activo respecto de sus pesos objetivo (Capítulo 223).
- 2. Identificar qué posiciones superan las bandas de tolerancia predefinidas y requieren, por lo tanto, una operación de rebalanceo.
- 3. Generar las recomendaciones de operaciones específicas para devolver la cartera a sus pesos objetivo, considerando el costo de transacción y, cuando aplique la jurisdicción, las implicancias impositivas de realizar ganancias o pérdidas de capital.
- 4. Verificar que el rebalanceo propuesto no introduce, de forma no intencional, una nueva concentración o exposición factorial indeseada (Capítulo 219) al modificar los pesos relativos de la cartera.

Nivel: Avanzado — caso integrador de la Parte XV

Caso 13 — Crear un Investment Committee Memo

Objetivo del caso

Ensamblar un memo completo de comité de inversión a partir de un caso de estudio ya desarrollado (por ejemplo, el Caso 1), aplicando íntegramente el estándar de la Parte XVI.

Pasos del workflow

- 1. Consolidar la tesis, la valuación y el impacto de cartera del análisis previo en el formato de memo del Capítulo 226.
- 2. Verificar que el memo incluye todos los componentes obligatorios: bull/base/bear case con supuestos diferenciados (Capítulo 69), catalizadores concretos (Capítulo 230), riesgos completos (Capítulo 231), variant perception explícita (Capítulo 232) y kill criteria (Capítulo 234).
- 3. Aplicar el sistema de conviction score (Capítulo 235) para justificar el tamaño de posición propuesto.
- 4. Ejecutar el Contrarian Agent (Capítulo 245) como paso obligatorio antes de considerar el memo listo para presentación, incorporando sus observaciones al documento final en lugar de descartarlas.

Nivel: Avanzado — caso integrador de la Parte XVI

Caso 14 — Construir un Portfolio Manager Agent

Objetivo del caso

Cerrar la Parte XIX y el desarrollo sustantivo completo del libro con la construcción, paso a paso, de uno de los agentes especializados de la Parte XVII, como ejercicio final de aplicación de todo el instrumental técnico de la Parte XVIII.

Pasos del workflow

- 1. Elegir un agente específico de la arquitectura del Capítulo 236 —por ejemplo, el Crypto Analyst Agent del Capítulo 242— como caso de estudio.
- 2. Definir su SKILL.md siguiendo la estructura del Capítulo 248, con el alcance, las subskills relevantes (Capítulo 249) y los conectores de datos que necesita (Parte XVIII).
- 3. Probar el agente contra un caso conocido —por ejemplo, replicar el análisis de Bitcoin del Capítulo 175— y verificar que produce un output consistente con la metodología del libro antes de confiar en él para un caso nuevo, siguiendo la disciplina de prueba establecida en el Capítulo 37.
- 4. Integrar el agente al flujo completo: conectarlo con el Contrarian Agent y con el Investment Committee Agent, verificando que el punto de aprobación humana final permanece intacto en cualquier configuración del sistema.

Cierre de la Parte XIX y del cuerpo principal del libro

Con este último caso se completa el recorrido íntegro de este libro: desde los fundamentos conceptuales de la Parte I hasta la construcción efectiva de un sistema de inteligencia de inversión asistido por Claude, pasando por cada clase de activo, cada capa de riesgo y cada instancia de gobierno humano de la decisión. Los Anexos que siguen —biblioteca de prompts, especificación completa de la skill ‘portfolio-manager-ai’, arquitectura multi-agente detallada, workflow diario y dashboard conceptual— funcionan como material de referencia rápida para volver a consultar mientras se implementa, en la práctica, lo desarrollado a lo largo de las diecinueve Partes de este libro.

Nivel: Avanzado — cierre integrador de la Parte XIX y del cuerpo principal del libro**ANEXOS**

Los cinco Anexos que siguen son material de referencia rápida, pensado para consultarse mientras se implementa lo desarrollado a lo largo de las diecinueve Partes de este libro, no para leerse necesariamente de forma lineal.

Anexo A — Biblioteca de Prompts del Portfolio Manager

Cien prompts profesionales reutilizables, organizados por categoría. Cada uno usa variables entre corchetes ([ASSET], [PORTFOLIO], [DATE], [COUNTRY], [BASE_CURRENCY], [RISK_PROFILE], [TIME_HORIZON], [INVESTMENT_OBJECTIVE], [DATA_SOURCE]) para adaptarse a cualquier caso concreto. Todos siguen el protocolo de verificación del Capítulo 7: exigen fuente, fecha y señalización explícita de incertidumbre.

Research (1-8)

- Resumí el 10-K de [ASSET] adjunto en diez puntos clave, citando la sección exacta de origen de cada uno.
- Compará las últimas dos transcripciones de earnings call de [ASSET] y señalá qué cambió en el discurso de management.
- Con la documentación adjunta, construí un overview del modelo de negocio de [ASSET] siguiendo la estructura del Capítulo 52.
- Identificá los principales riesgos declarados por [ASSET] en la sección de risk factors de su último filing.
- Compará el crecimiento de ingresos de [ASSET] contra [COMPARABLES] en los últimos [N] períodos.
- Señalá cualquier cambio de política contable relevante en las notas a los estados financieros de [ASSET].
- Resumí las noticias de las últimas [N] horas relevantes para mis posiciones en [LISTA_DE_ACTIVOS], descartando el resto.
- Con los datos de tokenomics adjuntos, resumí oferta, distribución y próximos eventos de vesting de [ASSET].

Macro (9-16)

- Armá un morning briefing para una cartera con exposición a [CLASES_DE_ACTIVOS] con los datos de las últimas 12 horas.

- Compará el comunicado de política monetaria de [BANCO_CENTRAL] de esta reunión contra el anterior y señalá los cambios de tono.
- Con los datos macro adjuntos, evaluá el régimen de mercado probable siguiendo el marco del Capítulo 39.
- Actualizá el macro dashboard con los datos de inflación, tasas y liquidez que te adjunto para [PAÍS].
- Analizá el pass-through de tipo de cambio a precios en [PAÍS] con los datos históricos adjuntos.
- Evaluá qué proporción de la volatilidad de mi cartera en [BASE_CURRENCY] proviene del componente cambiario.
- Con la curva de rendimientos adjunta, describí su forma actual y compará contra el promedio de los últimos [N] años.
- Identificá señales de posible cambio de régimen de mercado en los datos adjuntos, siguiendo el protocolo del Capítulo 49.

Equity (17-28)

- Evaluá el moat de [ASSET] con la evidencia de márgenes y ROIC de los últimos [N] años que te adjunto.
- Construí un DCF de [ASSET] con los supuestos que te indico: [SUPUESTOS]. Mostrá la sensibilidad a la tasa de descuento.
- Armá un análisis de comparables de [ASSET] contra [COMPARABLES] usando EV/EBITDA y P/E.
- Compará la utilidad neta y el flujo de caja operativo de [ASSET] de los últimos [N] períodos y señalá divergencias.
- Revisá los estados financieros de [ASSET] contra el checklist de accounting red flags del Capítulo 64.
- Construí el bull, base y bear case de [ASSET] con supuestos diferenciados y no simétricos.
- Ensamblá la tesis de inversión completa de [ASSET] en el formato del Capítulo 70.
- Evaluá si la tesis de [ASSET] tiene una variant perception clara o si coincide con el consenso de mercado.
- Calculá el rango de valuación de [ASSET] combinando DCF y comparables, con la dispersión entre métodos.
- Identificá los kill criteria específicos y objetivos para la tesis de [ASSET].
- Actualizá el modelo de [ASSET] incorporando los resultados del trimestre que te adjunto, preservando el formato existente.
- Evaluá la calidad de management de [ASSET] con la evidencia de guidance histórico y asignación de capital que te adjunto.

Fixed Income (29-36)

- Calculá la duración modificada y la convexidad del bono [ASSET] con el flujo de pagos que te adjunto.

- Calculá el DV01 agregado de la cartera de renta fija que te adjunto.
- Compará el spread de crédito de [ASSET] contra [COMPARABLES] de calidad crediticia y duración similar.
- Ejecutá un stress test de la cartera de renta fija adjunta bajo un shock paralelo de tasas de [N] puntos básicos.
- Evaluá el riesgo de refinanciamiento de [ASSET] con el perfil de vencimientos de deuda que te adjunto.
- Analizá el riesgo país y el spread de deuda soberana de [PAÍS] con los datos adjuntos.
- Compará la estructura de una cartera bullet, barbell y ladder con los instrumentos disponibles que te adjunto.
- Calculá el Z-spread y el OAS de [ASSET] con los datos de flujo de fondos y opcionalidad que te adjunto.

Derivatives (37-44)

- Calculá las griegas de la posición de opciones de [ASSET] que te adjunto.
- Diseñá una estructura de protective put para mi posición en [ASSET] con el presupuesto de prima que te indico.
- Compará el costo y el perfil de pago de un collar contra un protective put simple para [ASSET].
- Calculá el delta, gamma y vega agregados de mi cartera de opciones adjunta.
- Evaluá si la volatilidad implícita actual de [ASSET] está cara o barata respecto de su volatilidad histórica de los últimos [N] días.
- Simulá el impacto de un salto de volatilidad implícita de [N] puntos en mi cartera de opciones adjunta.
- Diseñá una estrategia de covered call sobre mi posición en [ASSET] con el nivel de strike que te indico.
- Compará un bull call spread contra la compra simple de un call para expresar mi visión sobre [ASSET].

FX (45-50)

- Calculá el tipo de cambio forward implícito de [PAR_DE_DIVISAS] con el spot y las tasas que te adjunto.
- Evaluá la atractividad de un carry trade entre [MONEDA_A] y [MONEDA_B] con los diferenciales de tasa actuales.
- Calculá cuánto de la volatilidad de mi cartera internacional proviene del componente cambiario.
- Compará distintas alternativas de cobertura cambiaria para mi exposición en [MONEDA] con el costo de cada una.
- Analizá el régimen cambiario vigente en [PAÍS] con las fuentes que te adjunto y señalá cambios recientes relevantes.
- Evaluá la correlación histórica entre [PAR_DE_DIVISAS] y el apetito de riesgo global con los datos adjuntos.

Commodities (51-55)

- Analizá si la curva de futuros de [COMMODITY] está en contango o backwardation con los datos que te adjunto.
- Calculá el roll yield histórico de un ETF de [COMMODITY] contra el movimiento del precio spot en el mismo período.
- Evaluá la correlación histórica entre [COMMODITY] y la cartera adjunta bajo distintos regímenes de inflación.
- Compará los drivers de oferta y demanda actuales de [COMMODITY] con los datos que te adjunto.
- Evaluá el rol diversificador de una asignación de [N]% a [COMMODITY] dentro de la cartera adjunta.

ETFs (56-61)

- Compará el TER, tracking error y liquidez de [ETF_A] contra [ETF_B] con las fichas técnicas que te adjunto.
- Descomponé la exposición sectorial y geográfica real de [ETF] con su composición adjunta.
- Identificá solapamientos de exposición entre los ETFs de mi cartera adjunta.
- Compará la estructura de replicación física versus sintética de [ETF] y sus implicancias de riesgo de contraparte.
- Diseñá una estructura core-satellite con los ETFs candidatos que te adjunto para un mandato de [RISK_PROFILE].
- Evaluá si el ETF de Bitcoin [ASSET] tiene replicación física y quién es su custodio, con el prospecto adjunto.

Crypto (62-72)

- Con los datos on-chain adjuntos, calculá el MVRV de [ASSET] y contextualizá el nivel actual contra su historia.
- Analizá los flujos de exchange de [ASSET] de las últimas [N] semanas con los datos adjuntos.
- Resumí la documentación de tokenomics de [ASSET] siguiendo la estructura del Capítulo 159.
- Evaluá la evidencia de riesgo regulatorio de [ASSET] en [PAÍS] con las fuentes que te adjunto.
- Compará la correlación histórica entre Bitcoin y la liquidez global con los datos adjuntos.
- Analizá la economía de minería de Bitcoin con los datos de hash rate y dificultad que te adjunto.
- Evaluá el crecimiento de capacidad de Lightning Network con los datos que te adjunto.
- Compará distintos niveles de asignación de Bitcoin (0%, [N1]%, [N2]%) en la cartera adjunta y su impacto en Sharpe y drawdown.
- Identificá riesgos específicos de custodia y de contrato inteligente en la posición de DeFi que te describo.

- Evaluá la calidad de liquidez de stablecoins con los datos de oferta agregada que te adjunto.
- Compará los marcos de valuación disponibles para [ASSET] cripto, señalando las limitaciones de cada uno.

Portfolio Construction (73-82)

- Calculá la frontera eficiente del universo de activos que te adjunto y marcá la cartera de mínima varianza.
- Aplicá el modelo Black-Litterman a la cartera adjunta incorporando mi visión activa sobre [ASSET] con confianza [N]%.
• Calculá los pesos de una cartera de risk parity con los activos y volatilidades que te adjunto.
- Evaluá el ratio de diversificación de la cartera adjunta y compará contra alternativas de mayor diversificación.
- Calculá el tamaño de posición sugerido por el criterio de Kelly fraccionado para la oportunidad que te describo.
- Identificá concentraciones de riesgo no evidentes en la cartera adjunta, más allá del peso nominal de cada posición.
- Calculá la correlación y covarianza entre los activos de la cartera adjunta bajo distintas ventanas de tiempo.
- Calculá el beta agregado de mi cartera adjunta contra [BENCHMARK].
- Calculá el Sharpe, Sortino y Calmar de la cartera adjunta para el período que te indico.
- Compará el drawdown máximo histórico de la cartera adjunta contra [BENCHMARK] en los mismos períodos.

Risk (83-90)

- Calculá el VaR al [N]% de confianza de la cartera adjunta a un horizonte de [N] días.
- Calculá el CVaR de la cartera adjunta y compará contra el VaR calculado en el mismo escenario.
- Ejecutá un stress test de la cartera adjunta bajo el escenario histórico de [EVENTO].
- Corré una simulación de Monte Carlo de [N] iteraciones sobre la cartera adjunta y mostrá la distribución de resultados.
- Evaluá el riesgo de liquidez de la cartera adjunta clasificando cada posición por horizonte de liquidación realista.
- Identificá la exposición de crédito agregada de la cartera adjunta por calificación y por sector.
- Evaluá si la cartera adjunta muestra señales de riesgo de cola no capturadas por su VaR paramétrico.
- Simulá el impacto de una ruptura de correlación (todas las clases de activo cayendo simultáneamente) en la cartera adjunta.

Monitoring (91-96)

- Calculá la atribución de performance de la cartera adjunta para el período, descomponiendo asignación y selección.
- Calculá la contribución al riesgo de cada posición de la cartera adjunta.
- Calculá el drift actual de la cartera adjunta respecto de sus pesos objetivo y señalá qué posiciones superan la banda de [N] %.
- Actualizá el thesis-tracker de [ASSET] con la evidencia nueva que te adjunto, contrastándola contra los kill criteria originales.
- Generá las recomendaciones de operaciones de rebalanceo para devolver la cartera adjunta a sus pesos objetivo.
- Evaluá si la tesis de [ASSET] muestra señales de ruptura según la evidencia que te adjunto.

Investment Committee (97-100)

- Ensamblá un Investment Committee Memo completo para [ASSET] con la tesis, valuación e impacto de cartera que te adjunto.
- Actuá como Contrarian Agent: identificá los supuestos más débiles y la evidencia contraria a la tesis de [ASSET] que te adjunto.
- Calculá un conviction score para la tesis de [ASSET] siguiendo los criterios del Capítulo 235.
- Redactá el resumen ejecutivo de tres líneas del memo de [ASSET] para la agenda del comité de inversión.

Nivel: Referencia — Anexo A

Anexo B — Especificación de la skill portfolio-manager-ai

Especificación de referencia de la skill diseñada en este libro para cubrir los vacíos identificados en la Parte III del ecosistema oficial de Anthropic: renta fija, opciones y volatilidad, FX, macro, y el conjunto completo de análisis cripto y on-chain. Se construye con la skill skill-creator del Capítulo 22 como punto de partida, siguiendo el estándar de Agent Skills del Capítulo 20.

Arquitectura de carpetas

portfolio-manager-ai/ SKILL.md skills/ market-intelligence/SKILL.md macro-analysis/SKILL.md equity-research/SKILL.md fixed-income/SKILL.md derivatives/SKILL.md fx/SKILL.md commodities/SKILL.md etf-analysis/SKILL.md crypto-analysis/SKILL.md bitcoin-onchain/SKILL.md portfolio-construction/SKILL.md risk-management/SKILL.md portfolio-monitoring/SKILL.md investment-committee/SKILL.md thesis-tracking/SKILL.md templates/ investment-memo.md portfolio-review.md morning-brief.md risk-report.md thesis.md prompts/ research/ valuation/ portfolio/ risk/ crypto/ examples/ resources/

Metadata YAML de referencia del SKILL.md raíz

name: portfolio-manager-ai description: Copiloto de investigación y gestión de carteras multi-activo. Se activa para tareas de análisis fundamental, valuación, construcción de cartera, gestión de riesgo y monitoreo, aplicando el PM-AI Framework. Cubre renta variable, renta fija, derivados, FX, commodities, ETFs y criptoactivos, incluyendo análisis on-chain de Bitcoin.

Principios que todo SKILL.md de esta arquitectura debe declarar

- Human-in-the-loop obligatorio (Capítulo 5): ninguna subskill ejecuta operaciones ni sustituye la aprobación del comité de inversión.
- Protocolo de verificación (Capítulo 7): toda cifra debe traer fuente, fecha y nivel de confianza.
- Referencia explícita al nivel de la fuente de datos utilizada (Capítulo 2 de la Fase 2 de este proyecto): oficial, partner, comunidad o propia.

Nivel: Referencia — Anexo B, complementario del Capítulo 249

Anexo C — Arquitectura Multi-Agente del Portfolio Manager

Detalle operativo de la arquitectura presentada conceptualmente en la Parte XVII, con inputs, outputs, handoffs y controles de riesgo de cada agente.

Agente	Input principal	Output / handoff
Research Agent	Filings, noticias, documentación cruda	Resumen estructurado y trazado → todos los demás agentes
Fundamental Analyst Agent	Resumen del Research Agent	Tesis fundamental y valuación → Portfolio Construction Agent
Quant Agent	Datos de mercado, cartera propuesta	Métricas de riesgo y optimización → Risk Agent
Macro Agent	Datos macro conectados vía MCP	Régimen de mercado y visión táctica → Portfolio Construction Agent
Crypto Analyst Agent	Datos on-chain y de mercado cripto	Análisis cripto especializado → Portfolio Construction Agent
Portfolio Construction Agent	Tesis de todos los agentes de análisis	Propuesta de cartera → Risk Agent
Risk Agent	Propuesta de cartera, métricas del Quant Agent	Evaluación de riesgo independiente → Contrarian Agent
Contrarian Agent	Propuesta completa con evaluación de riesgo	Objeciones documentadas → Investment Committee Agent
Investment Committee Agent	Todo lo anterior	Memo ensamblado → Investment Committee humano

Controles de riesgo transversales

- El Contrarian Agent es de paso obligatorio, no opcional, antes de llegar al Investment Committee Agent (Capítulo 245).
- Ninguna operación se ejecuta automáticamente en ningún punto de esta cadena; el output final es siempre un memo para aprobación humana (Capítulo 246).
- Cada handoff entre agentes preserva la trazabilidad de fuentes del Research Agent original, evitando que la información pierda su atribución a medida que avanza por la cadena.

Nivel: Referencia — Anexo C, complementario de la Parte XVII

Anexo D — Workflow Diario del Portfolio Manager

Cronograma de referencia para integrar los workflows de este libro en una jornada de trabajo, adaptable al huso horario y mercados específicos de cada lector.

Antes de la apertura

- 06:30 — Macro scan: actualización del macro dashboard (Capítulo 40) con los datos overnight.
- 07:00 — Análisis de mercados overnight: síntesis de Asia, Europa y futuros (Capítulo 38).
- 07:30 — Inteligencia de noticias: filtrado de noticias relevantes para las posiciones activas (Capítulo 47).
- 08:00 — Revisión de riesgo de cartera: chequeo de alertas de la Parte XIV contra los límites vigentes.
- 08:30 — Revisión de posiciones: estado de drift (Capítulo 223) y de tesis activas (Capítulo 224).
- 09:00 — Apertura de mercado.

Durante la sesión

- Alertas automáticas de cambio de tesis, volatilidad inusual, volumen atípico, resultados y eventos macro programados.
- Revisión diaria de cartera (Capítulo 213) ante cualquier movimiento significativo.

Al cierre

- Atribución de performance del día (Capítulo 217).
- Atribución de riesgo del día (Capítulo 218).
- Registro de cualquier cambio de tesis relevante en el Investment Decision Journal (Capítulo 265).
- Catalizadores del día siguiente: calendario de earnings, eventos de bancos centrales y vencimientos relevantes.

Nivel: Referencia — Anexo D, complementario del Capítulo 264

Anexo E — Dashboard Conceptual del Portfolio Manager

Componentes de referencia para el dashboard de cartera introducido en el Capítulo 263, construible como Artifact interactivo (Capítulo 12) o como reporte periódico en Excel (Capítulo 33).

Bloques del dashboard

- Performance: retorno de la cartera versus benchmark, en distintas ventanas de tiempo.
- Riesgo ajustado por retorno: Sharpe, Sortino, beta (Capítulos 193-197).
- Drawdown: máximo histórico y drawdown actual desde el último máximo (Capítulo 198).
- Exposición por factor: value, momentum, quality, size, low volatility (Capítulo 219).
- Exposición sectorial y geográfica.
- Exposición por clase de activo, incluyendo el desglose de la porción crypto (Capítulo 172).
- Exposición cambiaria por moneda (Parte IX).
- Exposición de duración y de crédito de la porción de renta fija (Parte VI).
- Exposición crypto específica: peso de Bitcoin y del resto del universo crypto, con sus métricas de riesgo diferenciadas (Capítulo 172).
- Contribución al riesgo por posición (Capítulo 221), para identificar concentraciones no evidentes en el peso nominal.

Nivel: Referencia — Anexo E, complementario del Capítulo 263

Referencias

Esta sección organiza las fuentes de referencia de este libro por categoría. Siguiendo la regla de actualización establecida desde la Fase 1 de este proyecto, se recomienda verificar cualquier repositorio, skill o API contra su documentación oficial vigente antes de usarla en un entorno de producción — el contenido de este libro refleja el estado verificado a agosto de 2026.

Repositorios oficiales de Anthropic

- anthropics/skills — repositorio de ejemplos de Agent Skills, skill-creator y skills de documentos.
- anthropics/financial-services — agentes, skills y conectores para workflows de servicios financieros.
- anthropics/financial-services-plugins — plugins de workflows financieros completos (Research to Report, Spreadsheet Analysis, Financial Modeling, Deal Materials, Portfolio to Presentation).

Reguladores y fuentes primarias

- U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) y su sistema EDGAR, para filings de compañías cotizadas en Estados Unidos.
- Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina, para el marco regulatorio de mercado de capitales local.
- Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED), para series de datos macroeconómicos públicos.

Bibliografía académica de referencia

- Markowitz, H. (1952). “Portfolio Selection”, The Journal of Finance — el paper fundacional de la Teoría Moderna de Carteras (Capítulo 180).
- Sharpe, W. F. (1966). “Mutual Fund Performance”, The Journal of Business — origen del ratio de Sharpe (Capítulo 195).
- Black, F. y Scholes, M. (1973). “The Pricing of Options and Corporate Liabilities”, Journal of Political Economy — el modelo base de valuación de opciones (Parte VIII).
- Fama, E. F. y French, K. R. (1993). “Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds”, Journal of Financial Economics — base del factor investing (Capítulo 185).
- Nakamoto, S. (2008). “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” — el documento fundacional de Bitcoin (Capítulo 146).
- Damodaran, A. Valuation textbooks (varias ediciones) — referencia extendida de metodologías de valuación (Parte V).
- Beltramo, D. E. Bitcoin para Contadores: Cómo registrar, valorar y tributar el dinero digital del siglo XXI (2ª edición) — desarrollo contable, tributario y de auditoría completo de Bitcoin y criptoactivos bajo normativa argentina e internacional, complementario a la Parte XII de este libro.

Glosario financiero y de IA

Dado el volumen de terminología cubierta a lo largo de las diecinueve Partes de este libro —desde griegas de opciones hasta métricas on-chain de Bitcoin—, cada término técnico se definió en el capítulo donde se introduce por primera vez, con referencias cruzadas hacia los capítulos donde se retoma. El índice temático de capítulos al inicio de este manuscrito funciona como glosario navegable de referencia rápida.

Nota de cierre

Este manuscrito integra las diecinueve Partes y los cinco Anexos de Claude para el Portfolio Manager. Como se advirtió desde la nota del autor, las funcionalidades específicas de Claude, las skills, las APIs y la regulación citada a lo largo del libro cambian con mayor velocidad que cualquier libro impreso — se recomienda tratar el marco conceptual, la metodología y el PM-AI Framework como el contenido permanente de esta obra, y verificar siempre los detalles técnicos específicos contra la documentación oficial vigente al momento de implementarlos.